応答変位法による設計応答値の算定

(1) 応答変位法に用いる慣性力

Case	等価固有周期	全体系折曲点震度	最大応答震度	
	T_{eq} (s)	K_{heq}	L1地震動	L2地震動
1	1.118	0.412	0.378	0.431

(2) 慣性力と地盤変位を組み合わせるための補正係数

$$\alpha = T_{eq} / (T_g / \alpha_g)$$

$\alpha \leqq 0.75$: $\nu_U = 1.0$, $\nu_L = 0.0$

$0.75 < \alpha < 1.10$: $\nu_U = -2.0\alpha + 2.5$, $\nu_L = -2.0\alpha + 1.5$

$1.10 \leqq \alpha$: $\nu_U = 0.3$, $\nu_L = -0.7$

地震動	α_g	T_g (s)	T_{eq} (s)	α	ν_U	ν_L	採用 ν_U
L1地震動	0.70	0.5364	1.118	1.459	0.30	-0.70	0.30
L2地震動	0.50	0.5364	1.118	1.042	0.42	-0.58	1.00

最大応答震度が全体系折曲点震度を超える地震動は $\nu_U = 1.0$ とする.

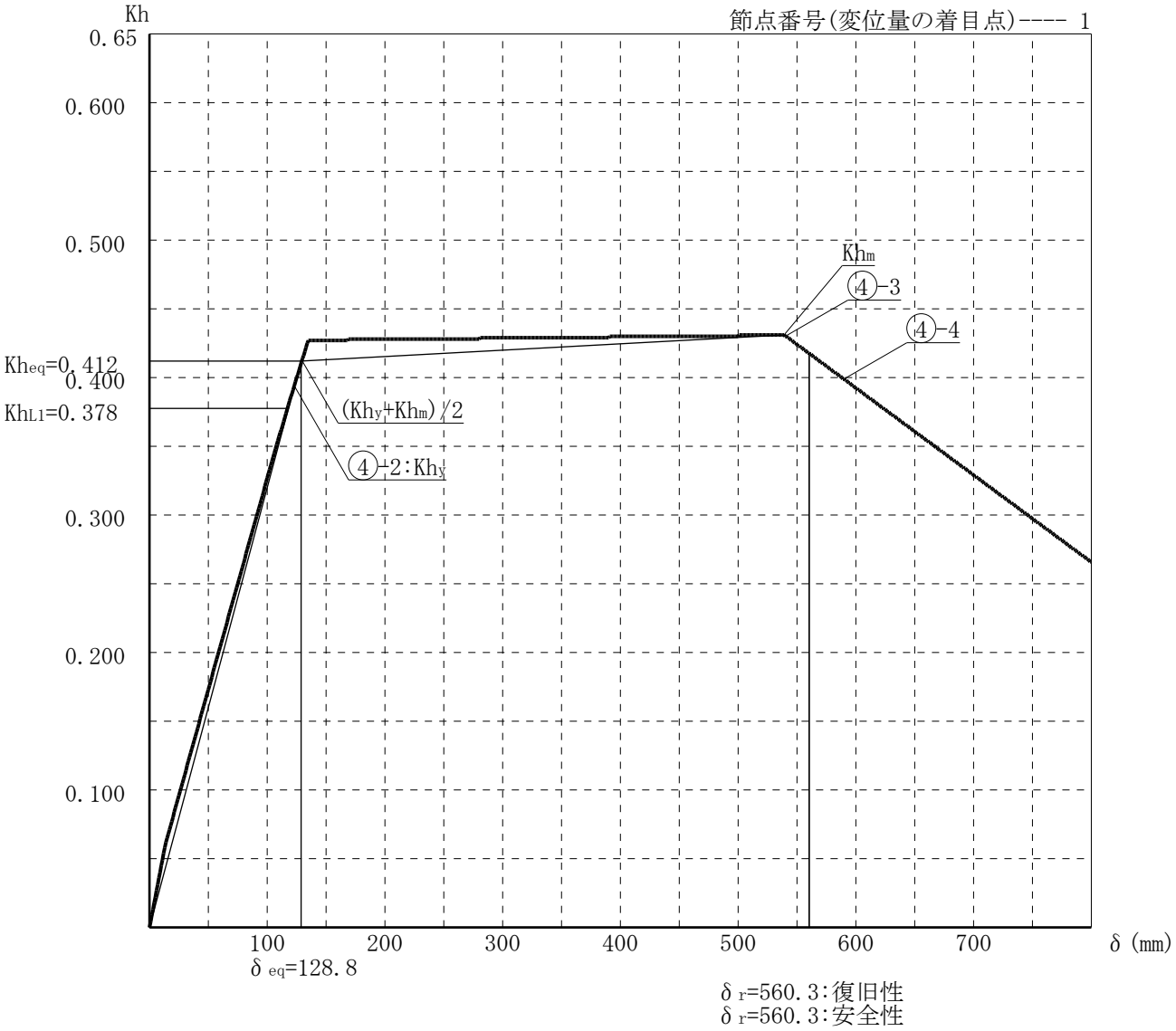
(3) 荷重の組合せ

Case	地震動	慣性力 $\nu \times R_a$	地盤変位 $\nu \times f(z)$	最大応答震度
5	L1地震動 ①	1.00	0.30	0.378
6	L1地震動 ②	1.00	-0.70	0.378
7	L1地震動 ③	0.30	1.00	0.378
8	L1地震動 ④	-0.70	1.00	0.378
9	L2地震動 ①	1.00	1.00	0.431
10	L2地震動 ②	1.00	-0.58	0.431
11	L2地震動 ④	-0.58	1.00	0.431

線路方向

線路方向(Case1_ρm10_αf1_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
117.2	0.378	118.0	Kh_{L1}	復旧性L1震度
123	0.394	123.0	④-2:Kh_y	要素番号4が損傷レベル2に達した
129.5	0.413	129.5	$(Kh_y+Kh_m)/2$	
539	0.431	539.0	Kh_m	最大震度
540	0.430	540.0	④-3	要素番号4が損傷レベル3に達した
561	0.417	560.3	δ_r δ_r	復旧性の応答値 安全性の応答値
590	0.399	590.0	④-4	要素番号4が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.412

降伏変位　　δeq = 128.8 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.129}{0.412}} = 1.118$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.412

等価固有周期　　Teq = 1.118 sec

応答塑性率　　μ = 4.35

3)応答値の算出

最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 4.35 \times 128.8 = 560.3$ mm　　(増分ステップ 561 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.431　　(増分ステップ 539 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

5) L1地震動に対する応答値の算定

地盤種別　　G4地盤

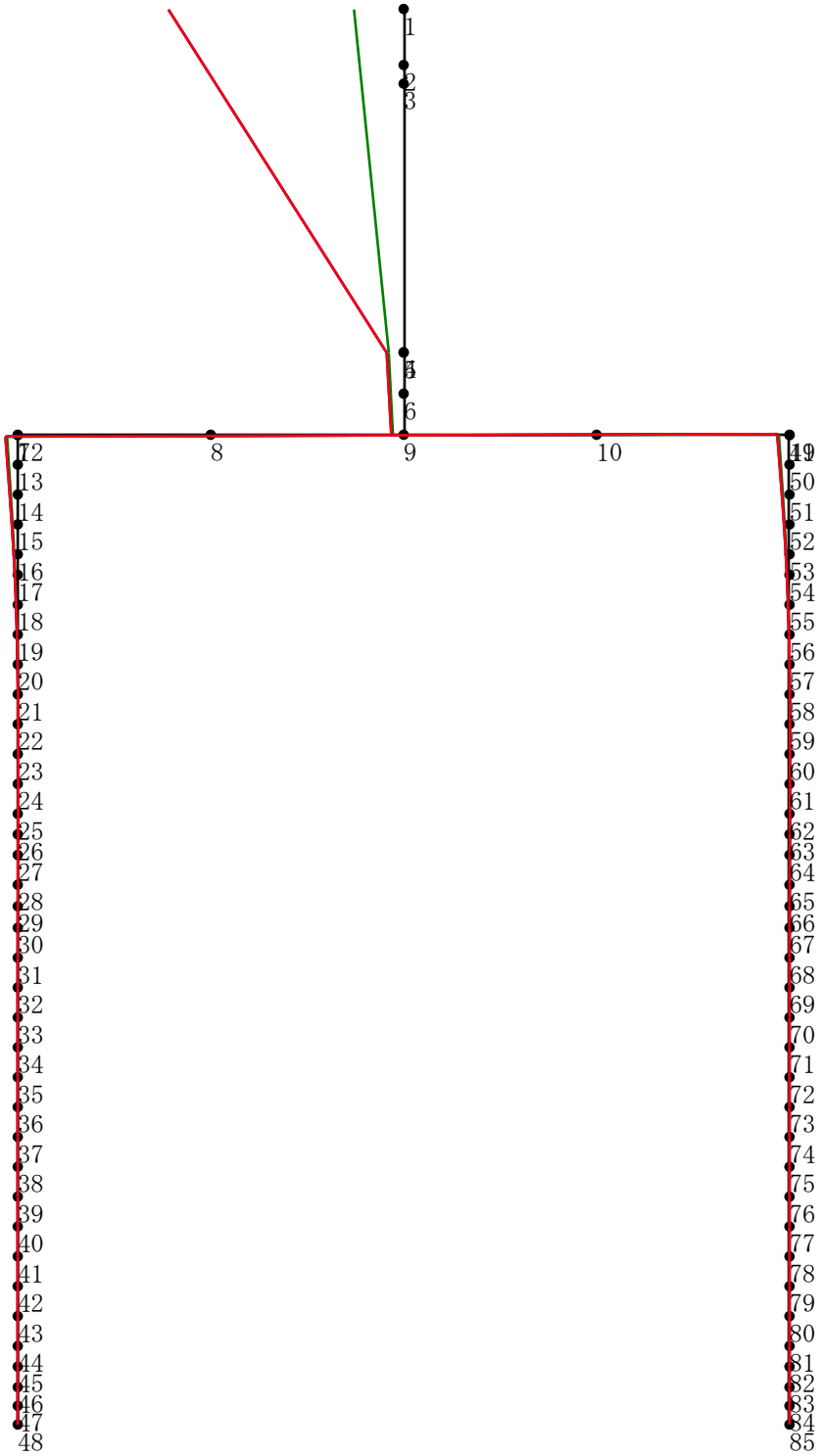
地域別係数　　1.00

降伏震度　　Khy = 0.394

等価固有周期　　Teq = 1.118 sec

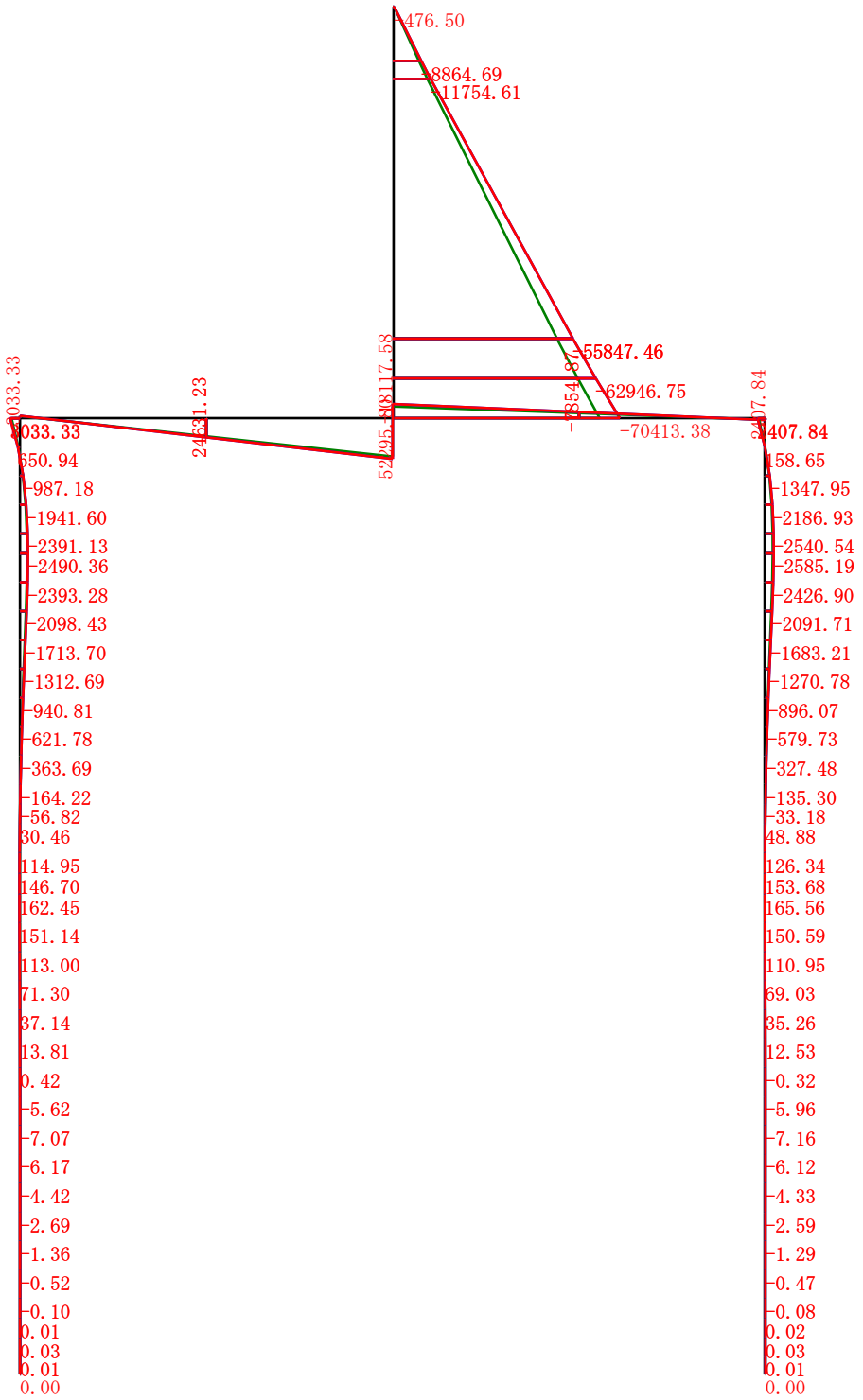
L1地震 設計震度　　$Kh_{L1} = 0.378$　　(増分ステップ 118 / 800)

変位図



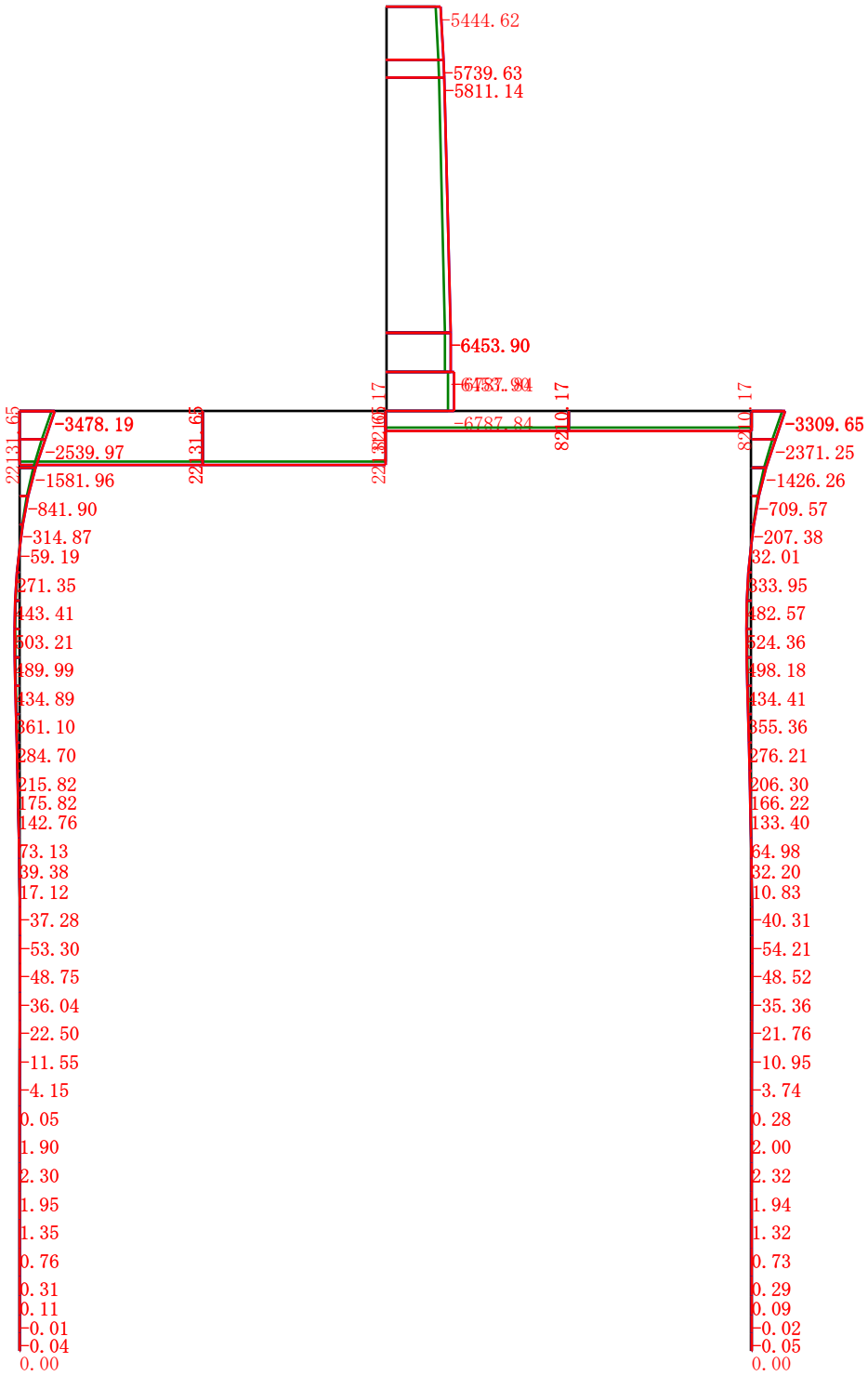
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図

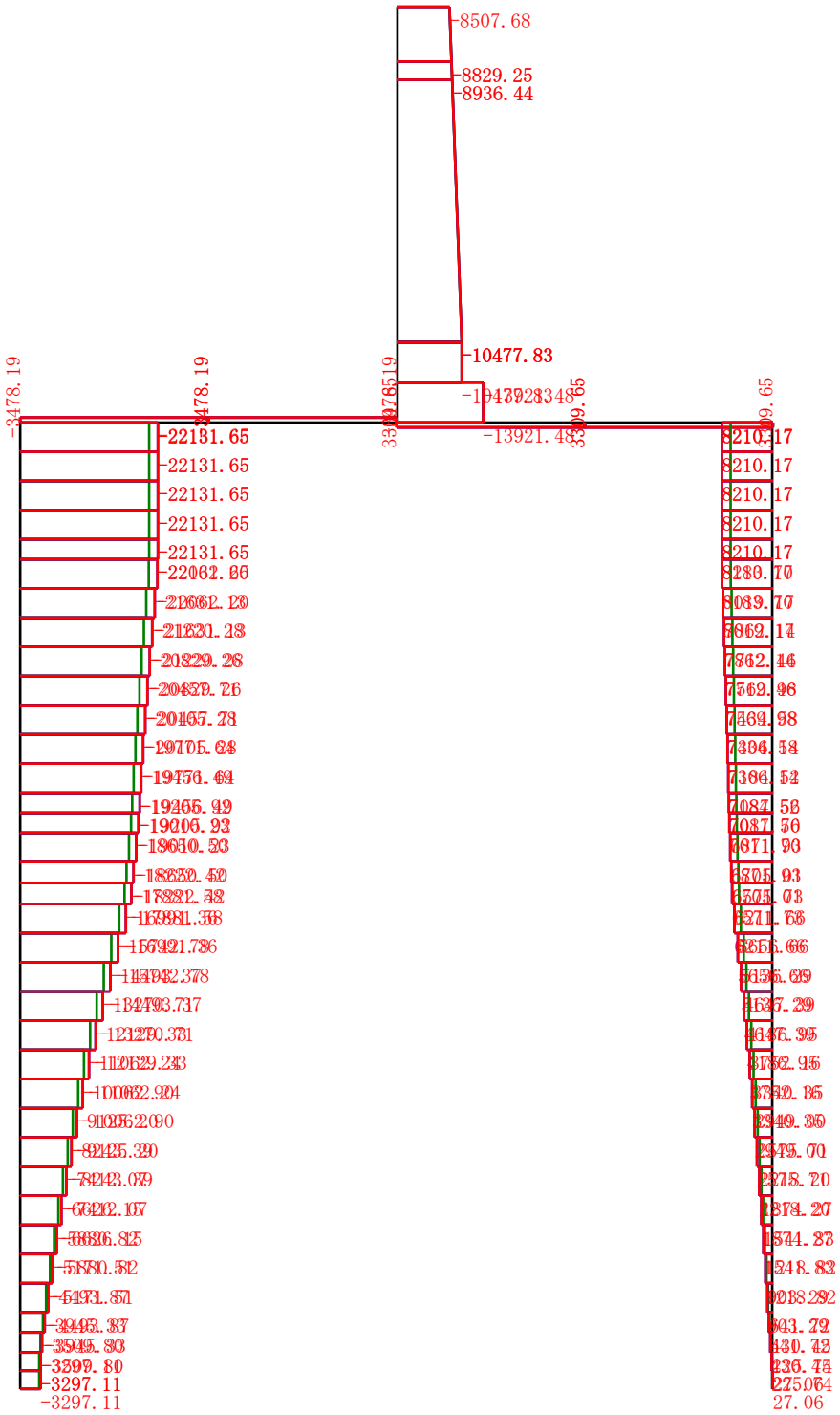


復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

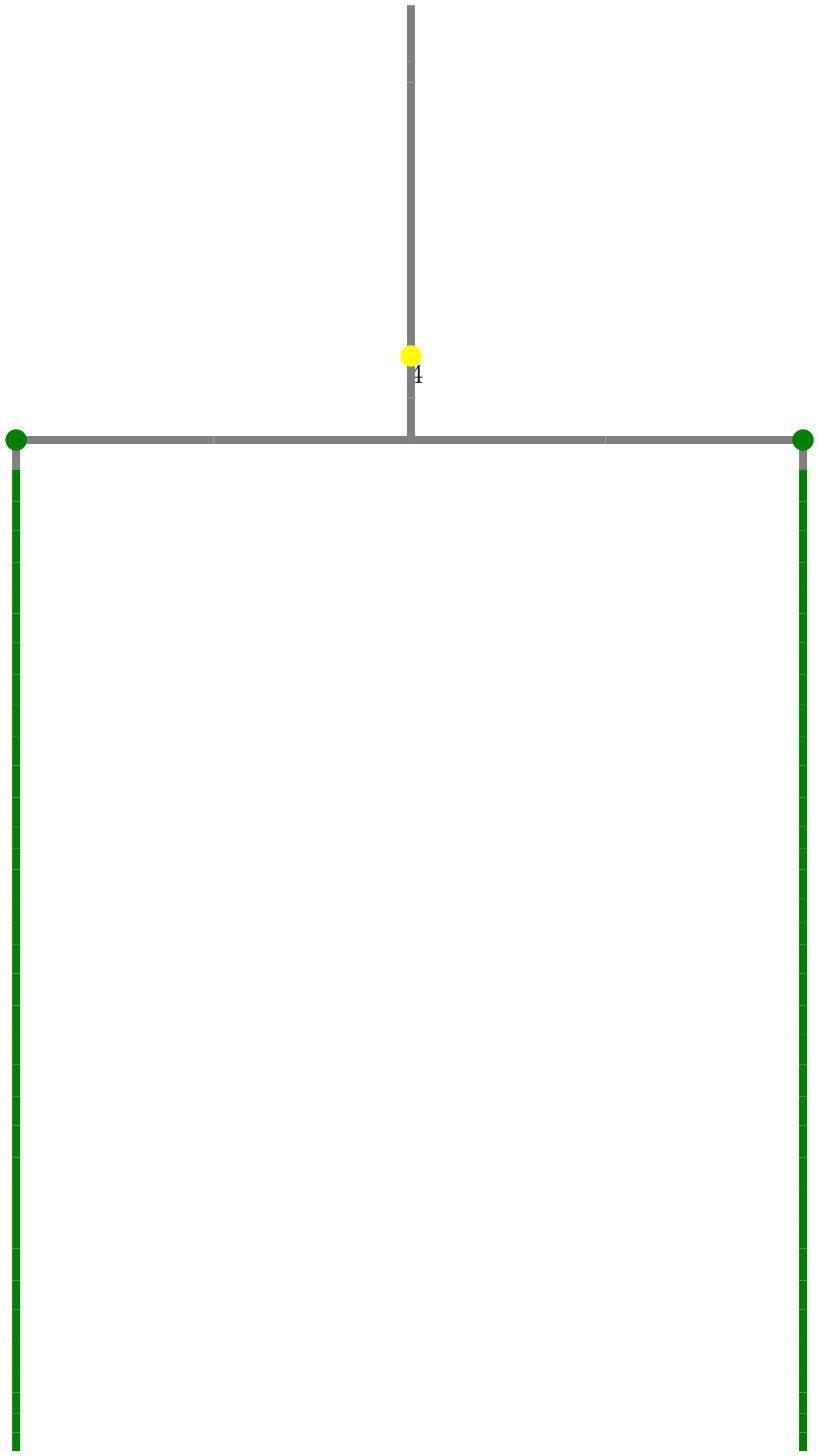
せん断力図


-5444.62
-5739.63
-5811.14
-6453.90
-6787.84
-3478.19
-2539.97
-1581.96
-841.90
-314.87
-59.19
271.35
443.41
503.21
489.99
434.89
361.10
284.70
215.82
175.82
142.76
73.13
39.38
17.12
-37.28
-53.30
-48.75
-36.04
-22.50
-11.55
-4.15
0.05
1.90
2.30
1.95
1.35
0.76
0.31
0.11
-0.01
-0.04
0.00
-3309.65
-2371.25
-1426.26
-709.57
-207.38
32.01
333.95
482.57
524.36
498.18
434.41
355.36
276.21
206.30
166.22
133.40
64.98
32.20
10.83
-40.31
-54.21
-48.52
-35.36
-21.76
-10.95
-3.74
0.28
2.00
2.32
1.94
1.32
0.73
0.29
0.09
-0.02
-0.05
0.00
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図


8507.68
8829.25
8936.44
10477.83
-13921.48
22131.65
-3297.11
27.06
復旧性L1地震動
復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

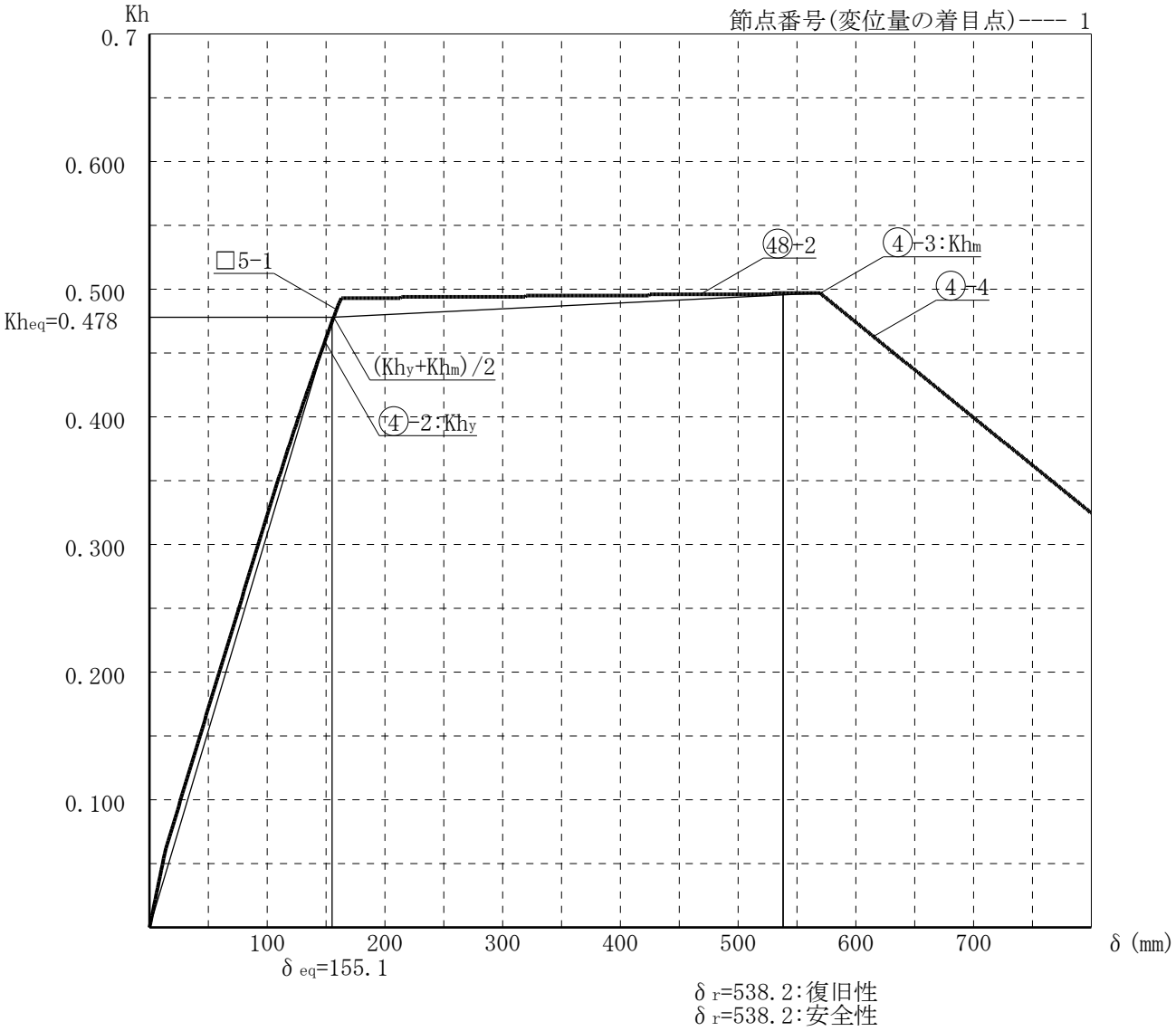


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向(Case2_ρm12_αf1_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
149	0.459	149.0	④-2:Khy	要素番号4が損傷レベル2に達した
156.5	0.478	156.5	(Khy+Khm)/2	
159	0.484	159.0	□5-1	節点番号5の水平変位が安定レベル1に達した
468	0.496	468.0	㊽-2	要素番号48が損傷レベル2に達した
539	0.497	538.2	δr δr	復旧性の応答値 安全性の応答値
570	0.497	570.0	④-3:Khm	要素番号4が損傷レベル3に達した
615	0.463	615.0	④-4	要素番号4が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.478

降伏変位　　δeq = 155.1 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.155}{0.478}} = 1.139$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.478

等価固有周期　　Teq = 1.139 sec

応答塑性率　　μ = 3.47

3)応答値の算出

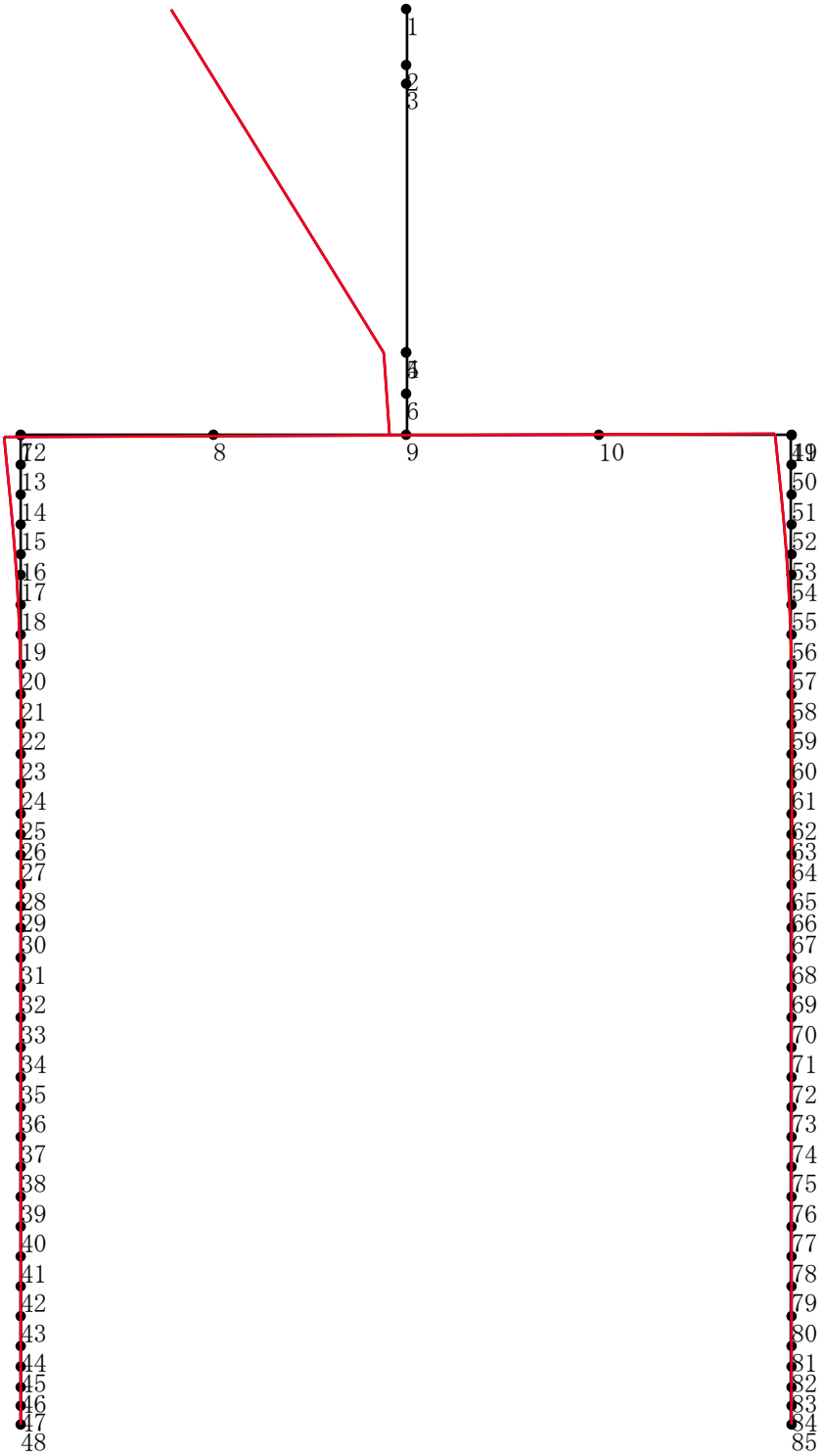
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 3.47 \times 155.1 = 538.2$ mm　　(増分ステップ 539 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.497　　(増分ステップ 539 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

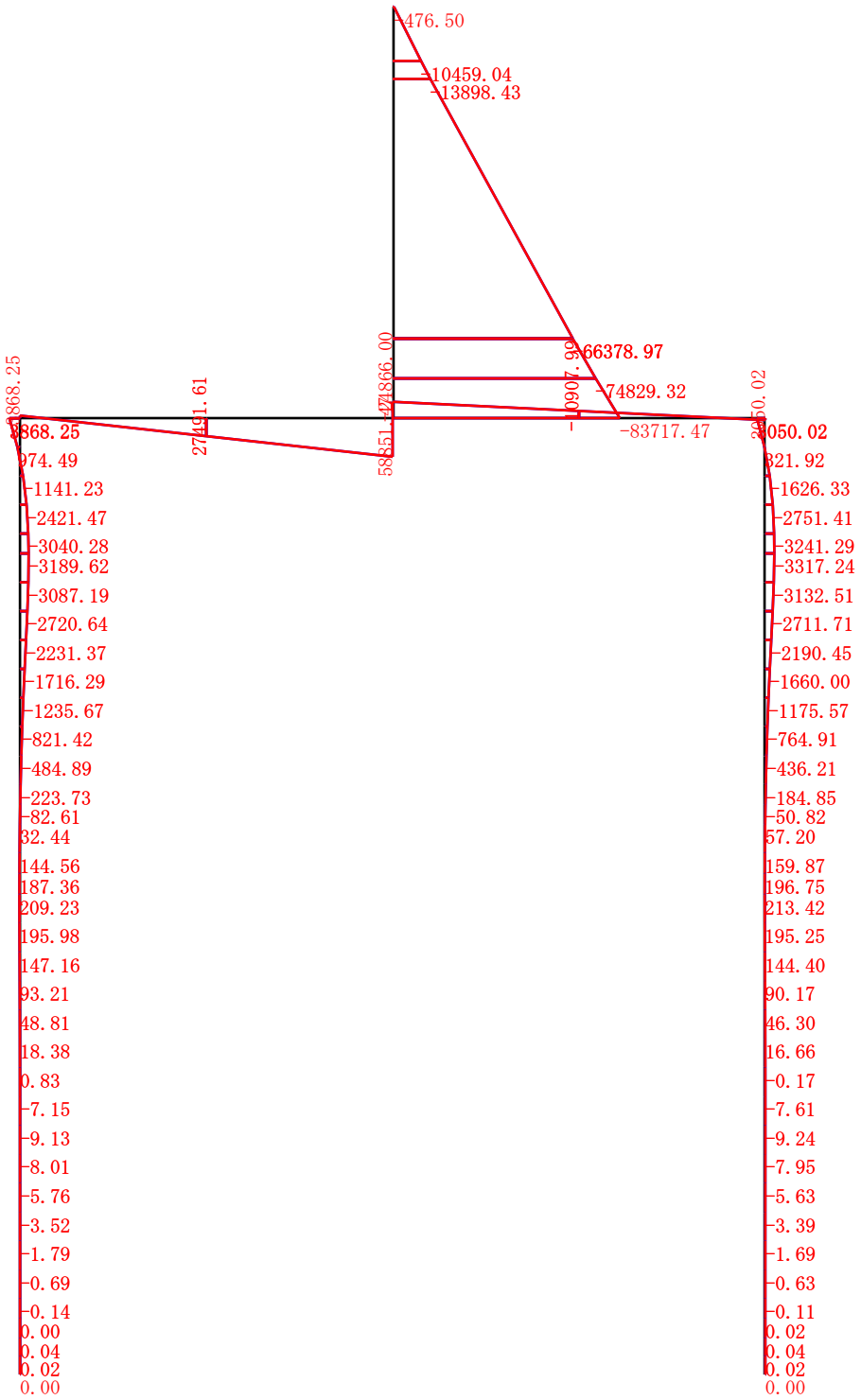
復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

変位図



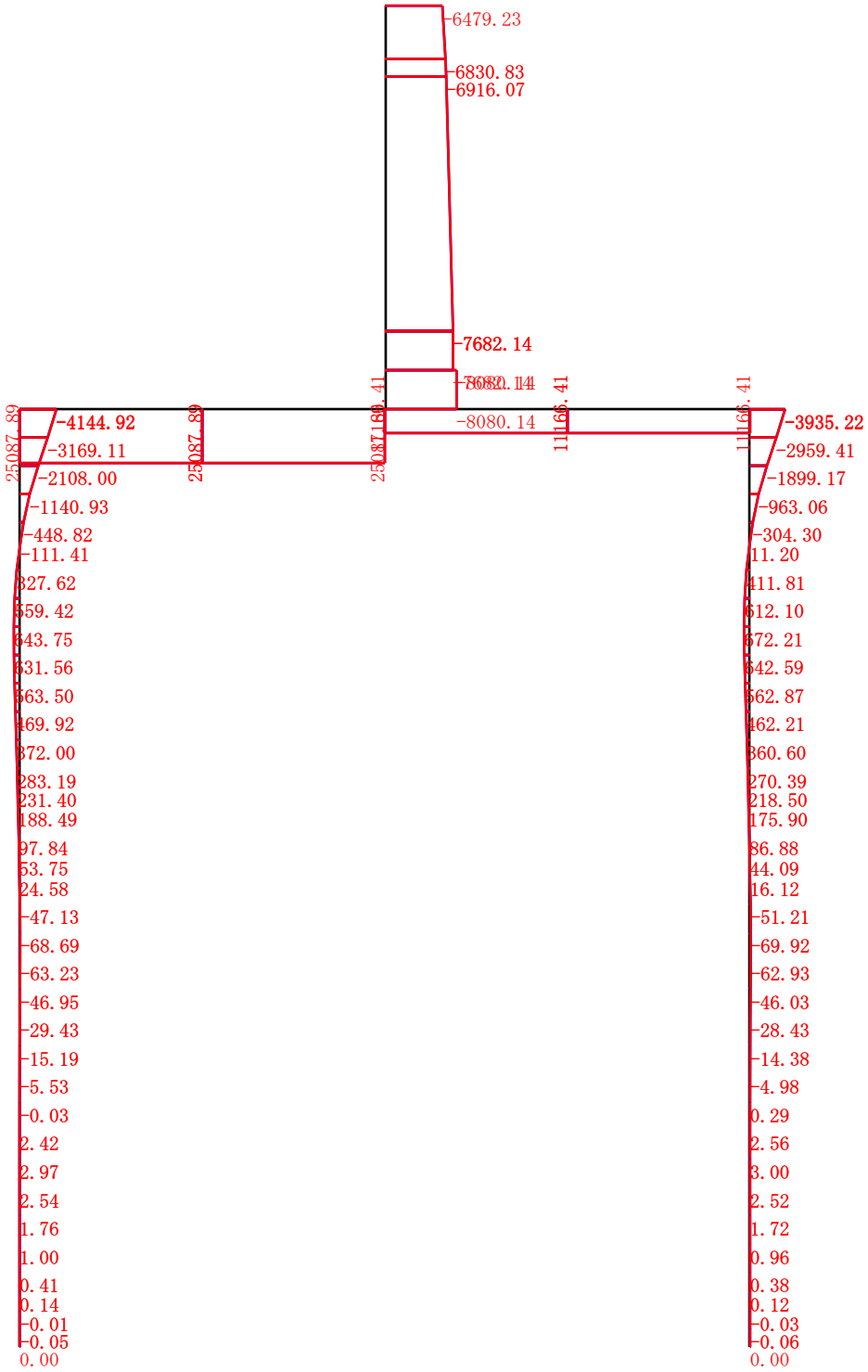
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



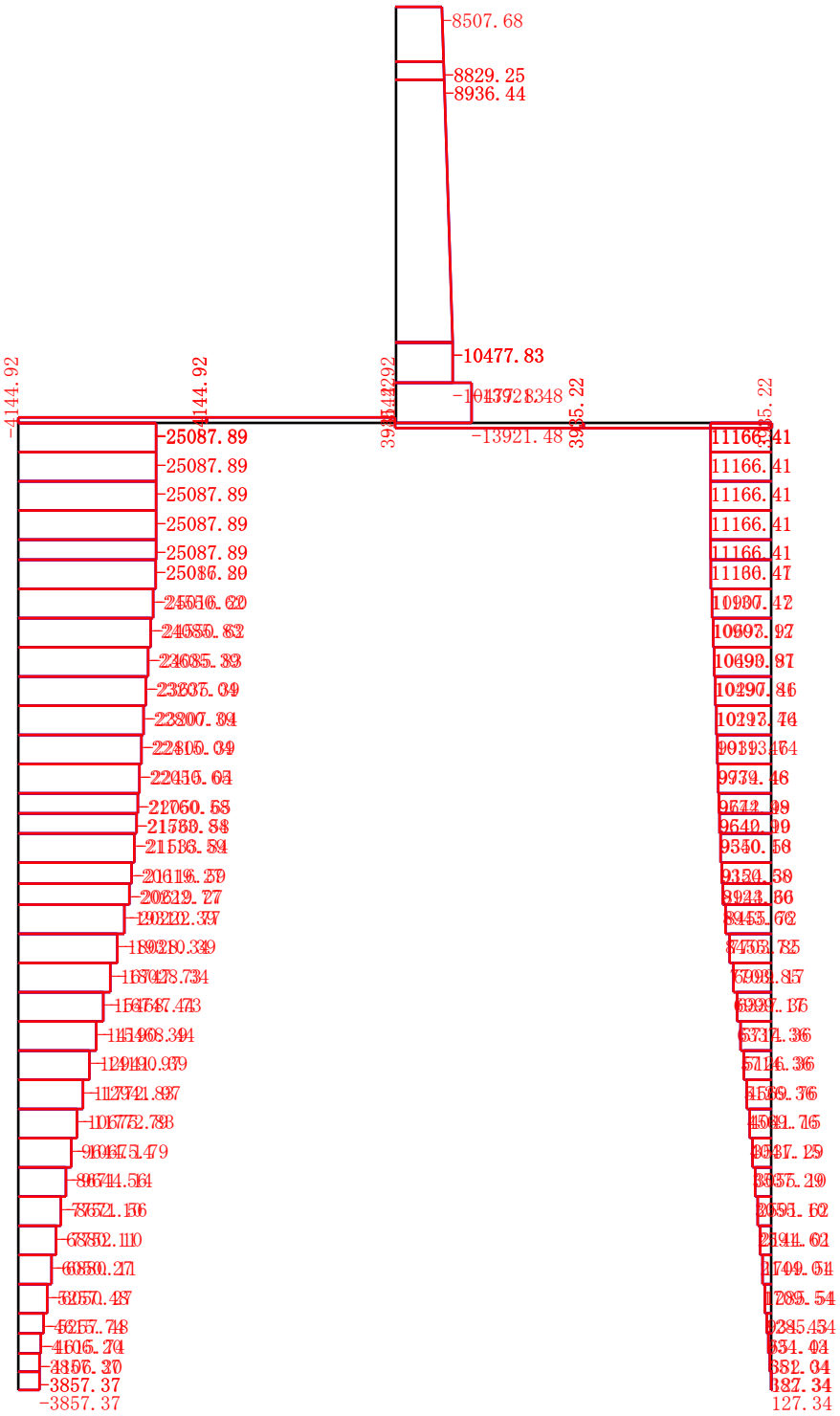
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



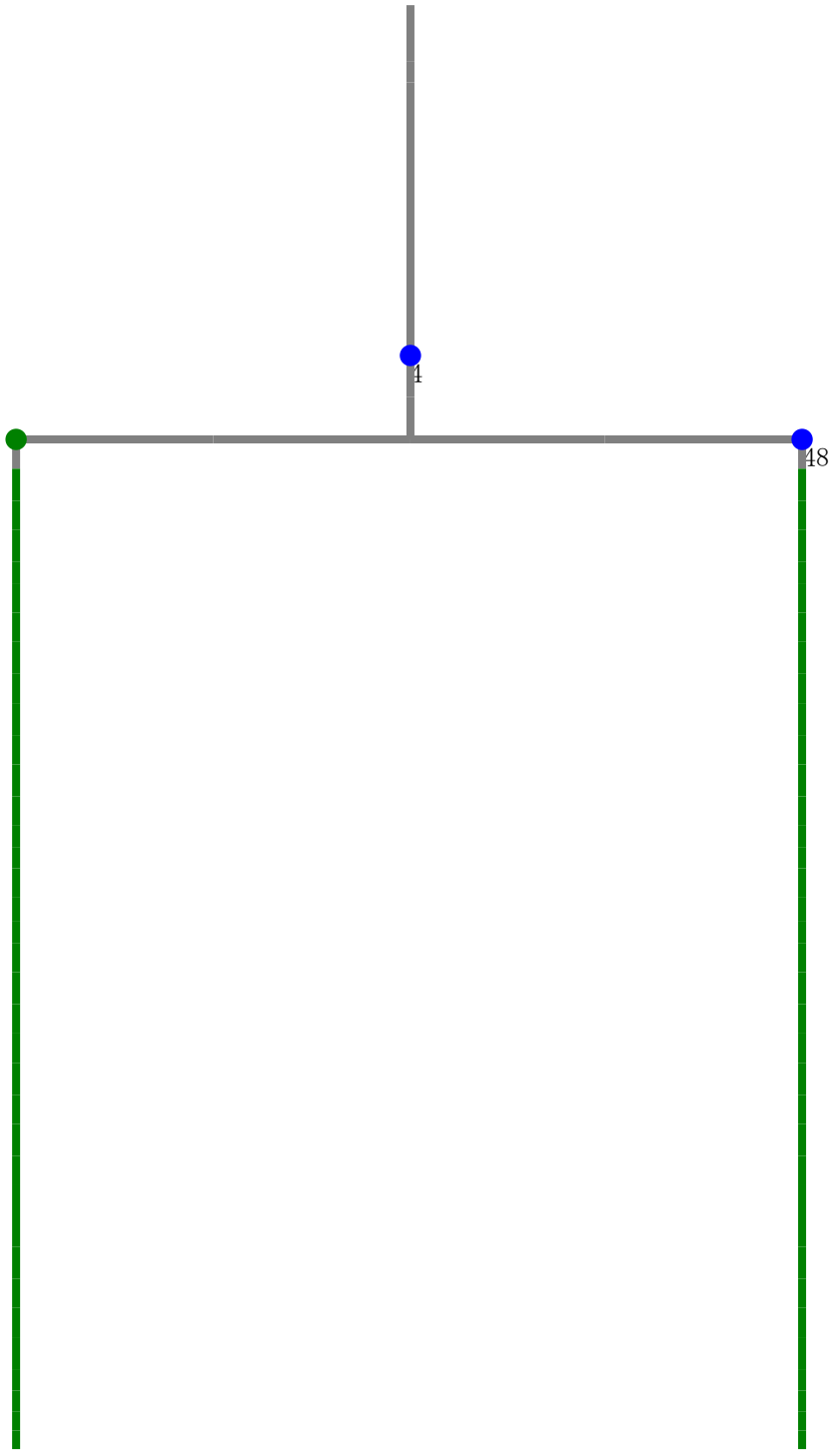
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

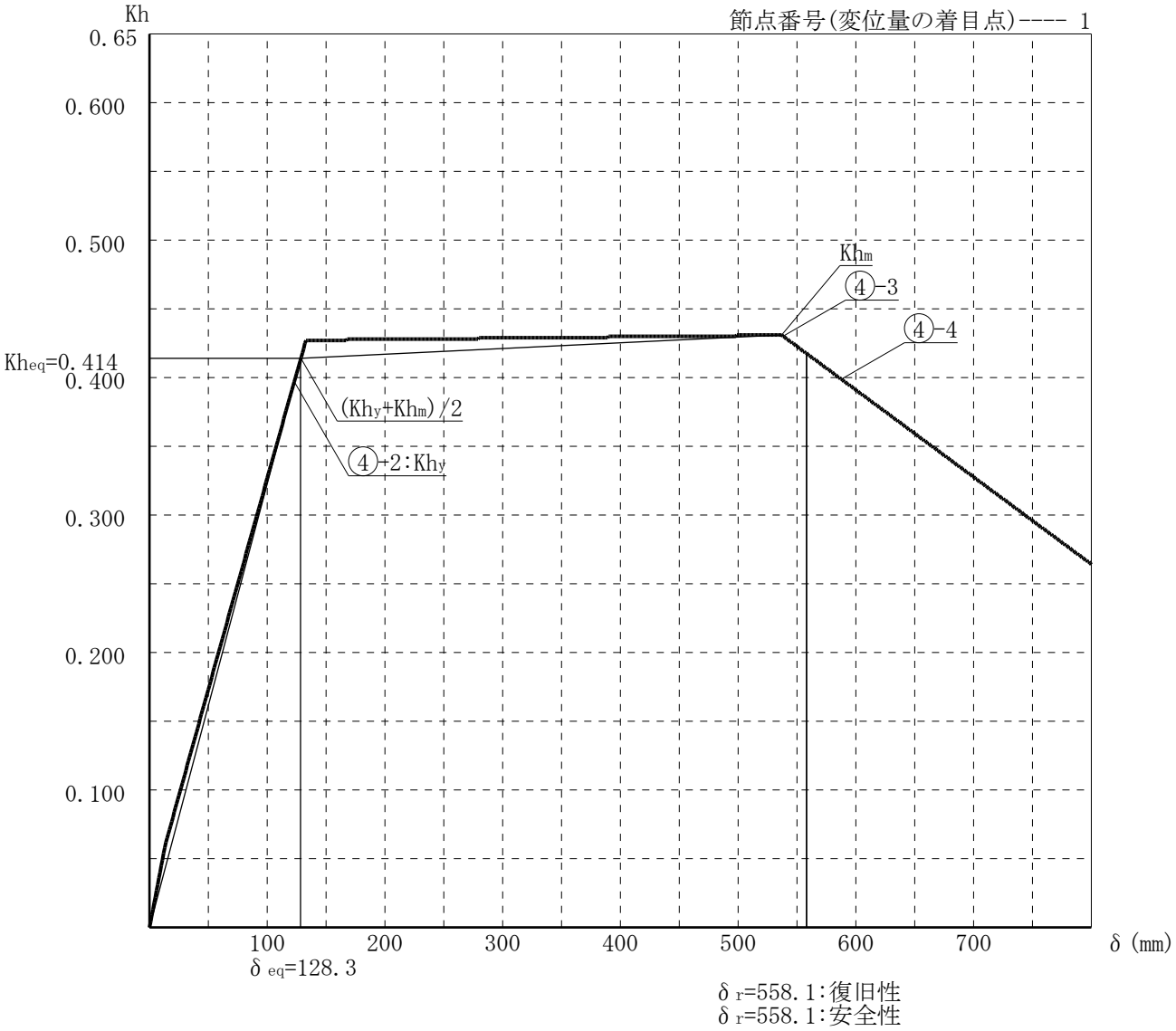


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向(Case3_ρm10_αf2_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
123	0.397	123.0	④-2:Khy	要素番号4が損傷レベル2に達した
128.7	0.414	128.7	(Khy+Khm)/2	
537	0.431	537.0	Khm	最大震度
538	0.430	538.0	④-3	要素番号4が損傷レベル3に達した
559	0.417	558.1	δr δr	復旧性の応答値 安全性の応答値
588	0.399	588.0	④-4	要素番号4が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.414

降伏変位　　δeq = 128.3 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.128}{0.414}} = 1.113$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.414

等価固有周期　　Teq = 1.113 sec

応答塑性率　　μ = 4.35

3)応答値の算出

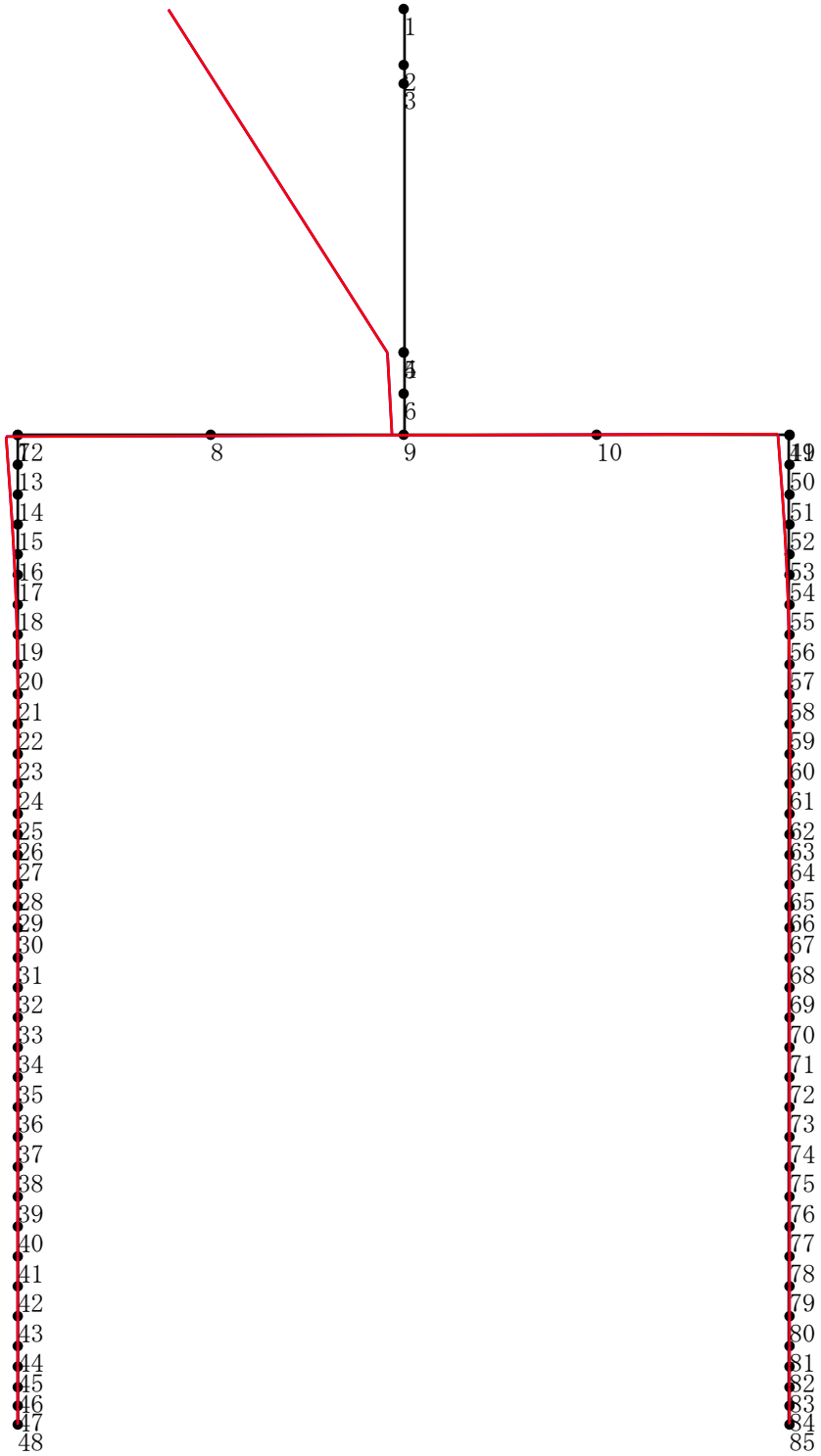
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 4.35 \times 128.3 = 558.1$ mm　　(増分ステップ 559 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.431　　(増分ステップ 537 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

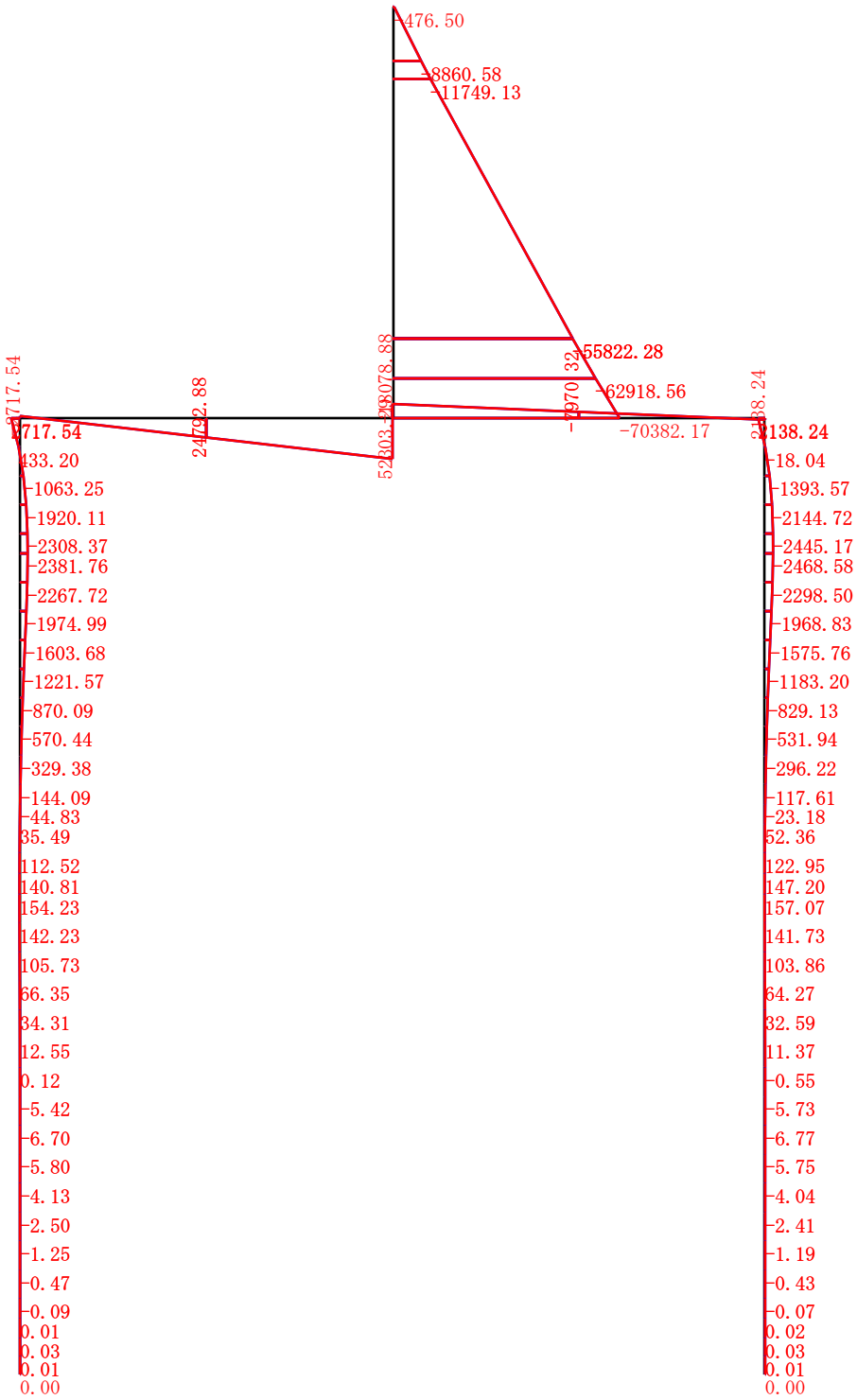
復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

変位図

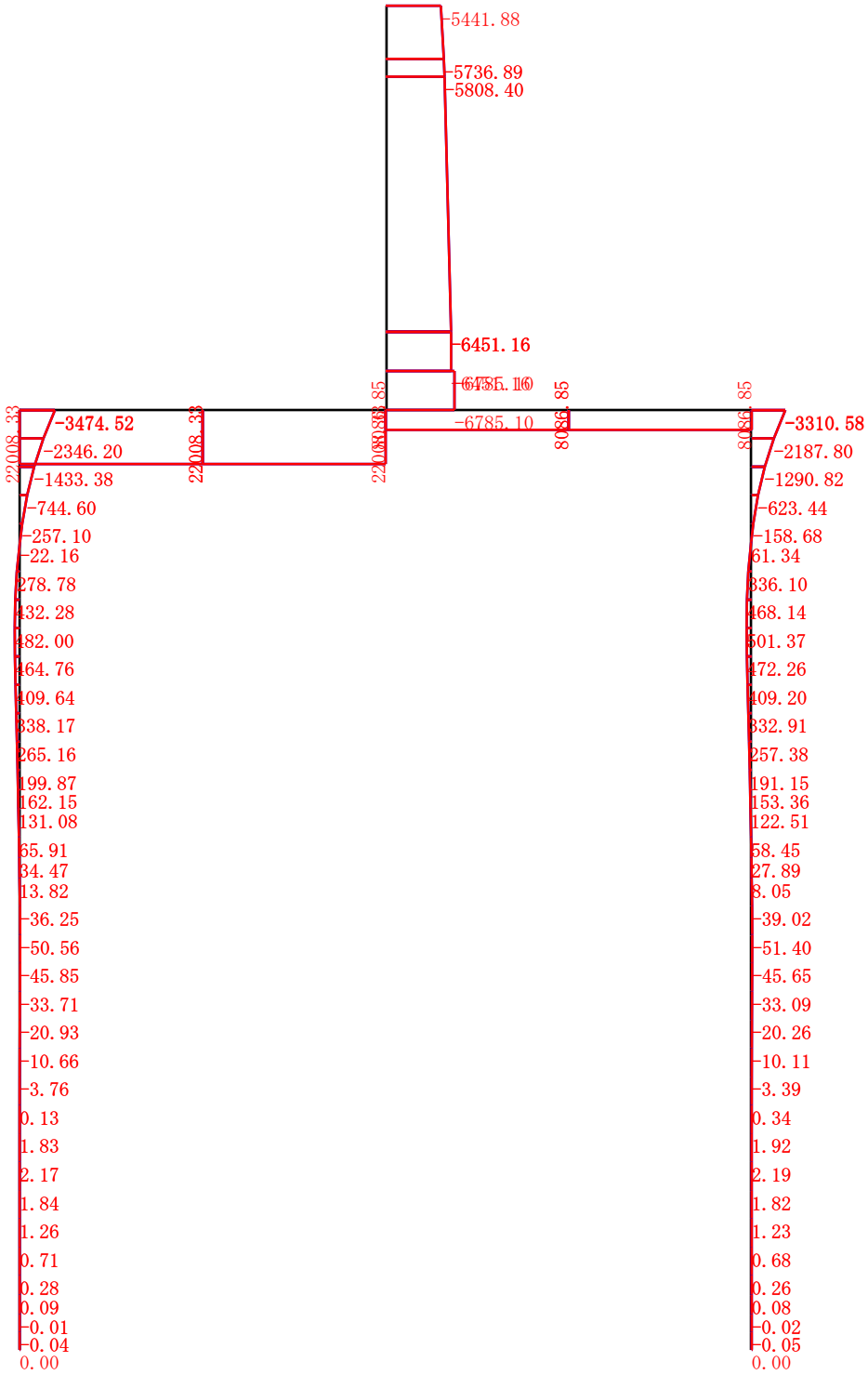


復旧性L2地震動
安全性

モーメント図

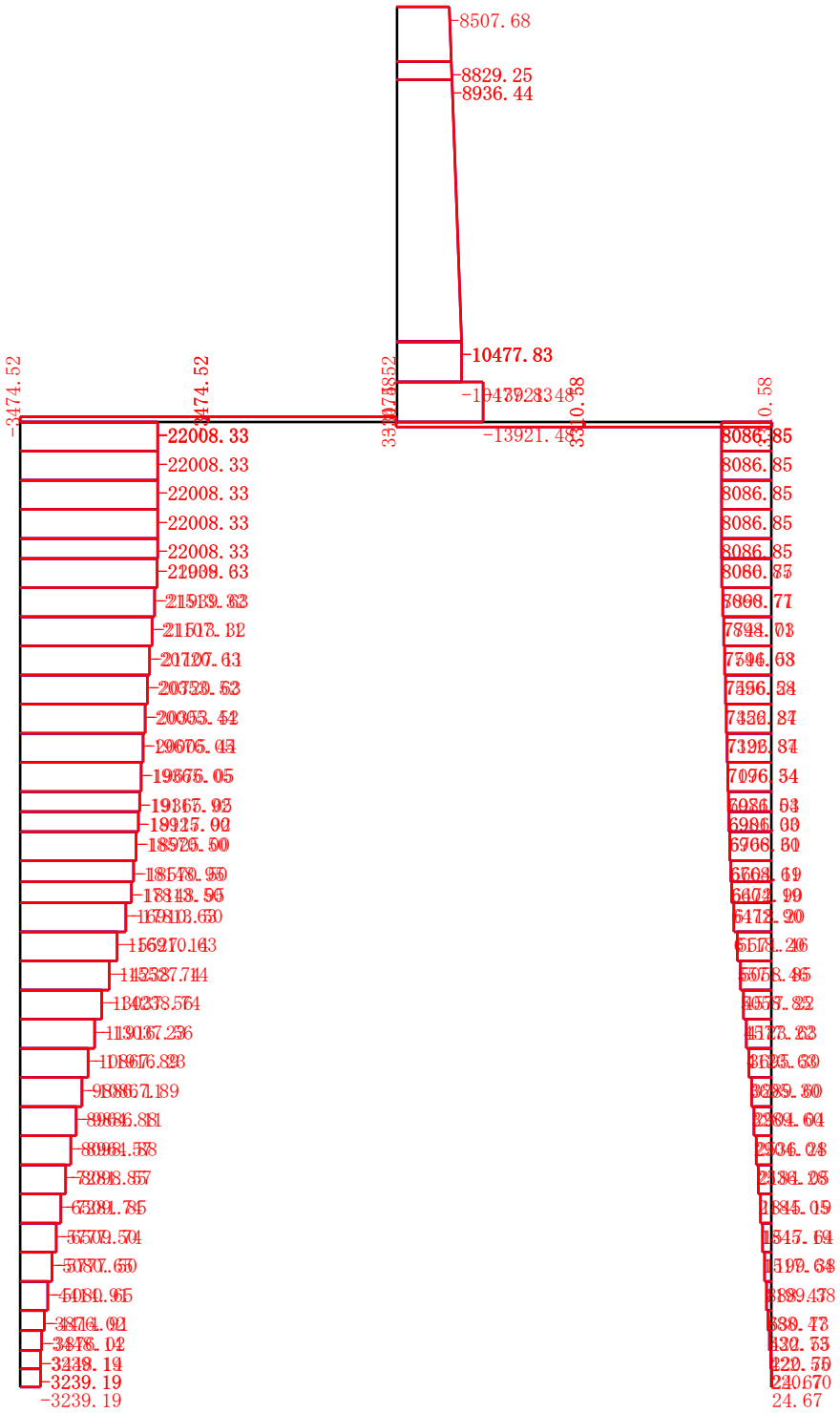

-476.50
-8860.58
-11749.13
-55822.28
-62918.56
-70382.17
-2717.54
-2717.54
-433.20
-1063.25
-1920.11
-2308.37
-2381.76
-2267.72
-1974.99
-1603.68
-1221.57
-870.09
-570.44
-329.38
-144.09
-44.83
35.49
112.52
140.81
154.23
142.23
105.73
66.35
34.31
12.55
0.12
-5.42
-6.70
-5.80
-4.13
-2.50
-1.25
-0.47
-0.09
0.01
0.03
0.01
0.00
-2138.24
-2138.24
-18.04
-1393.57
-2144.72
-2445.17
-2468.58
-2298.50
-1968.83
-1575.76
-1183.20
-829.13
-531.94
-296.22
-117.61
-23.18
52.36
122.95
147.20
157.07
141.73
103.86
64.27
32.59
11.37
-0.55
-5.73
-6.77
-5.75
-4.04
-2.41
-1.19
-0.43
-0.07
0.02
0.03
0.01
0.00
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



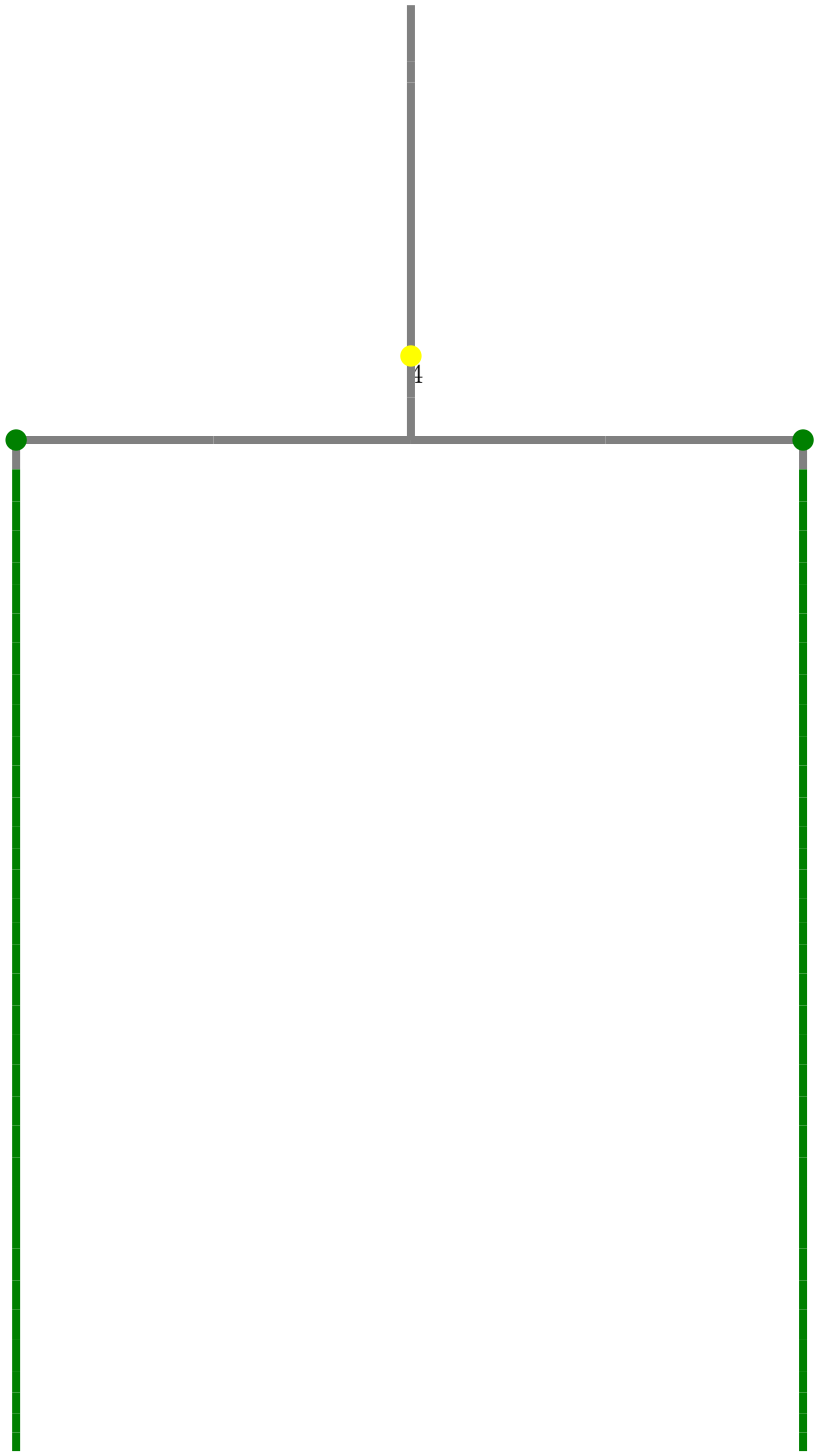
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

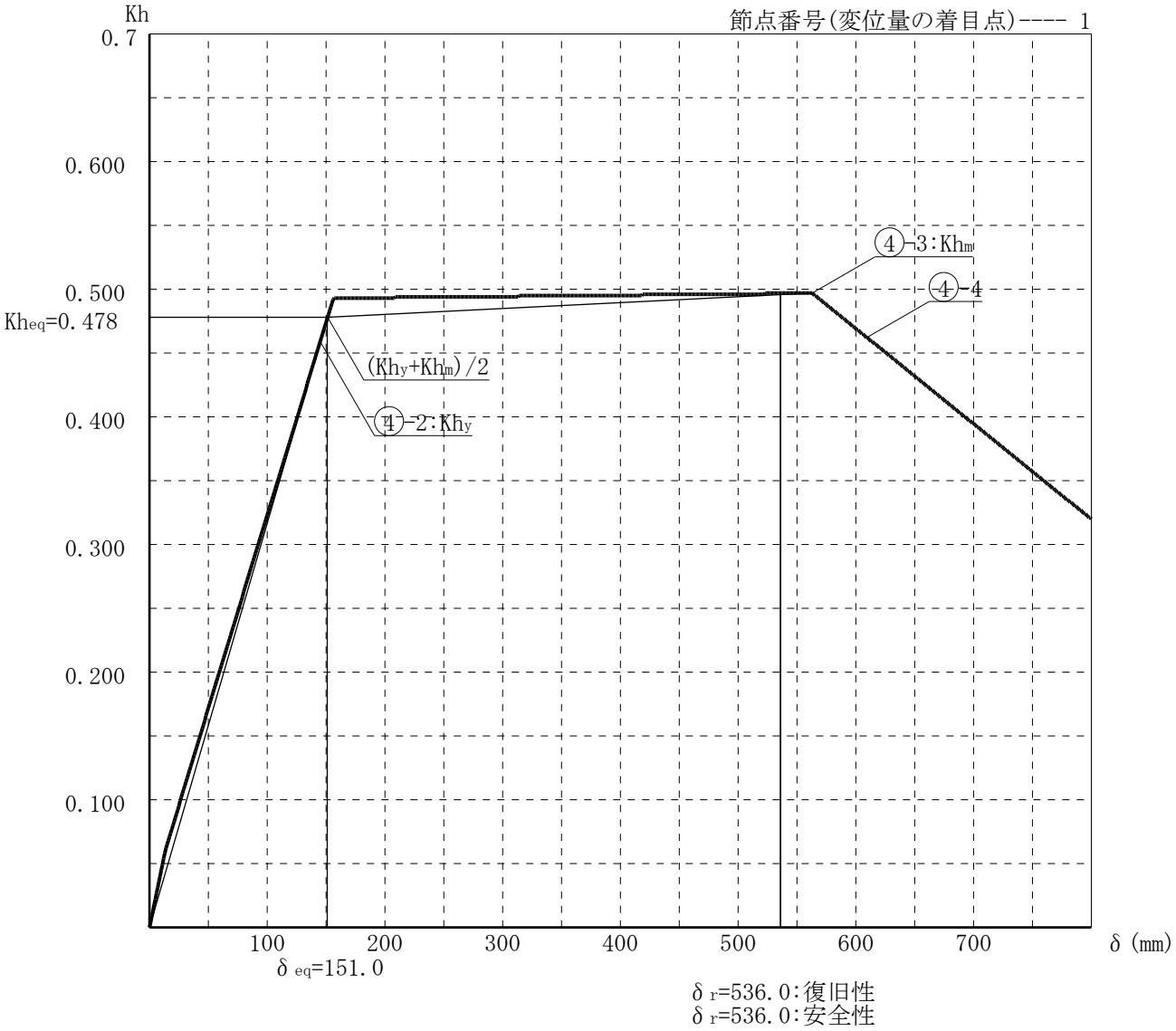


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向(Case4_ρm12_αf2_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
145	0.459	145.0	④-2:Khy	要素番号4が損傷レベル2に達した
151.3	0.478	151.3	(Khy+Khm)/2	
536	0.497	536.0	δr δr	復旧性の応答値 安全性の応答値
563	0.497	563.0	④-3:Khm	要素番号4が損傷レベル3に達した
609	0.462	609.0	④-4	要素番号4が損傷レベル4に達した

(2)非線形応答スペクトル法による設計応答値の算定

1)構造物全体の降伏震度

降伏震度　　Kheq = 0.478

降伏変位　　δeq = 151.0 mm

降伏部位　　柱

等価固有周期　　$Teq = 2.0 \times \sqrt{\frac{\delta eq}{Kheq}} = 2.0 \times \sqrt{\frac{0.151}{0.478}} = 1.124$ sec

2)応答塑性率および最大応答変位の算定

設計地震動　　L2地震動（スペクトルⅡ）

構造物種別　　上部構造(RC, SRC系)

地盤種別　　G4地盤

降伏震度　　Kheq = 0.478

等価固有周期　　Teq = 1.124 sec

応答塑性率　　μ = 3.55

3)応答値の算出

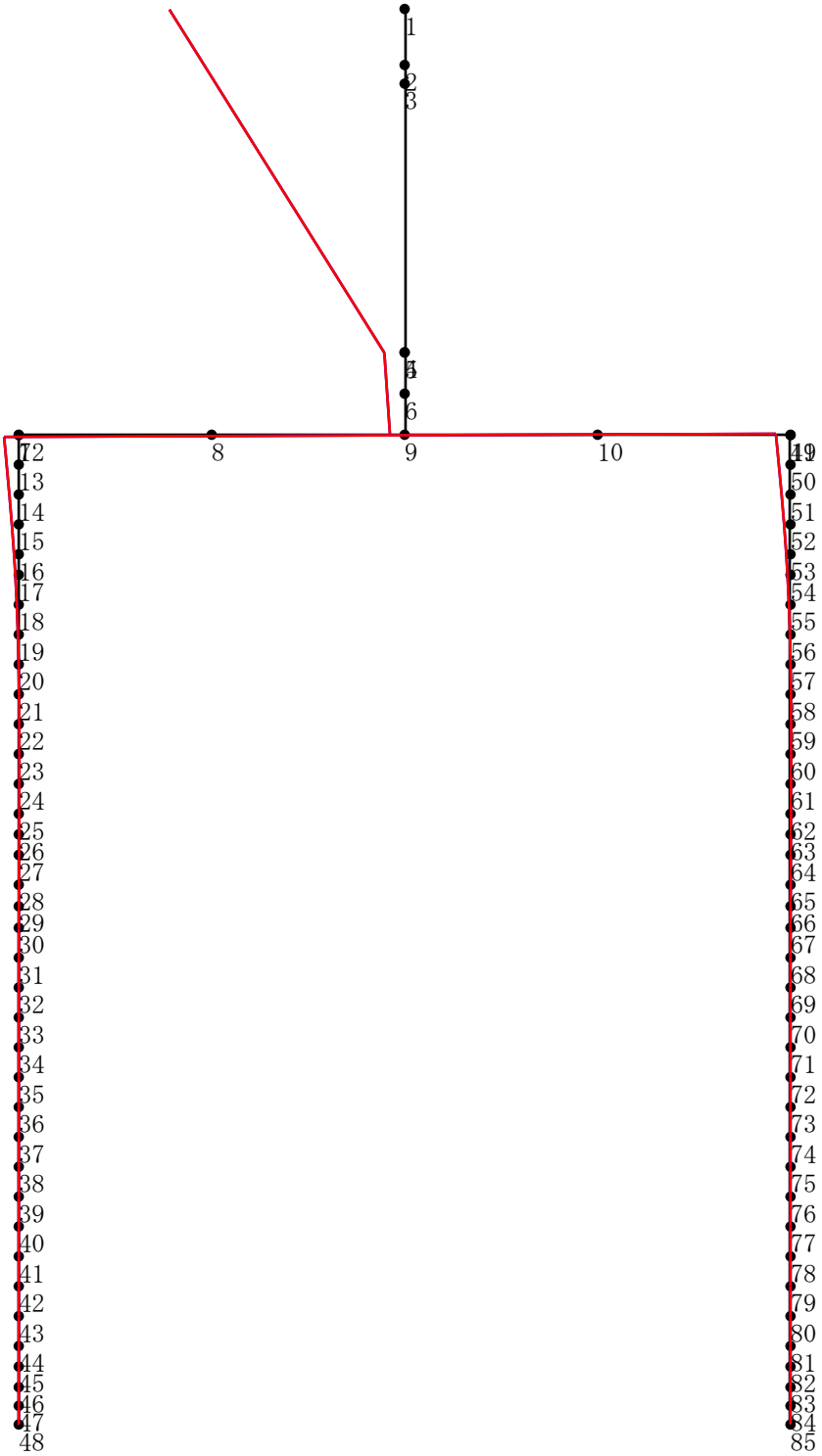
最大応答変位　　$\delta_r = \mu \cdot \delta eq = 3.55 \times 151.0 = 536.0$ mm　　(増分ステップ 536 / 800)

最大応答震度　　Khr = 0.497　　(増分ステップ 536 / 800)

4)復旧性を検討するための地震動に対する応答値の算定

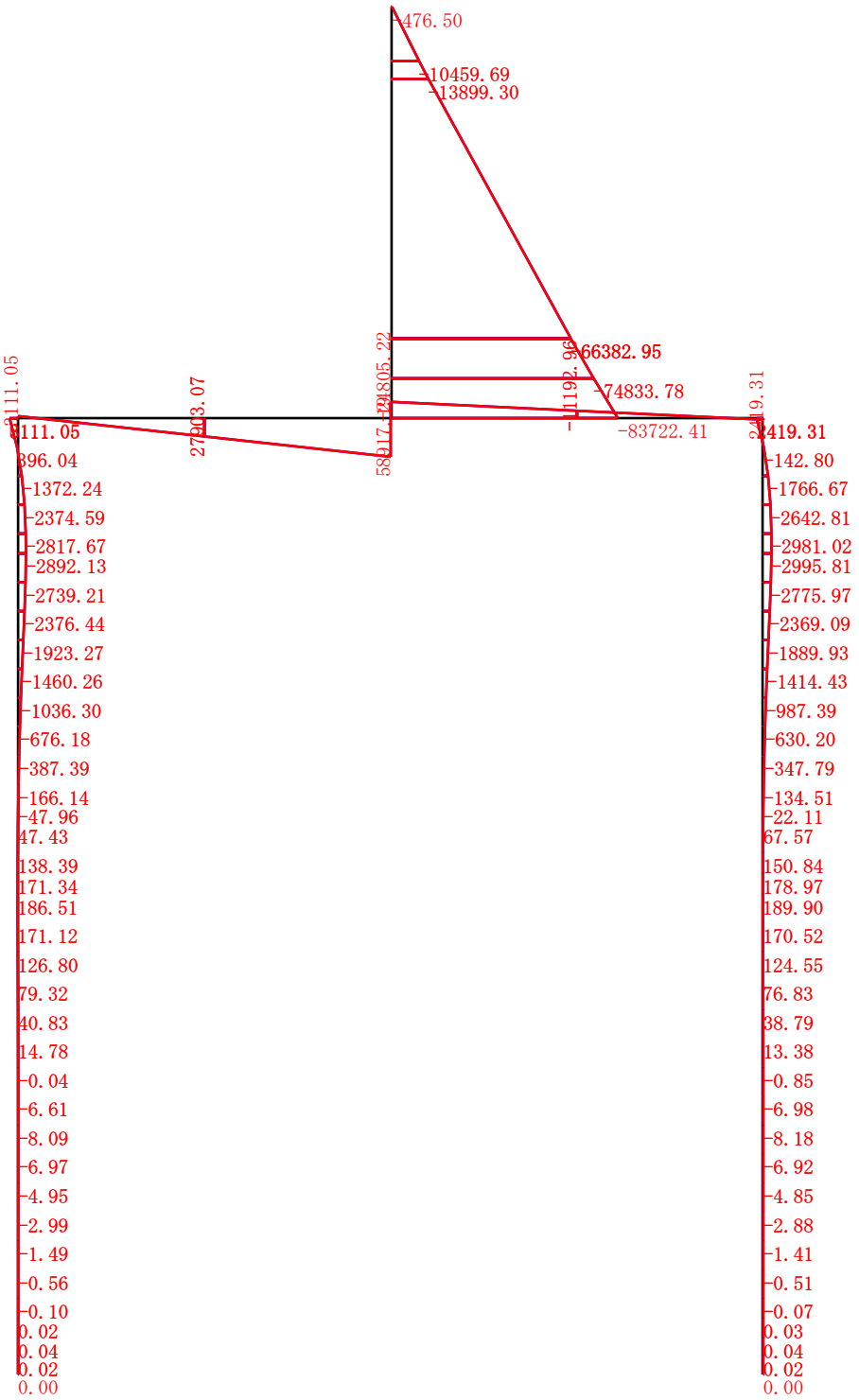
復旧性を検討するための応答値は，同一となるため省略する。

変位図

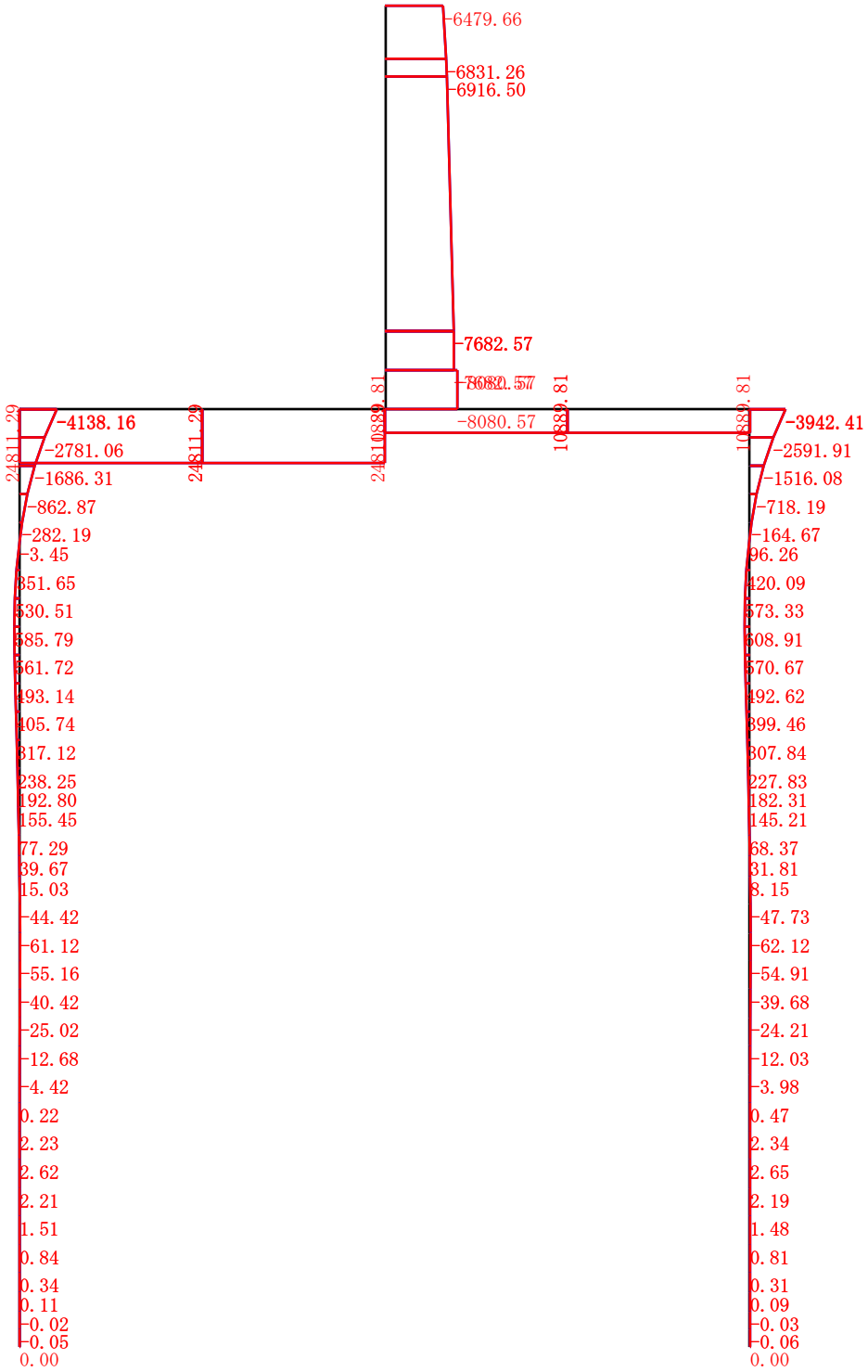


復旧性L2地震動
安全性

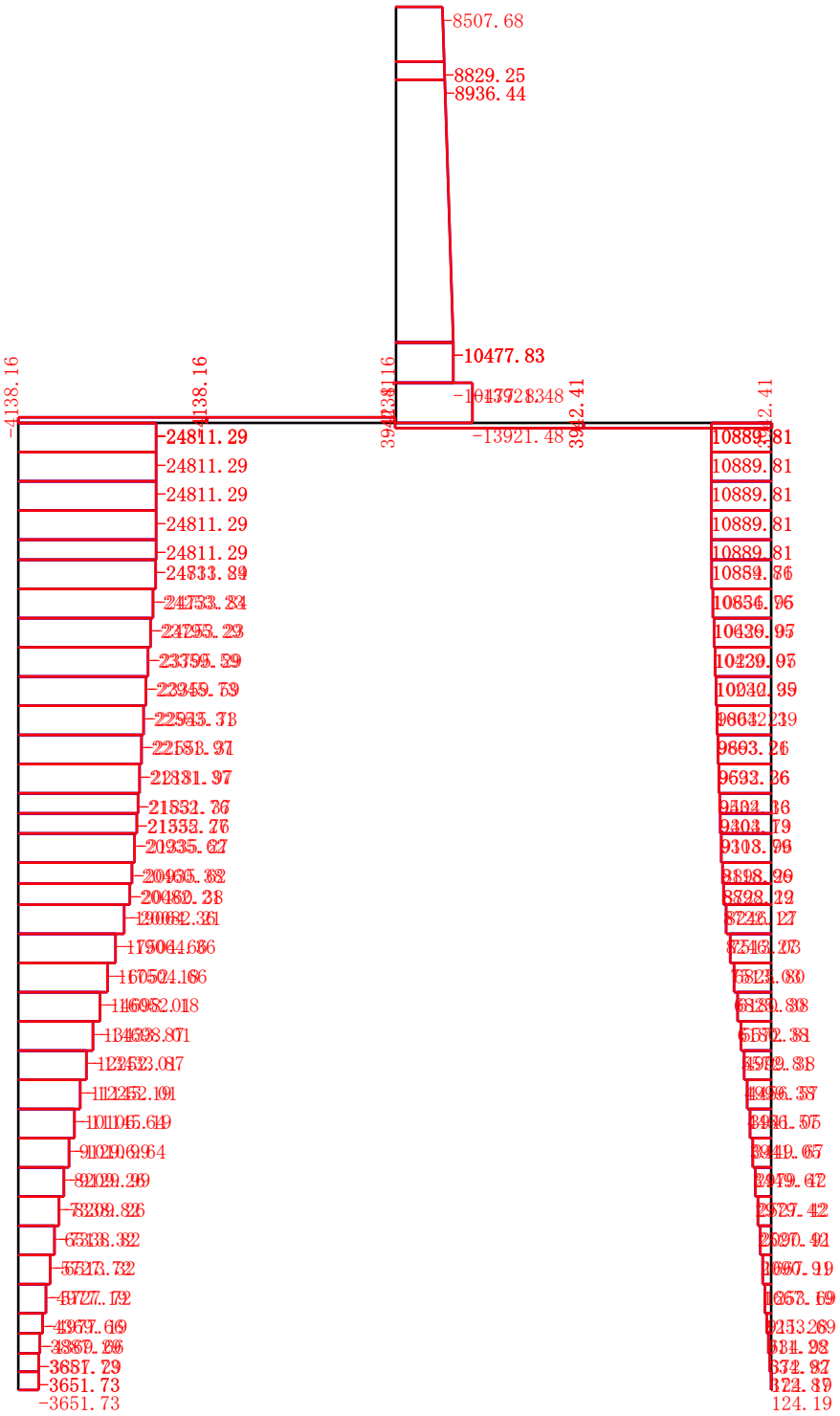
モーメント図


-476.50
-10459.69
-13899.30
-66382.95
-74833.78
-83722.41
2111.05
396.04
1372.24
2374.59
2817.67
2892.13
2739.21
2376.44
1923.27
1460.26
1036.30
676.18
387.39
166.14
47.96
47.43
138.39
171.34
186.51
171.12
126.80
79.32
40.83
14.78
0.04
6.61
8.09
6.97
4.95
2.99
1.49
0.56
0.10
0.02
0.04
0.02
0.00
2419.31
142.80
1766.67
2642.81
2981.02
2995.81
2775.97
2369.09
1889.93
1414.43
987.39
630.20
347.79
134.51
22.11
67.57
150.84
178.97
189.90
170.52
124.55
76.83
38.79
13.38
0.85
6.98
8.18
6.92
4.85
2.88
1.41
0.51
0.07
0.03
0.04
0.02
0.00
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図

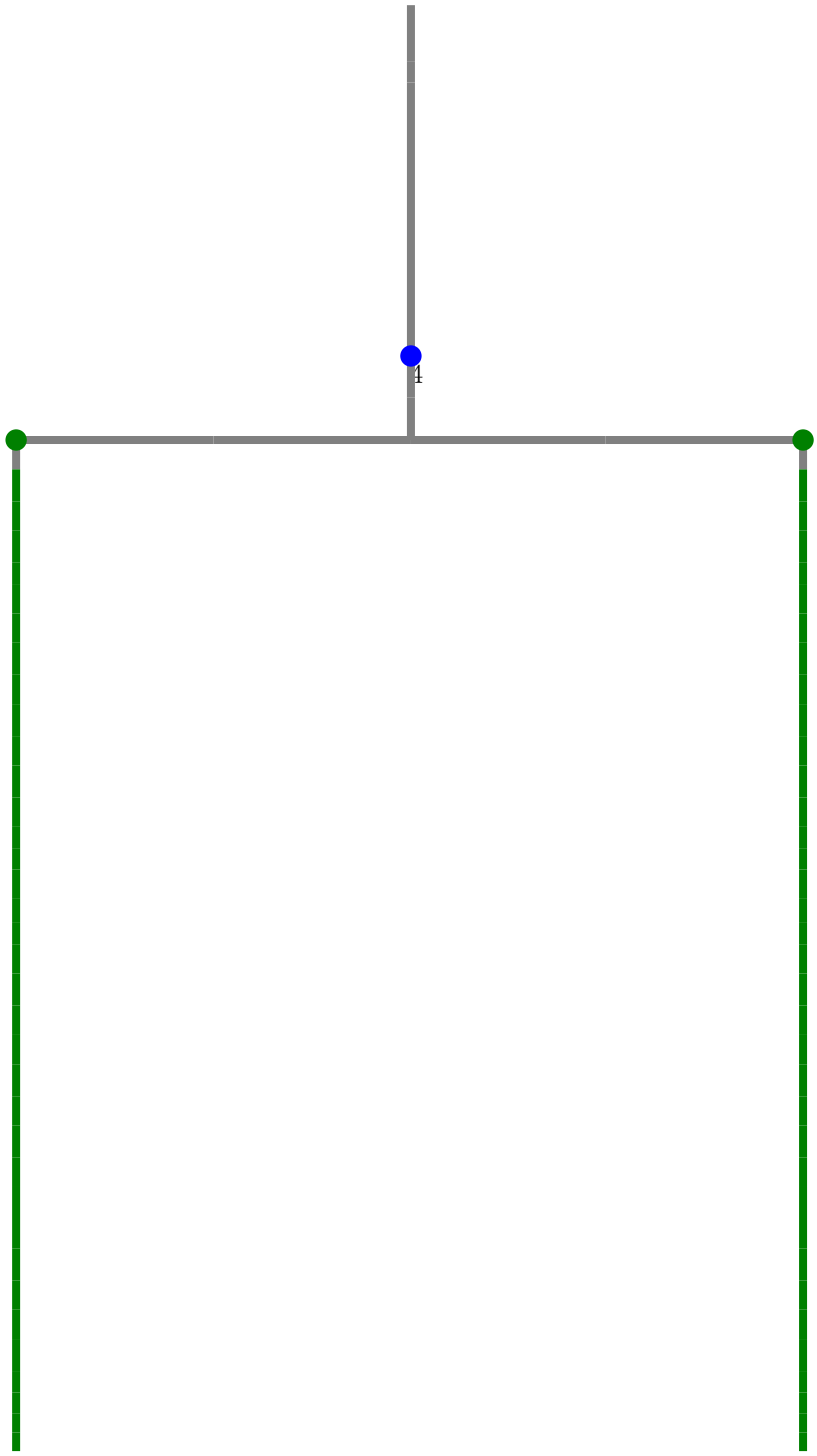

-6479.66
-6831.26
-6916.50
-7682.57
-8080.57
-4138.16
-2781.06
-1686.31
-862.87
-282.19
-3.45
351.65
530.51
585.79
561.72
493.14
405.74
317.12
238.25
192.80
155.45
77.29
39.67
15.03
-44.42
-61.12
-55.16
-40.42
-25.02
-12.68
-4.42
0.22
2.23
2.62
2.21
1.51
0.84
0.34
0.11
-0.02
-0.05
0.00
-3942.41
-2591.91
-1516.08
-718.19
-164.67
96.26
420.09
573.33
608.91
570.67
492.62
399.46
307.84
227.83
182.31
145.21
68.37
31.81
8.15
-47.73
-62.12
-54.91
-39.68
-24.21
-12.03
-3.98
0.47
2.34
2.65
2.19
1.48
0.81
0.31
0.09
-0.03
-0.06
0.00
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

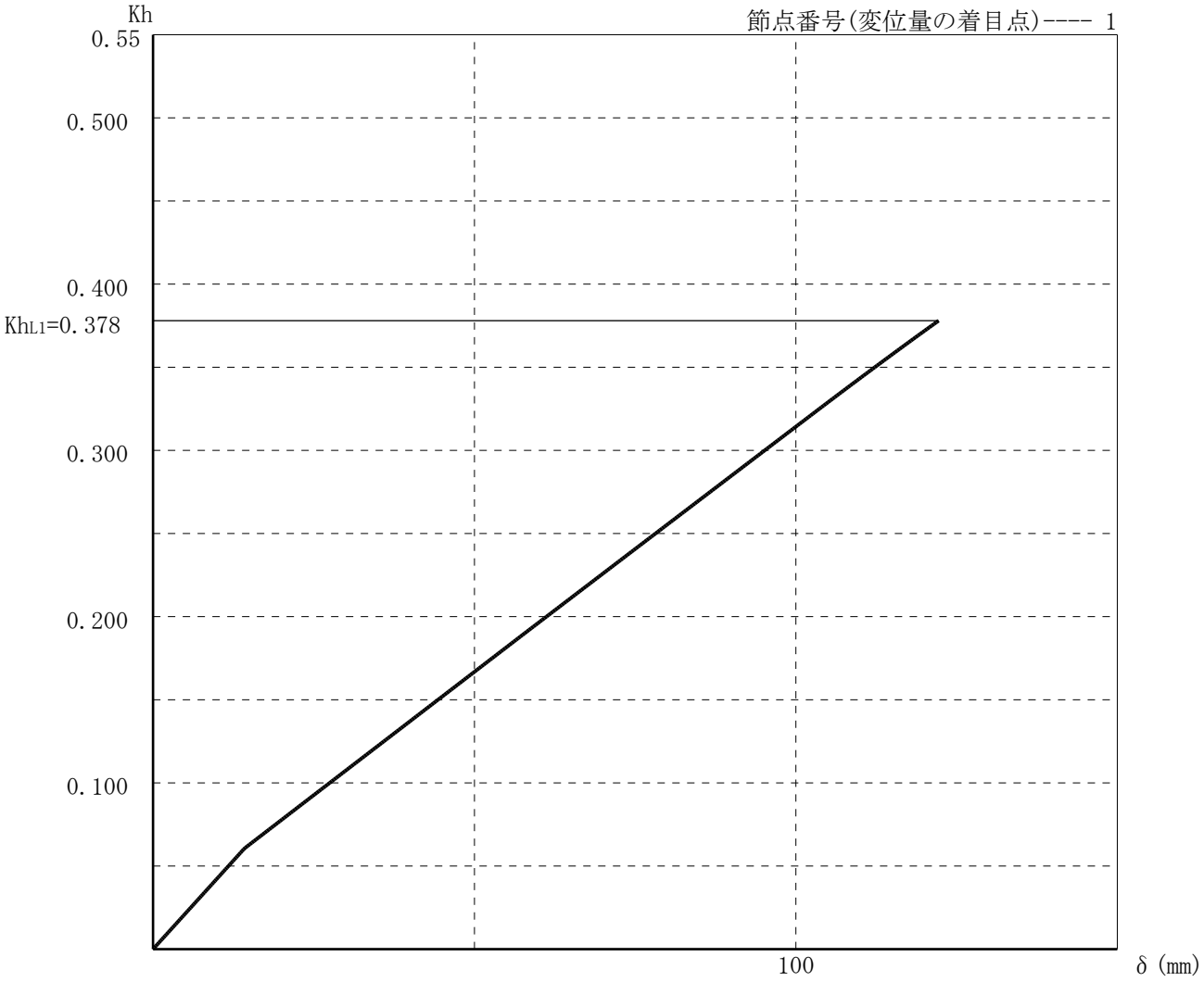


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向_応答変位法_L1-1(Case1_ρm10_αf1_正向)

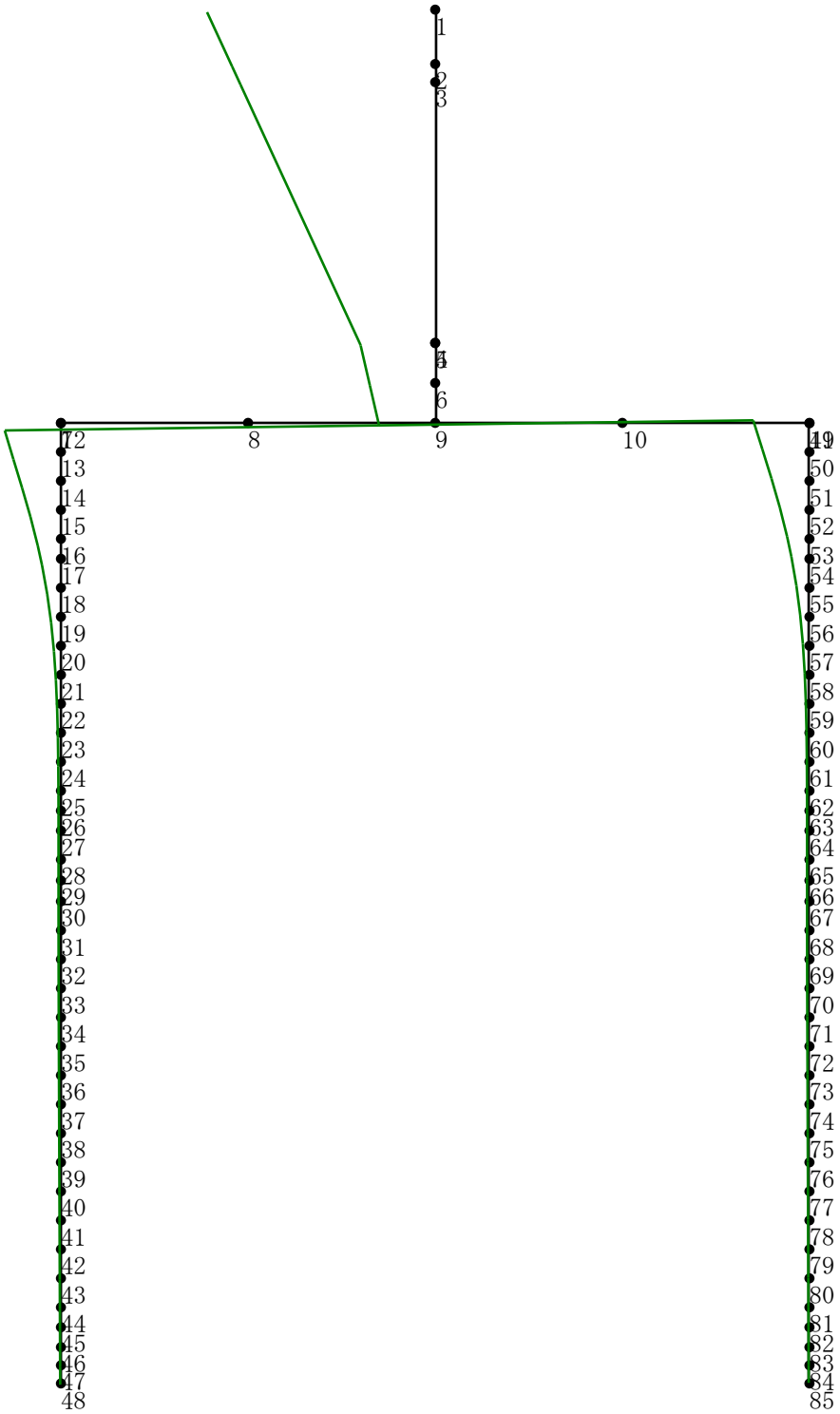
荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

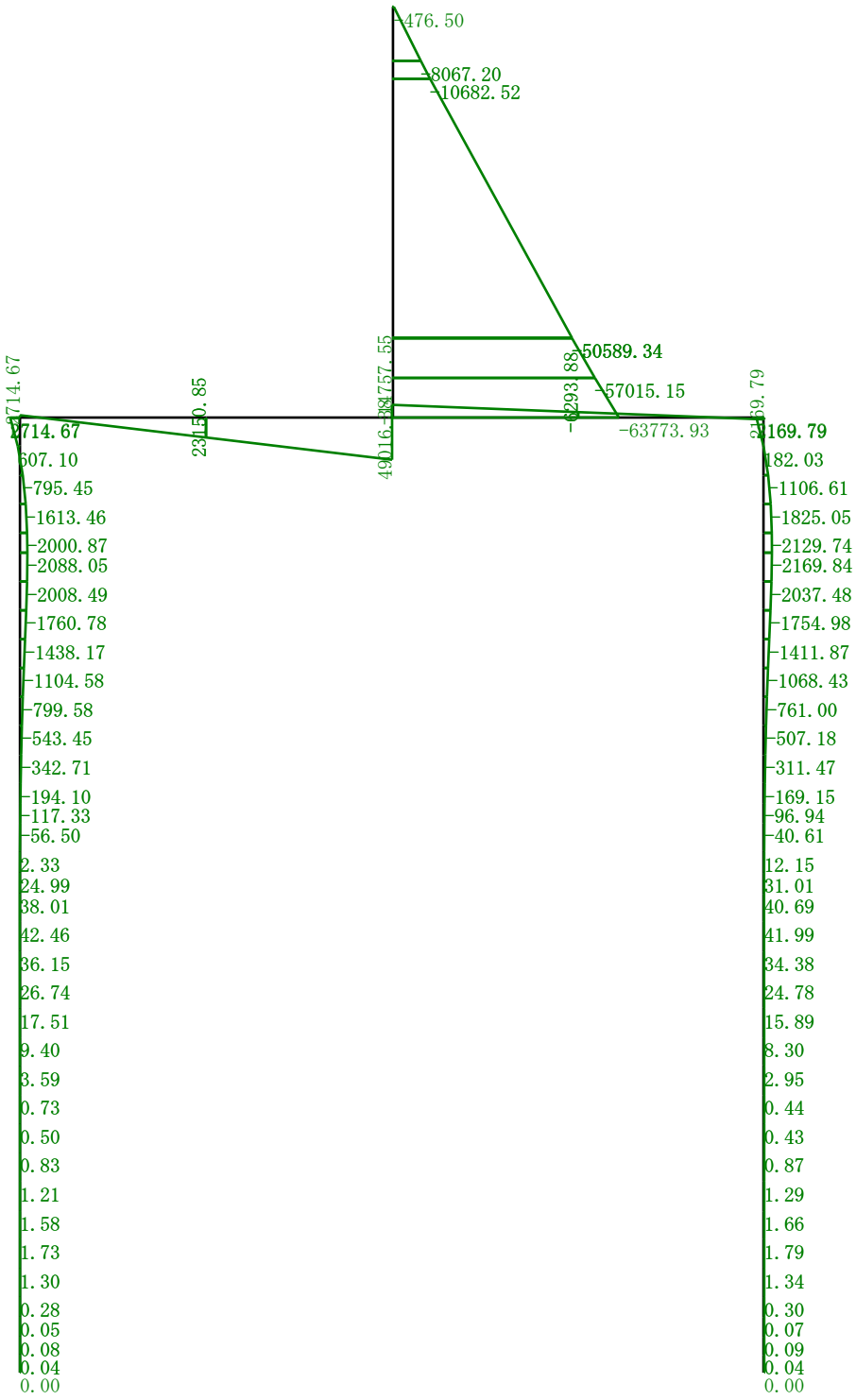
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状　　態
378	0.378	122.2	Kh_{L1}　　復旧性L1震度

変位図



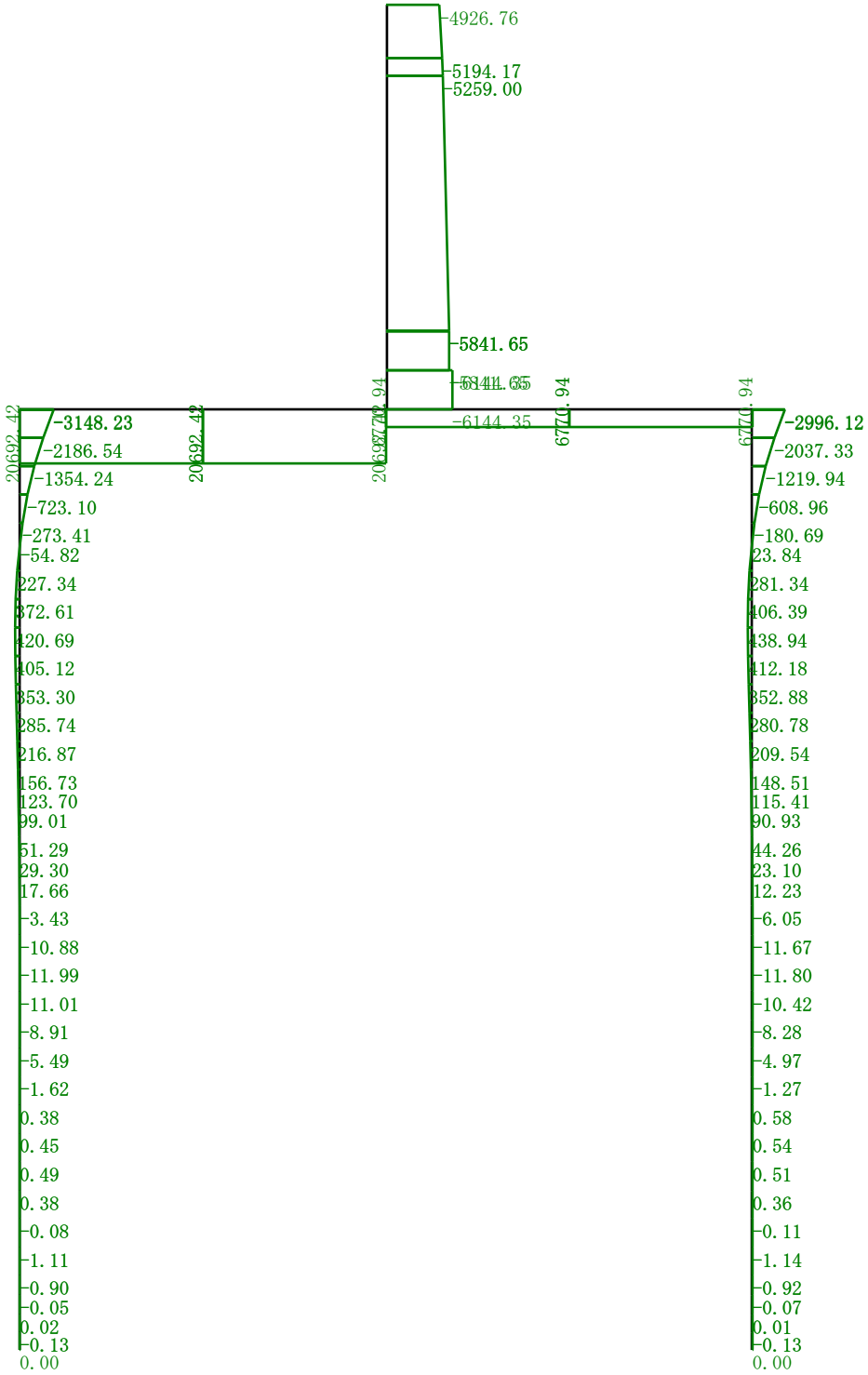
復旧性L1地震動

モーメント図



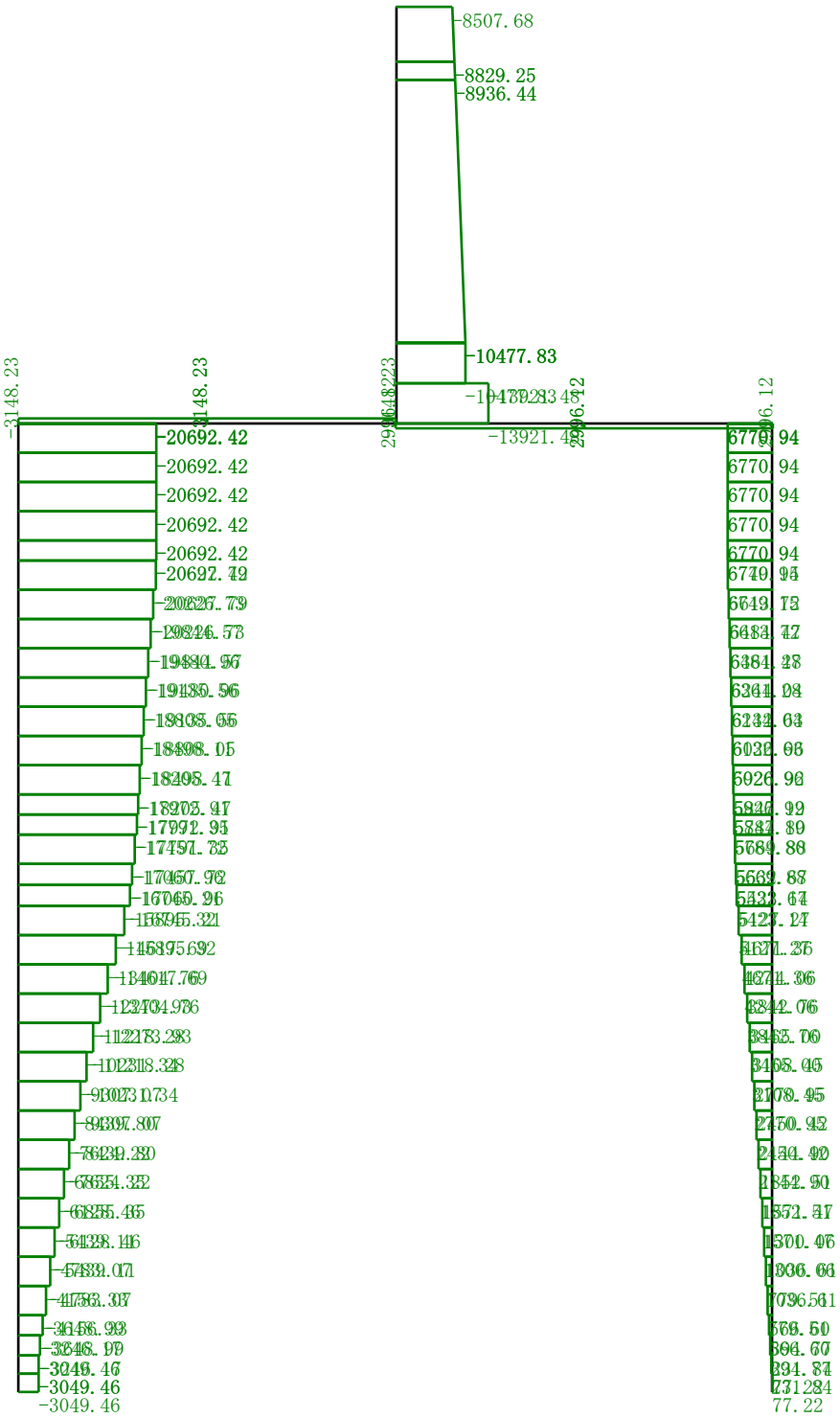
復旧性L1地震動

せん断力図



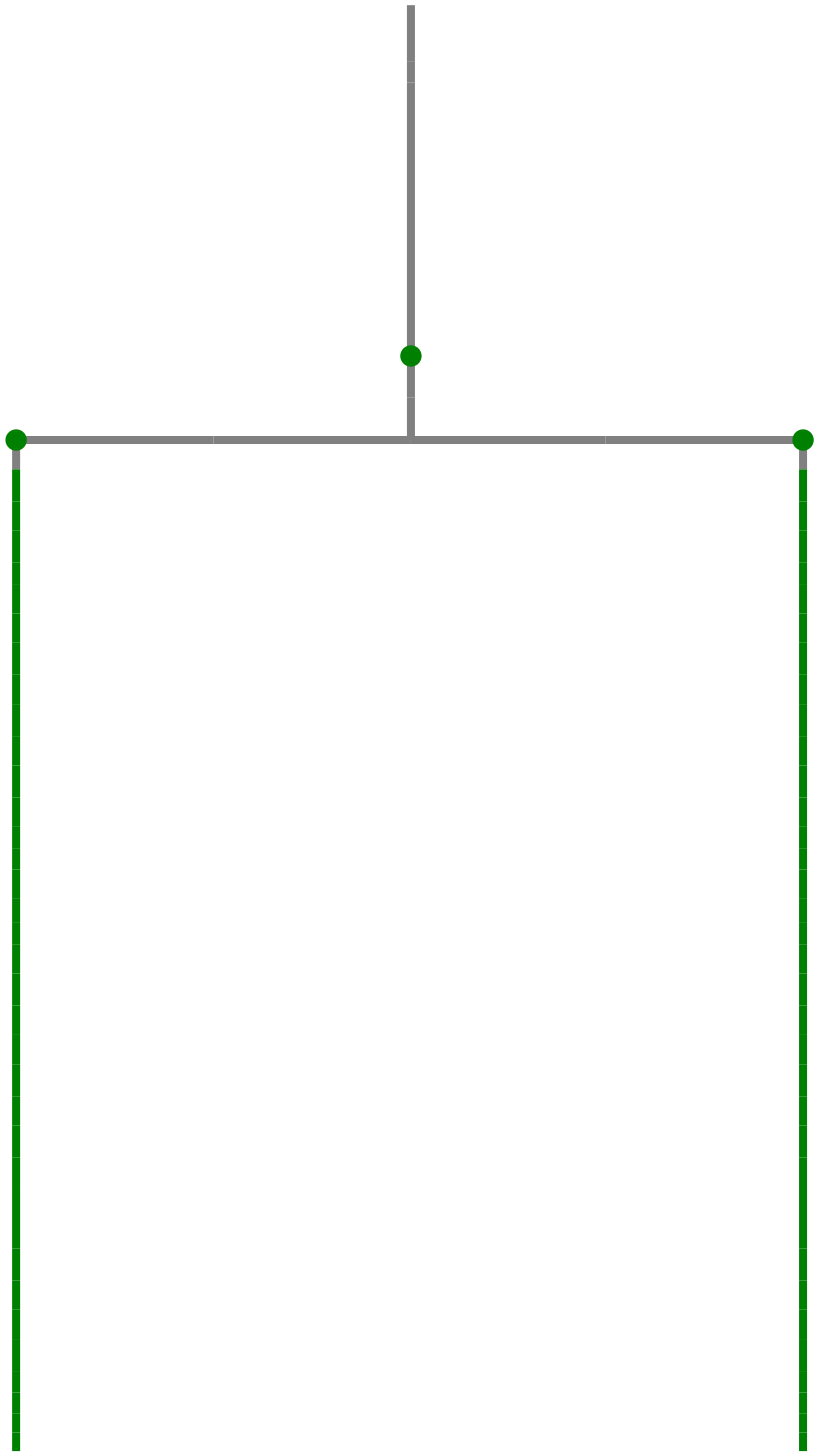
復旧性L1地震動

軸方向力図



復旧性L1地震動

損傷状況図

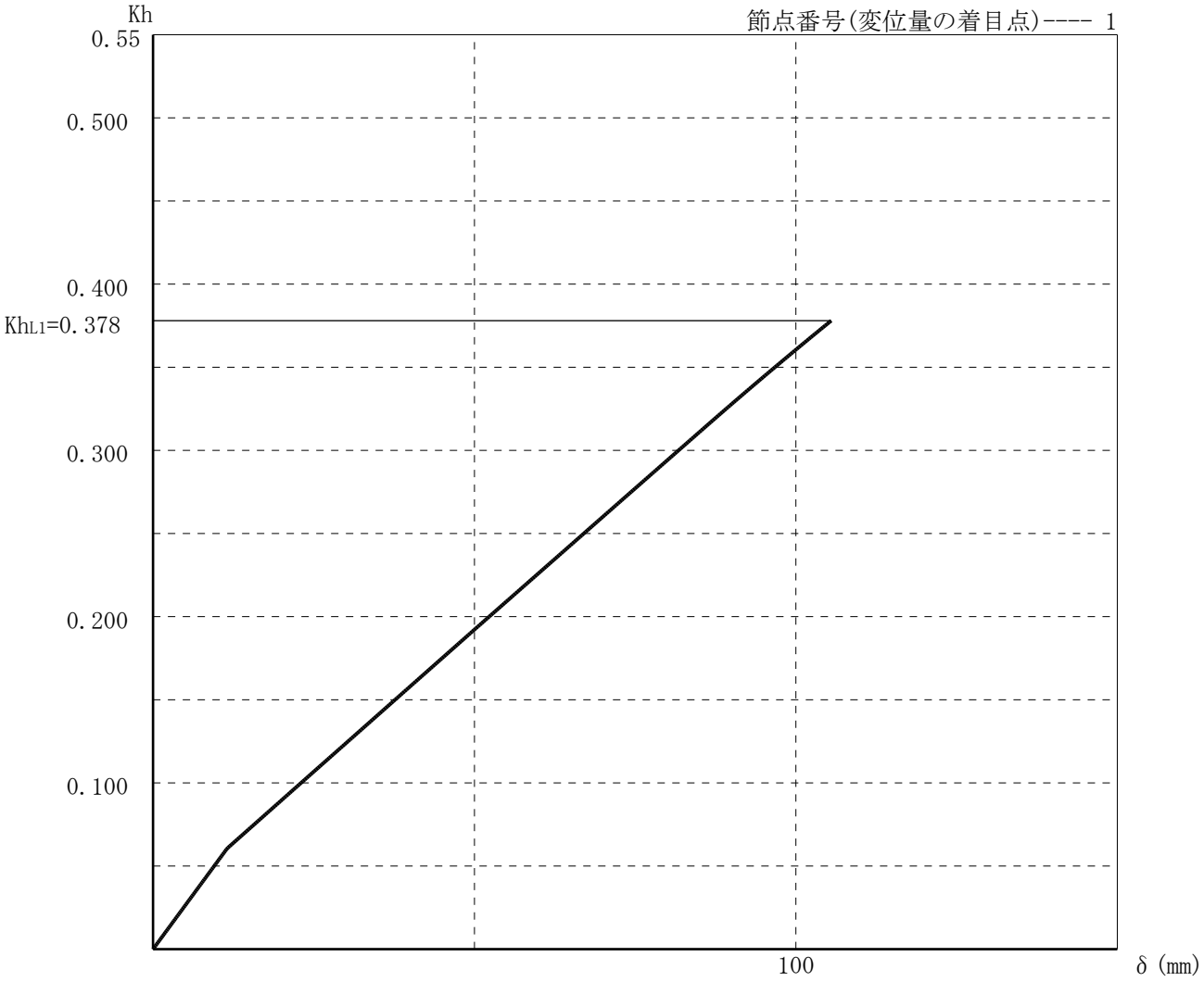


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向_応答変位法_L1-2(Case1_ρm10_αf1_正向)

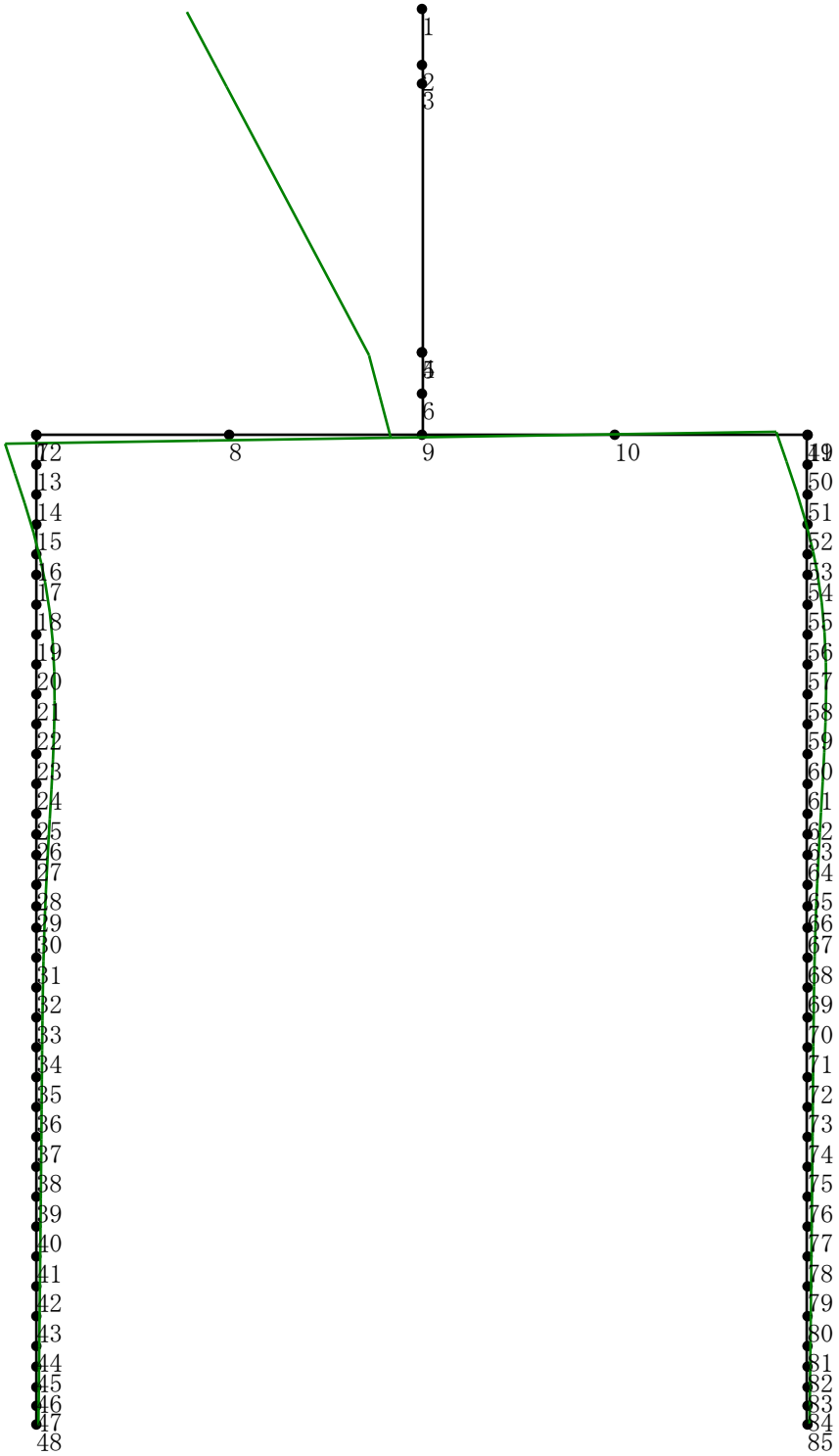
荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

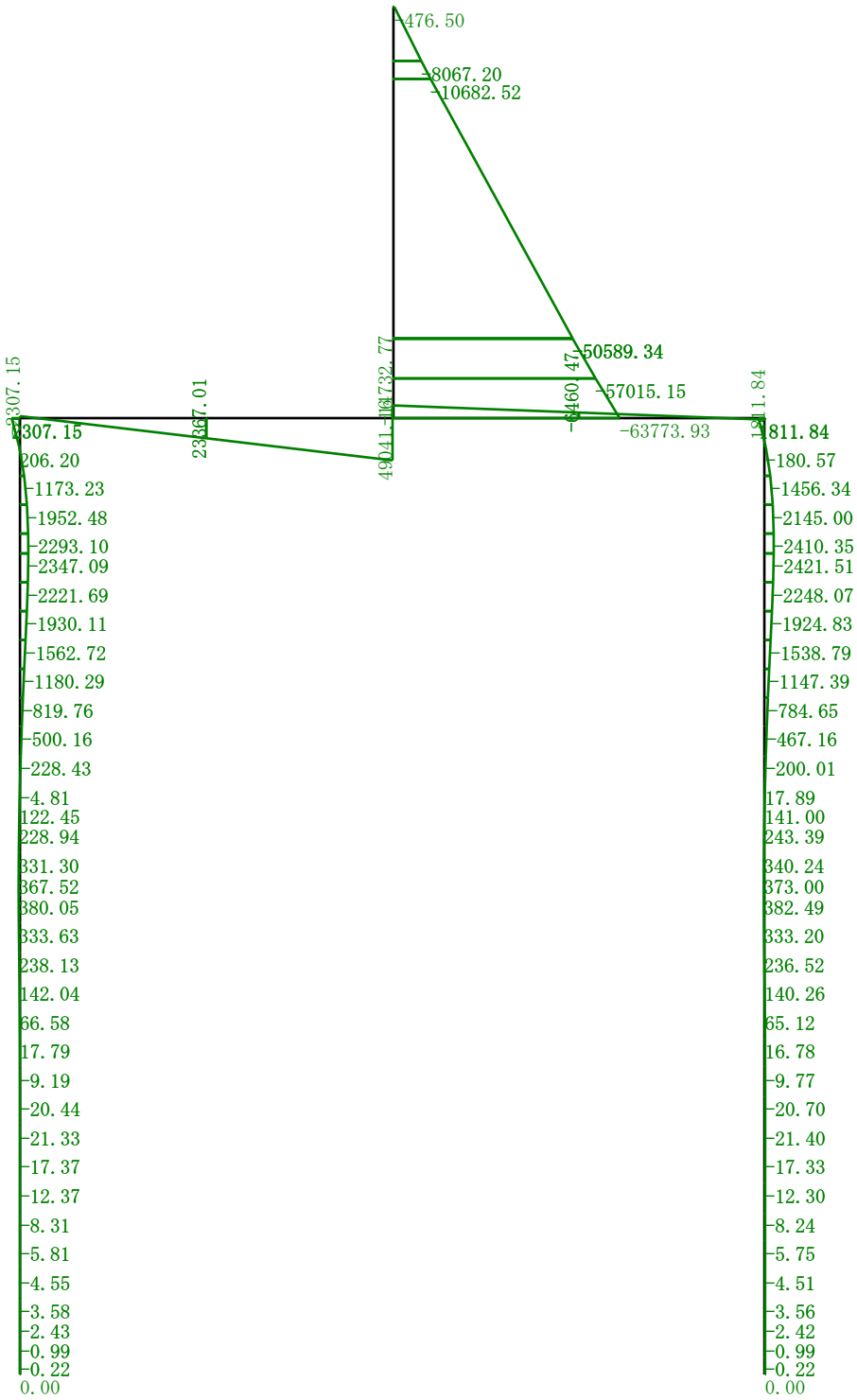
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状　　態
378	0.378	105.5	Kh_{L1}　復旧性L1震度

変位図



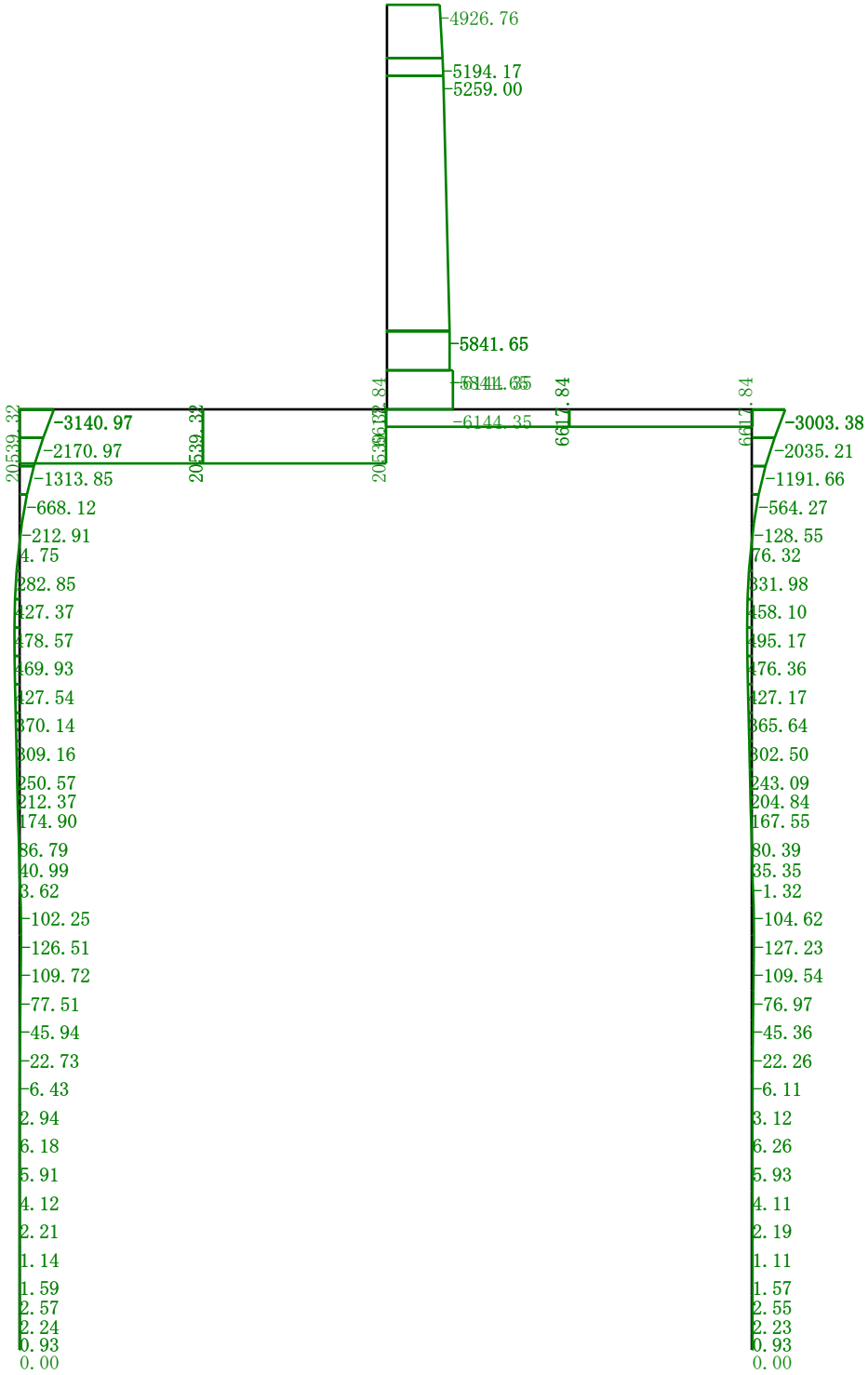
復旧性L1地震動

モーメント図



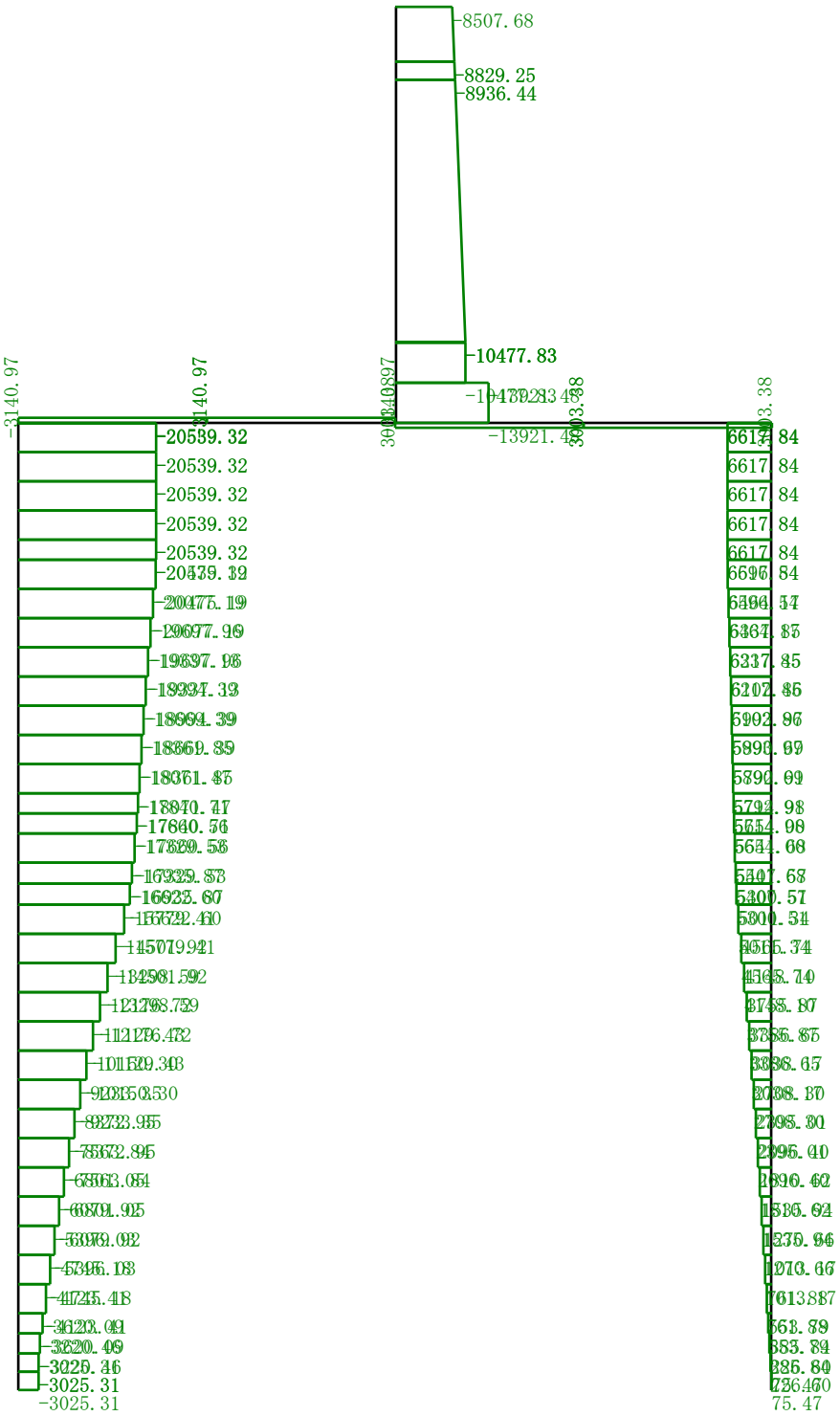
復旧性L1地震動

せん断力図



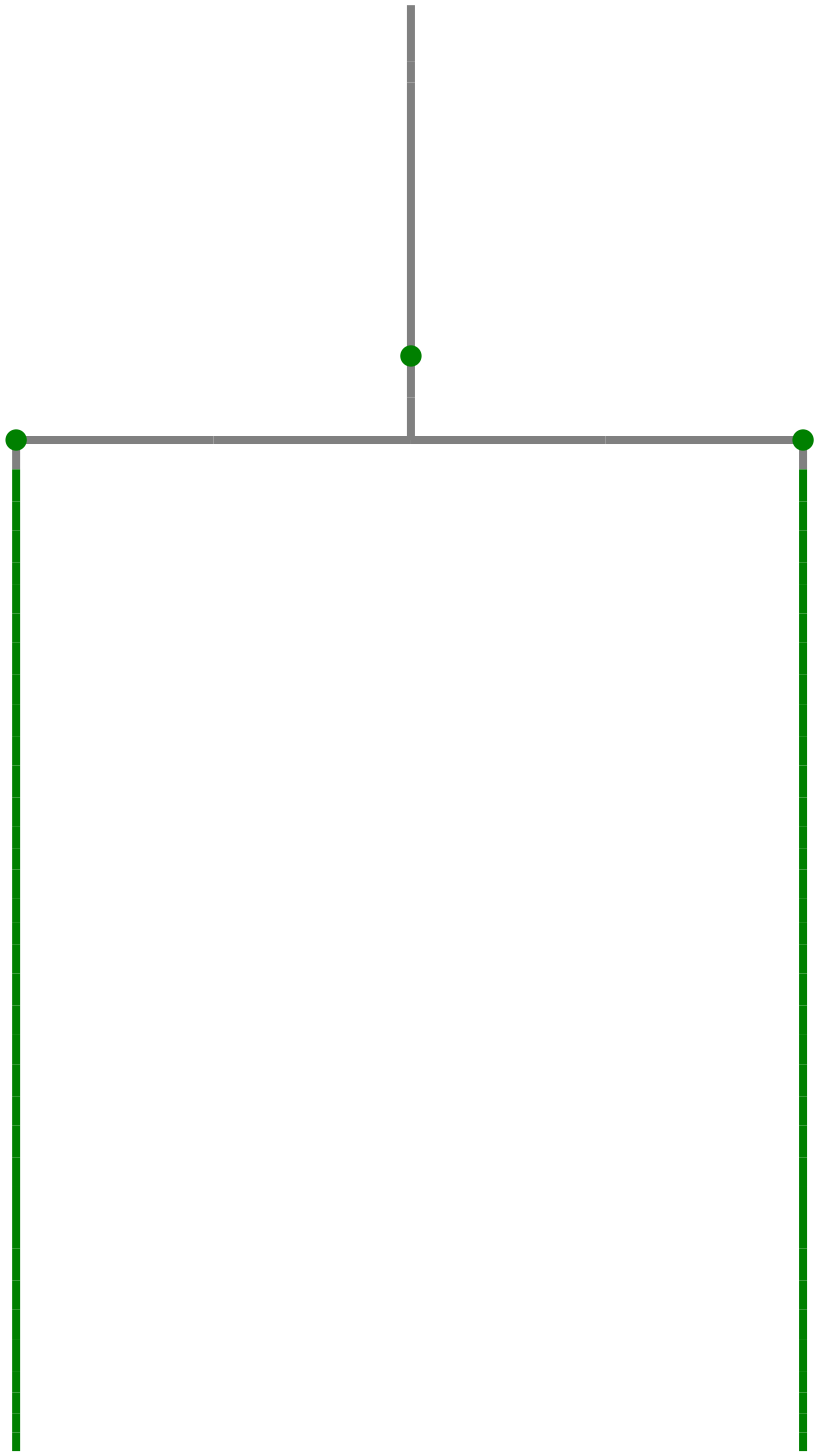
復旧性L1地震動

軸方向力図



復旧性L1地震動

損傷状況図

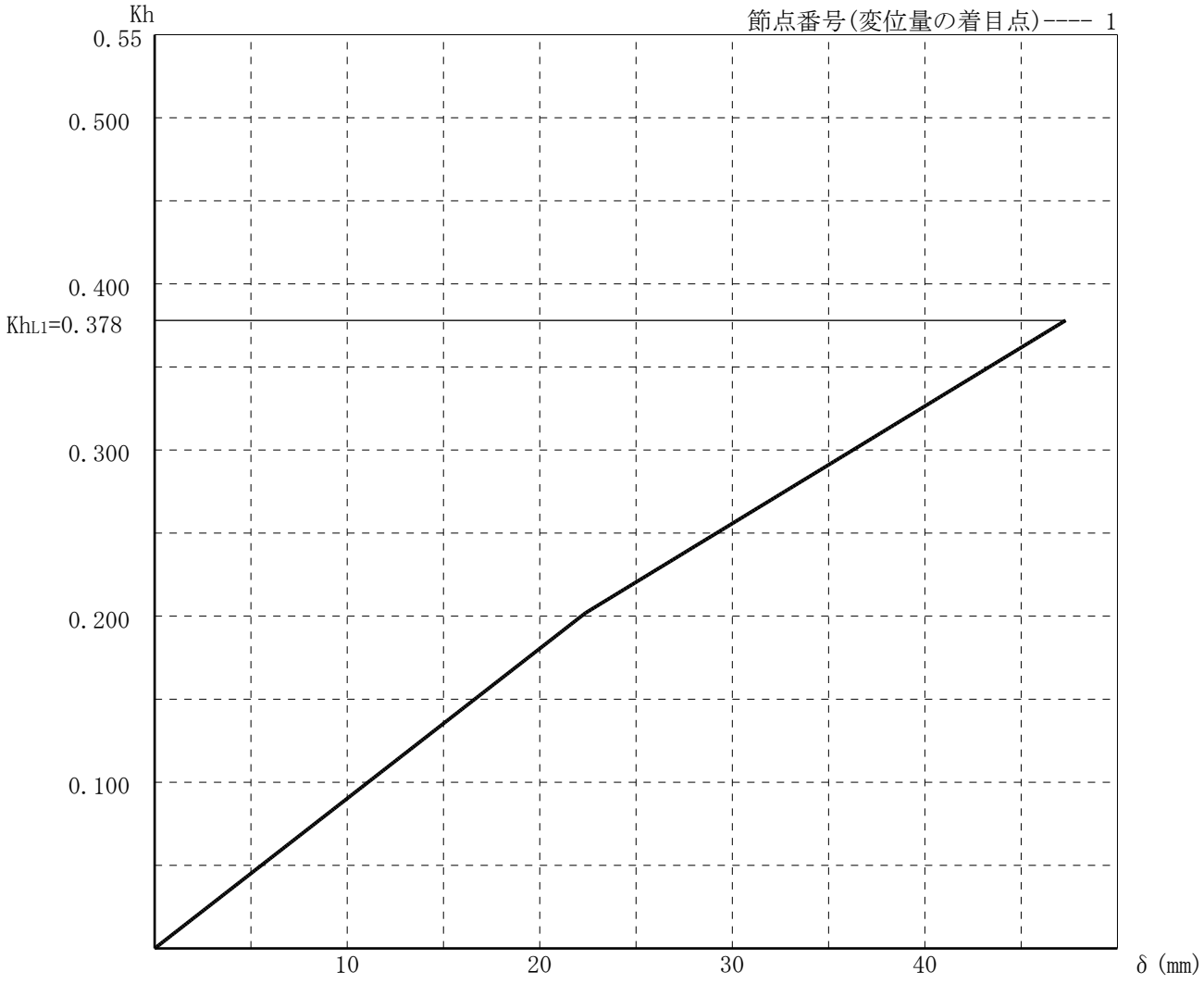


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向_応答変位法_L1-3(Case1_ρm10_αf1_正向)

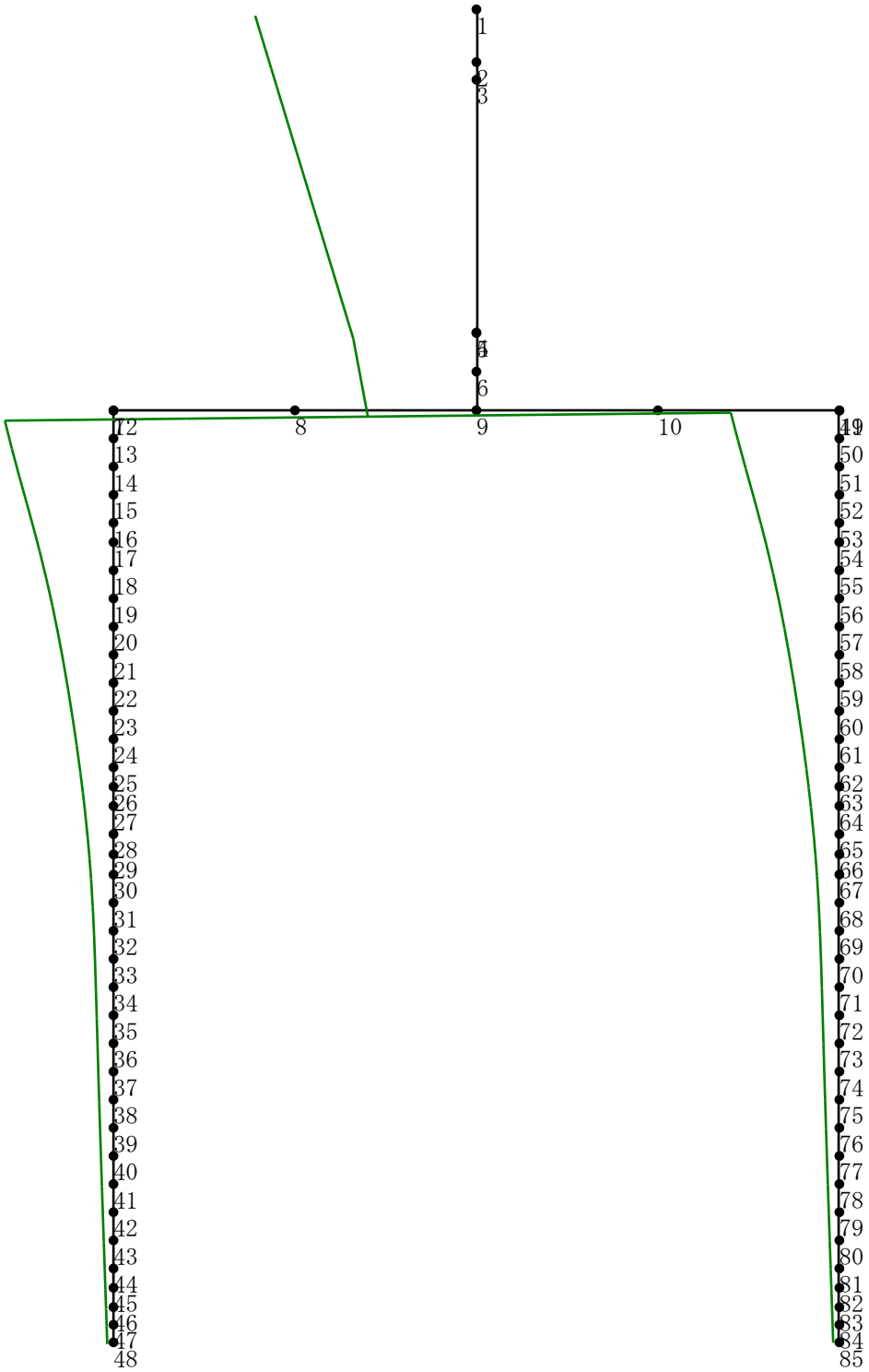
荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

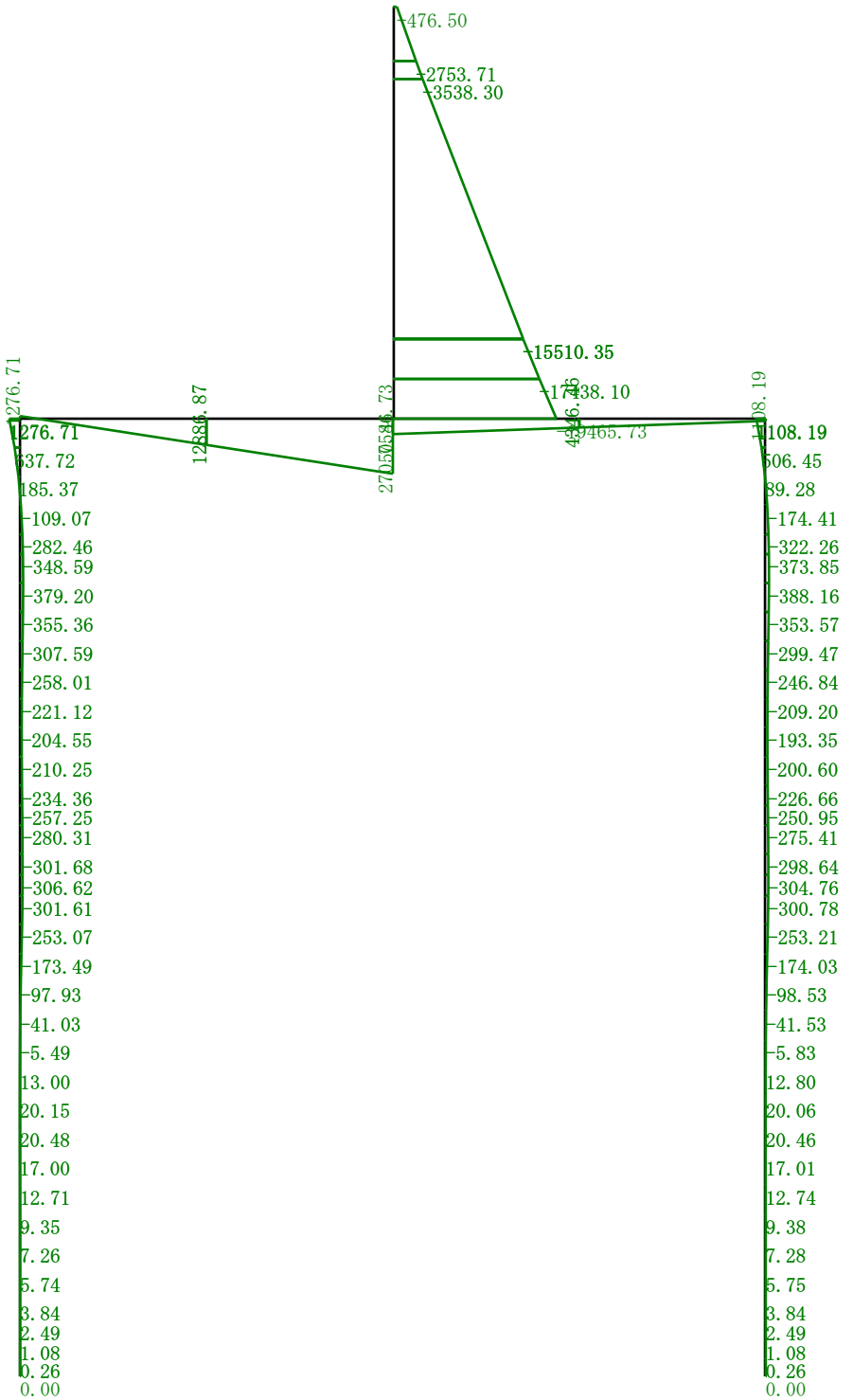
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態
378	0.378	47.3	Kh_{L1}　　復旧性L1震度

変位図



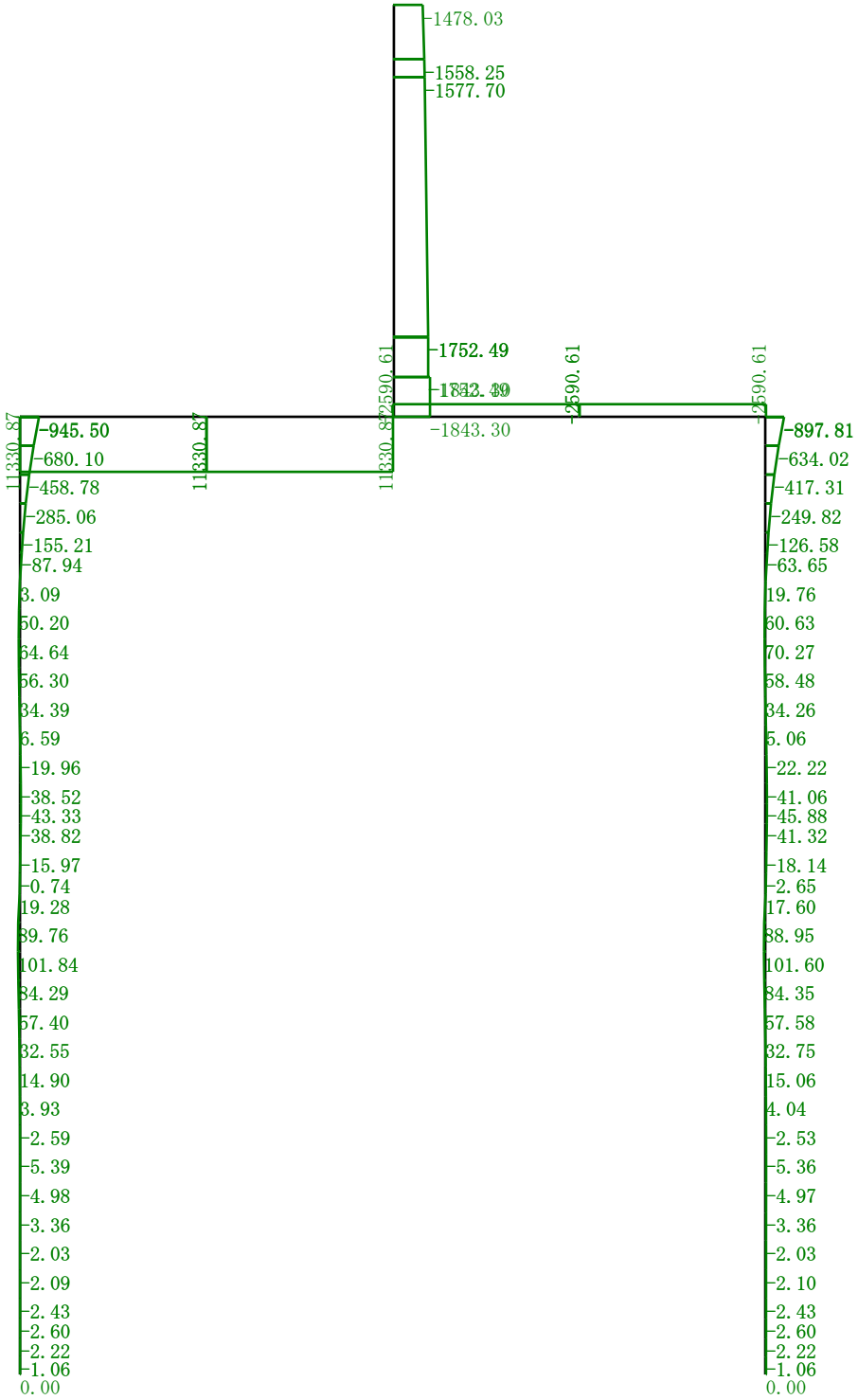
復旧性L1地震動

モーメント図



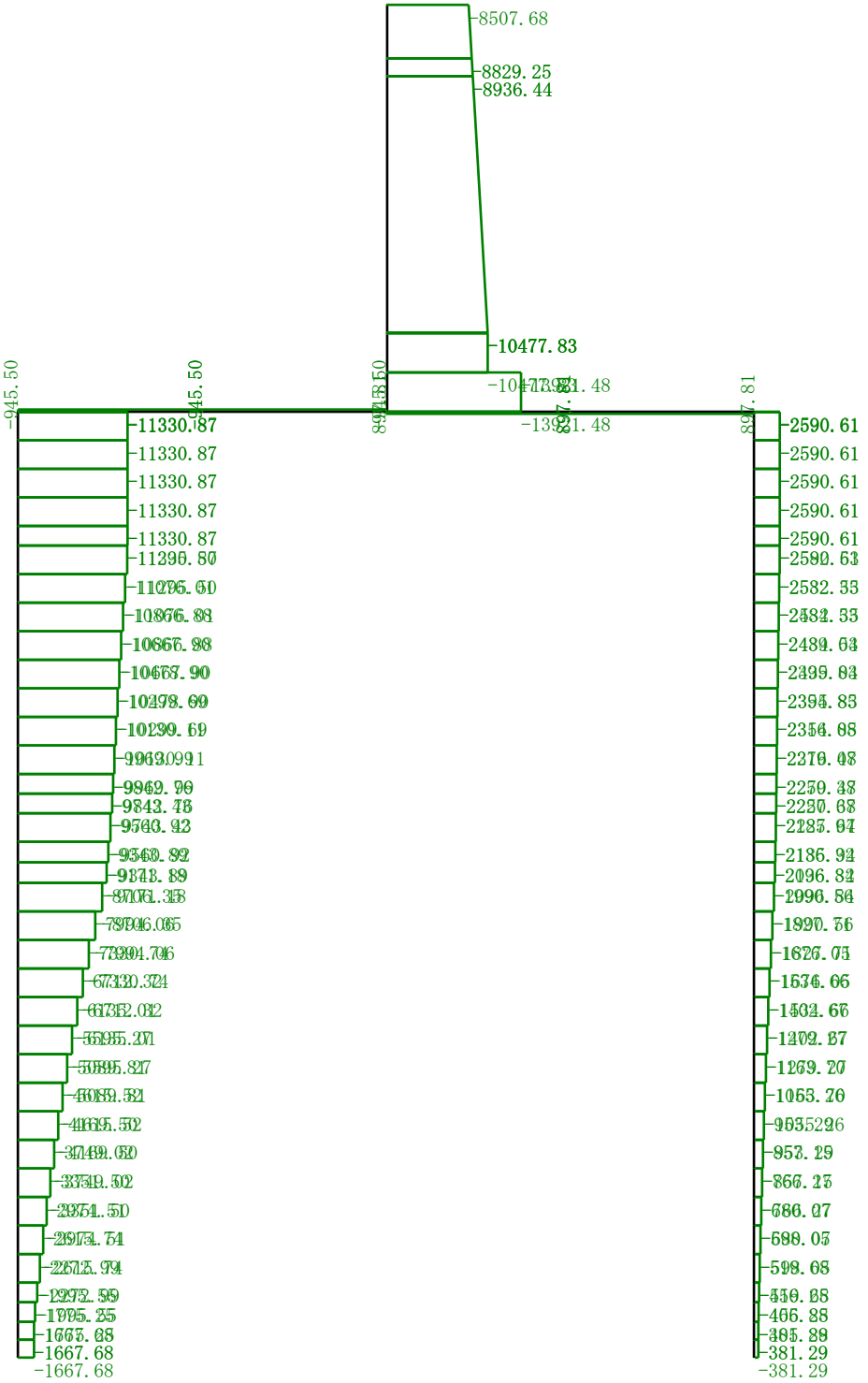
復旧性L1地震動

せん断力図



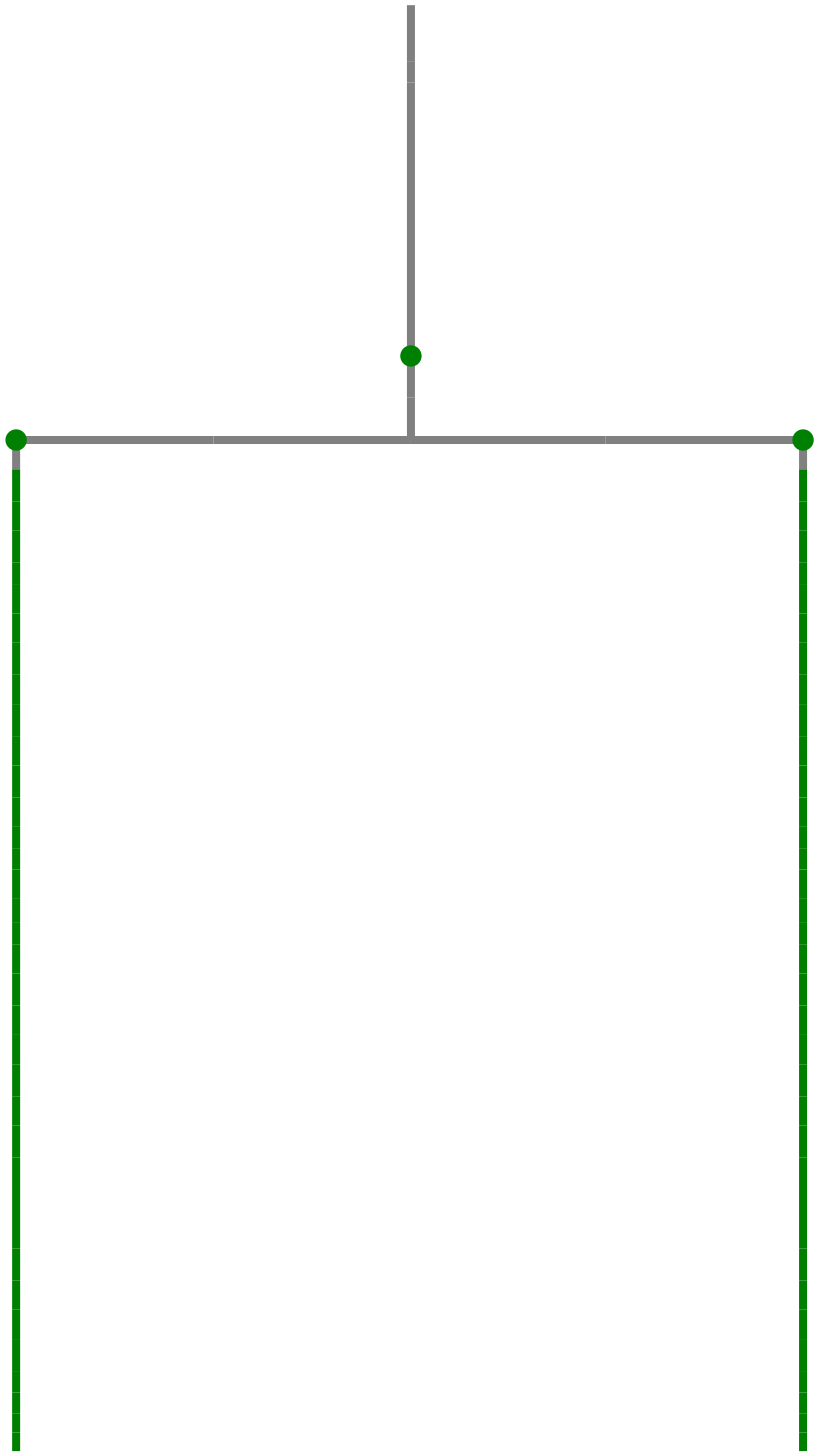
復旧性L1地震動

軸方向力図



復旧性L1地震動

損傷状況図

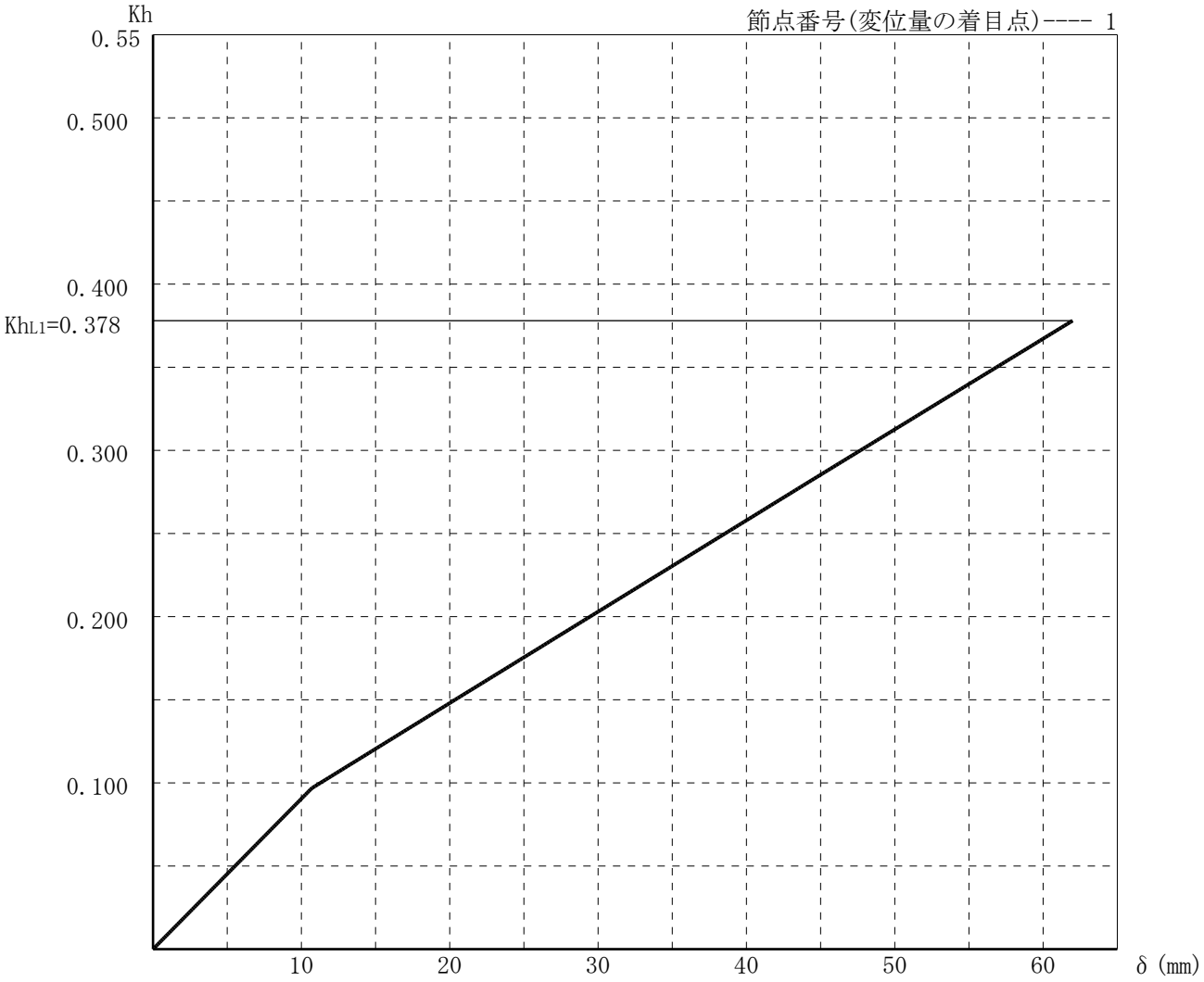


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向_応答変位法_L1-4(Case1_ρm10_αf1_逆向)

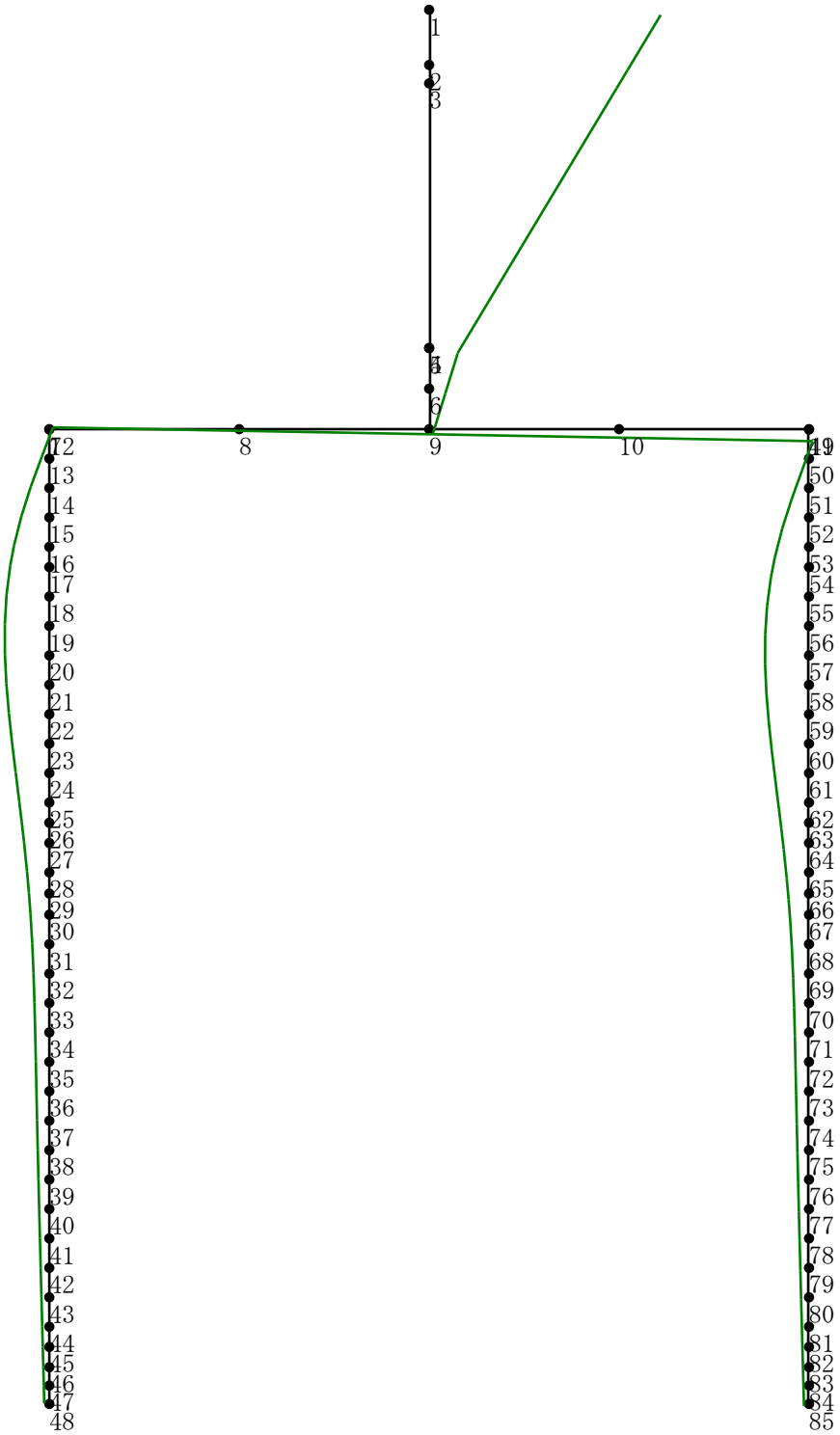
荷重(P)～変位(δ)曲線



水平震度と水平変位

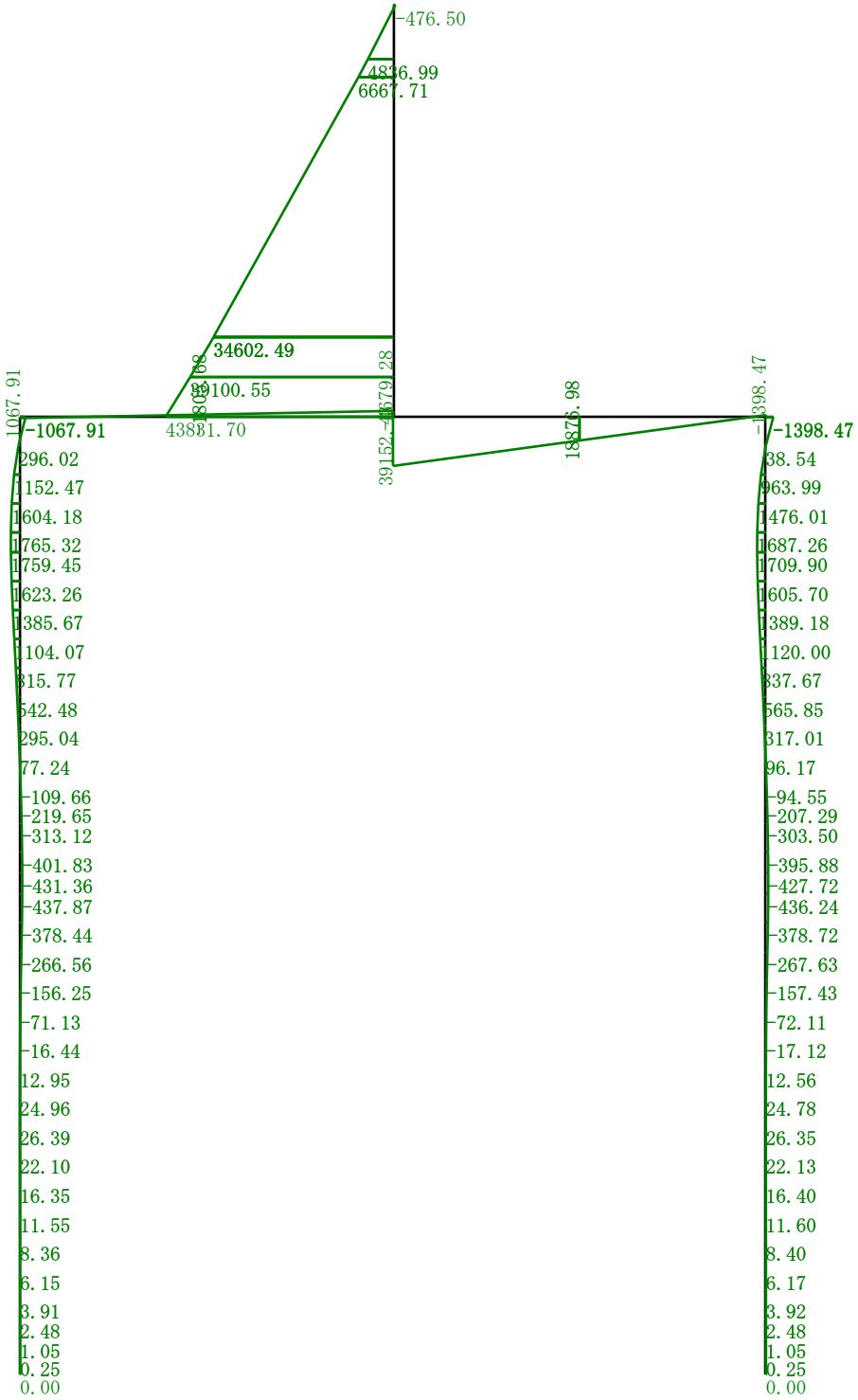
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態
378	0.378	62.0	Kh_{L1}　　復旧性L1震度

変位図



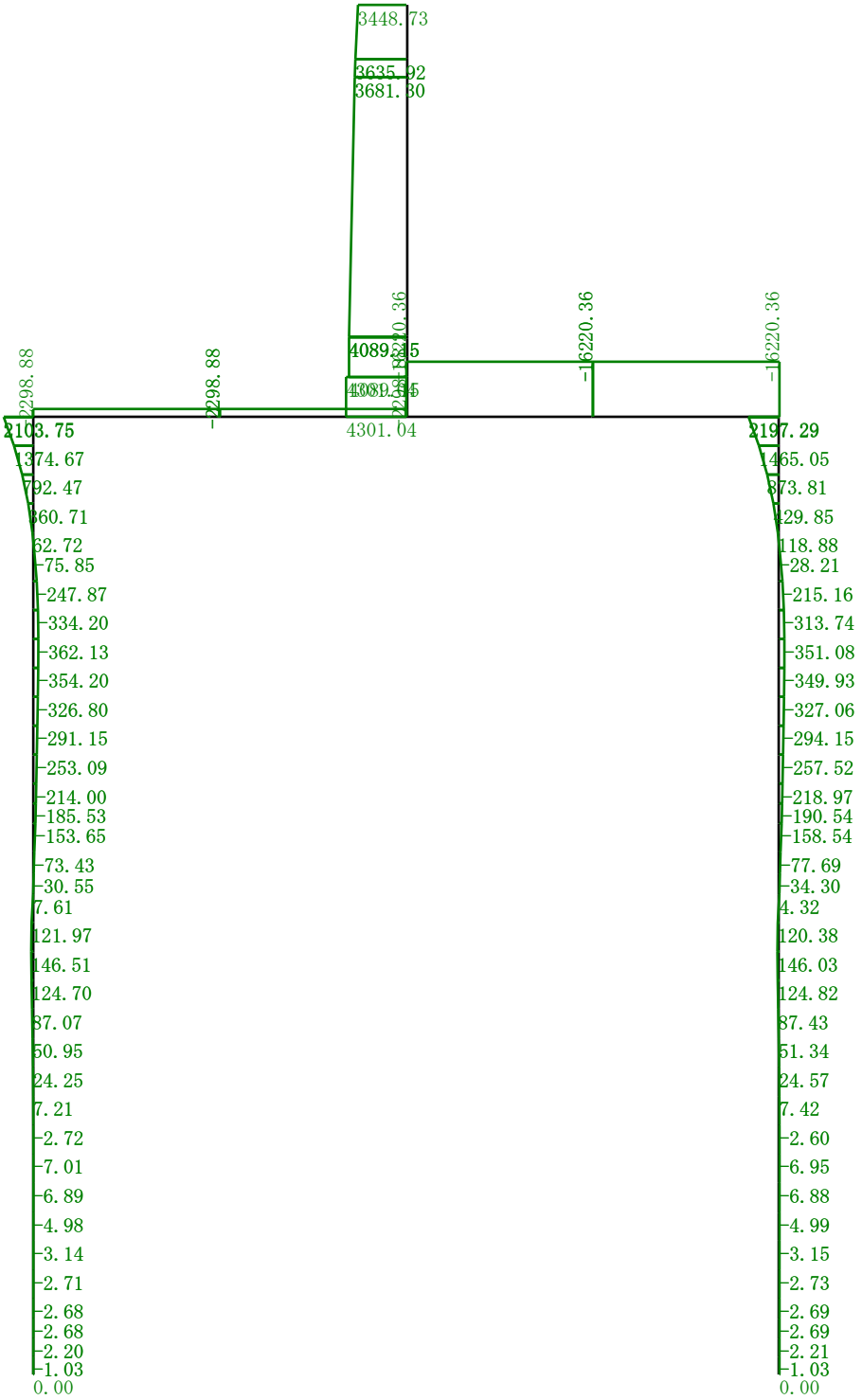
復旧性L1地震動

モーメント図



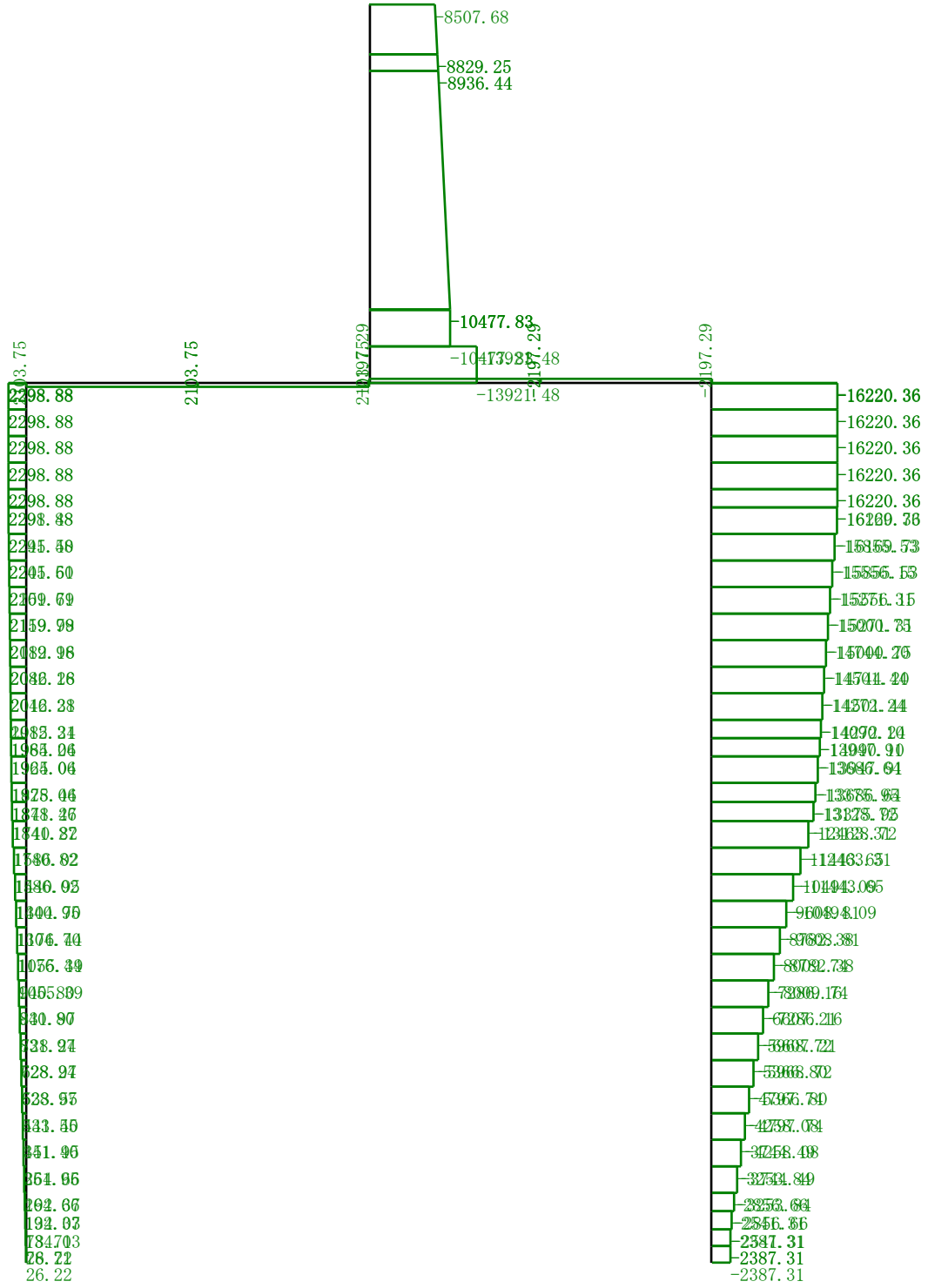
復旧性L1地震動

せん断力図



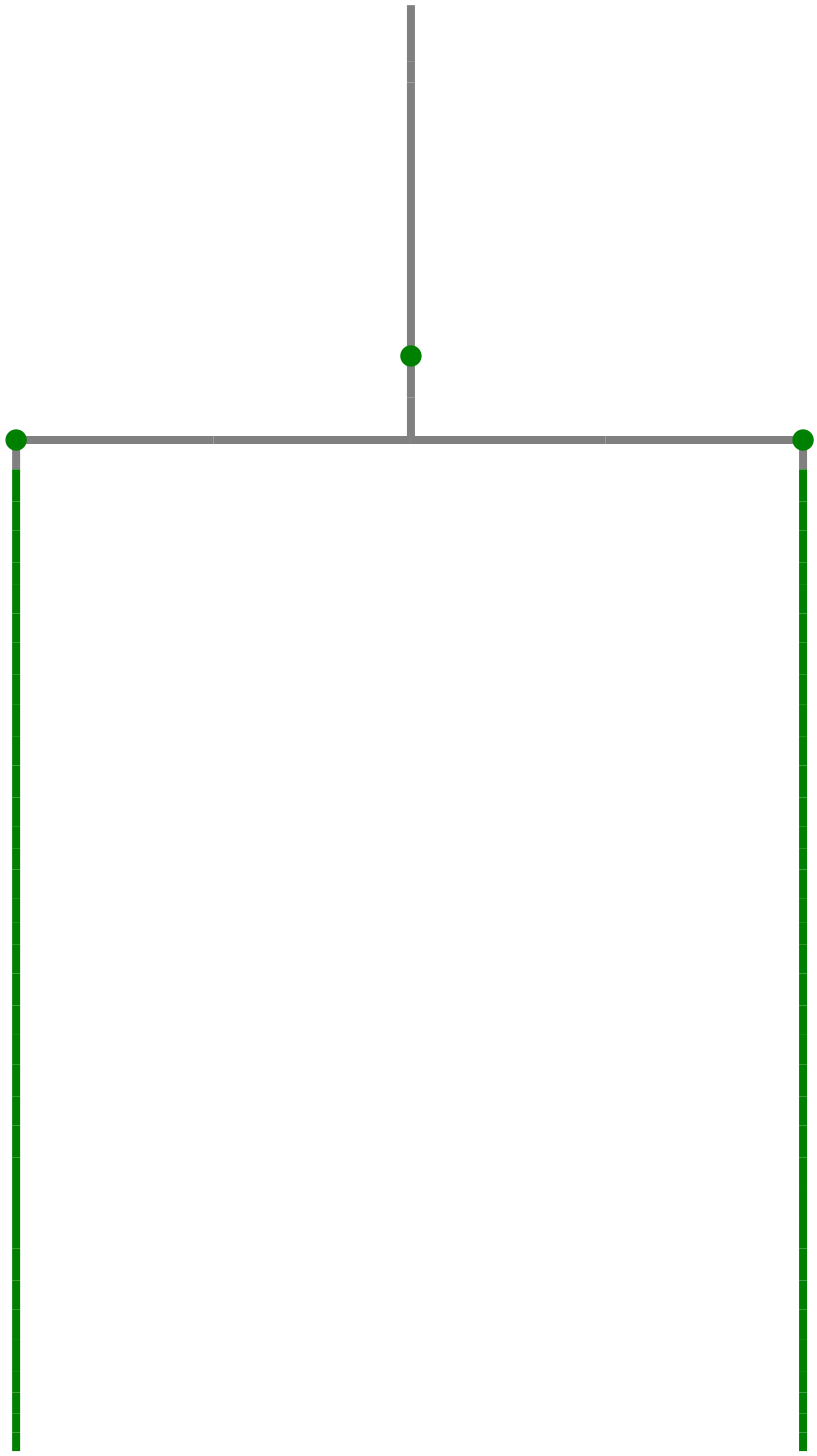
復旧性L1地震動

軸方向力図



復旧性L1地震動

損傷状況図

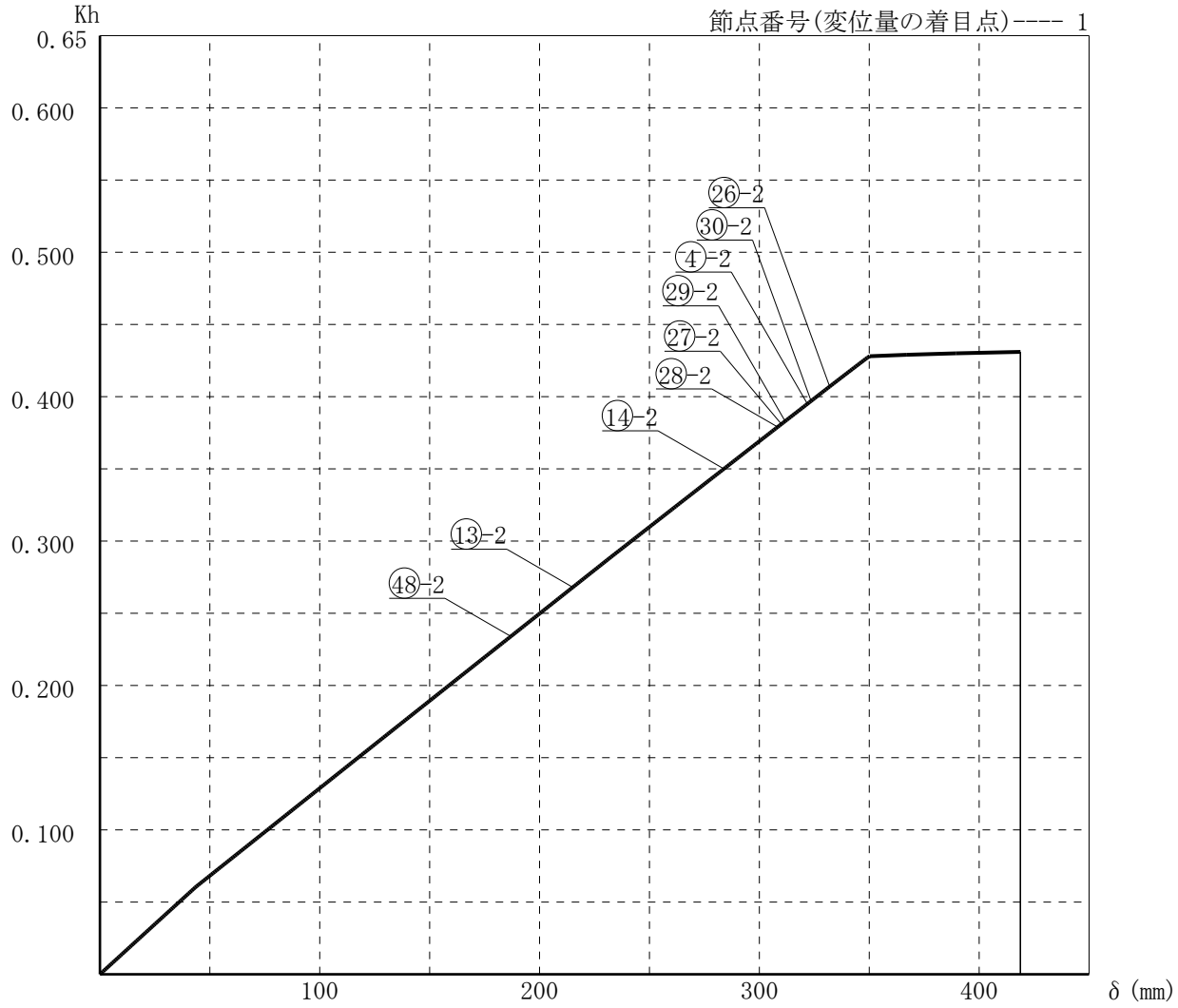


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向_応答変位法_L2-1(Case1_ρm10_αf1_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線

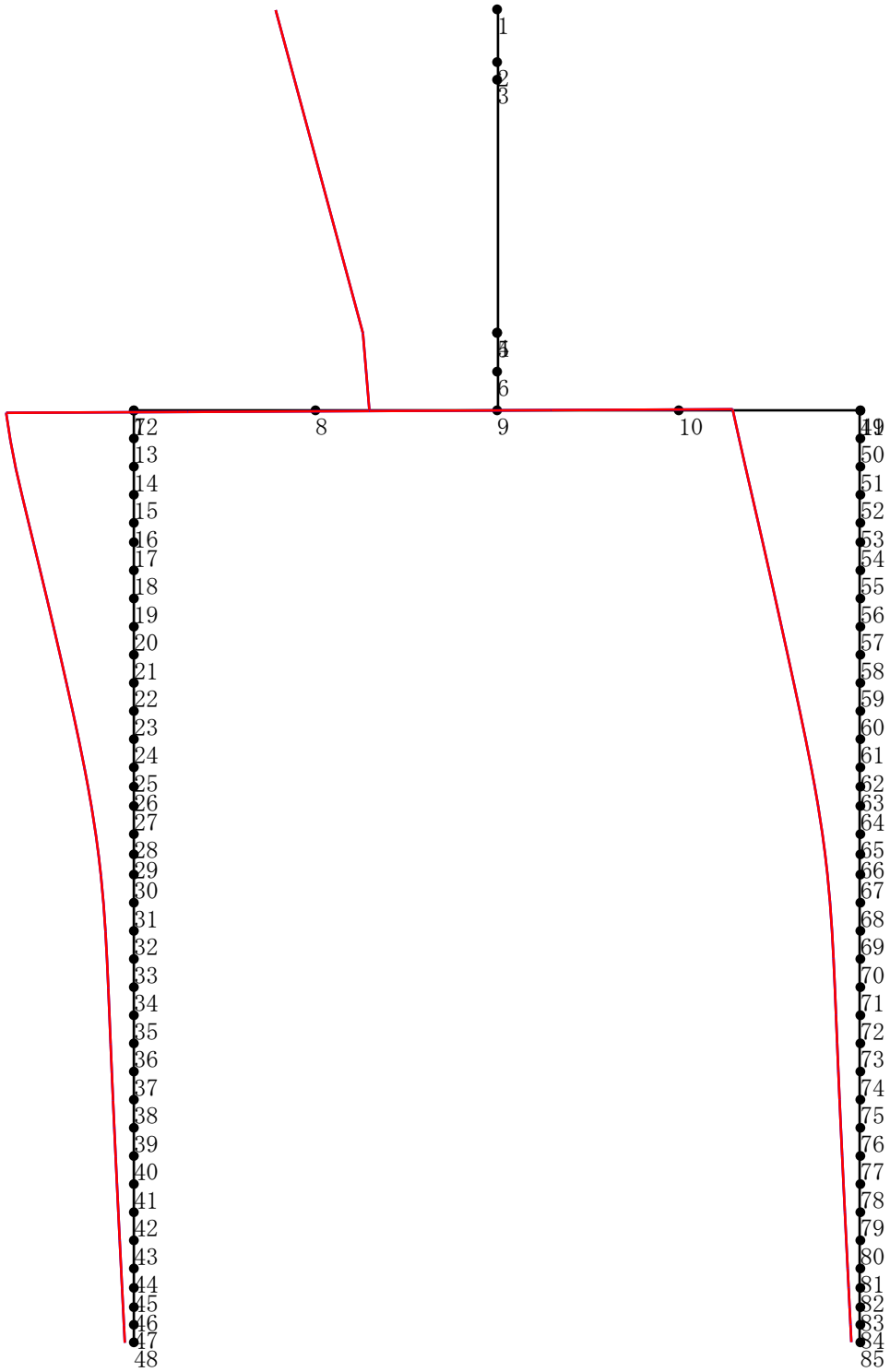


δ_r=418.8:復旧性
δ_r=418.8:安全性

水平震度と水平変位

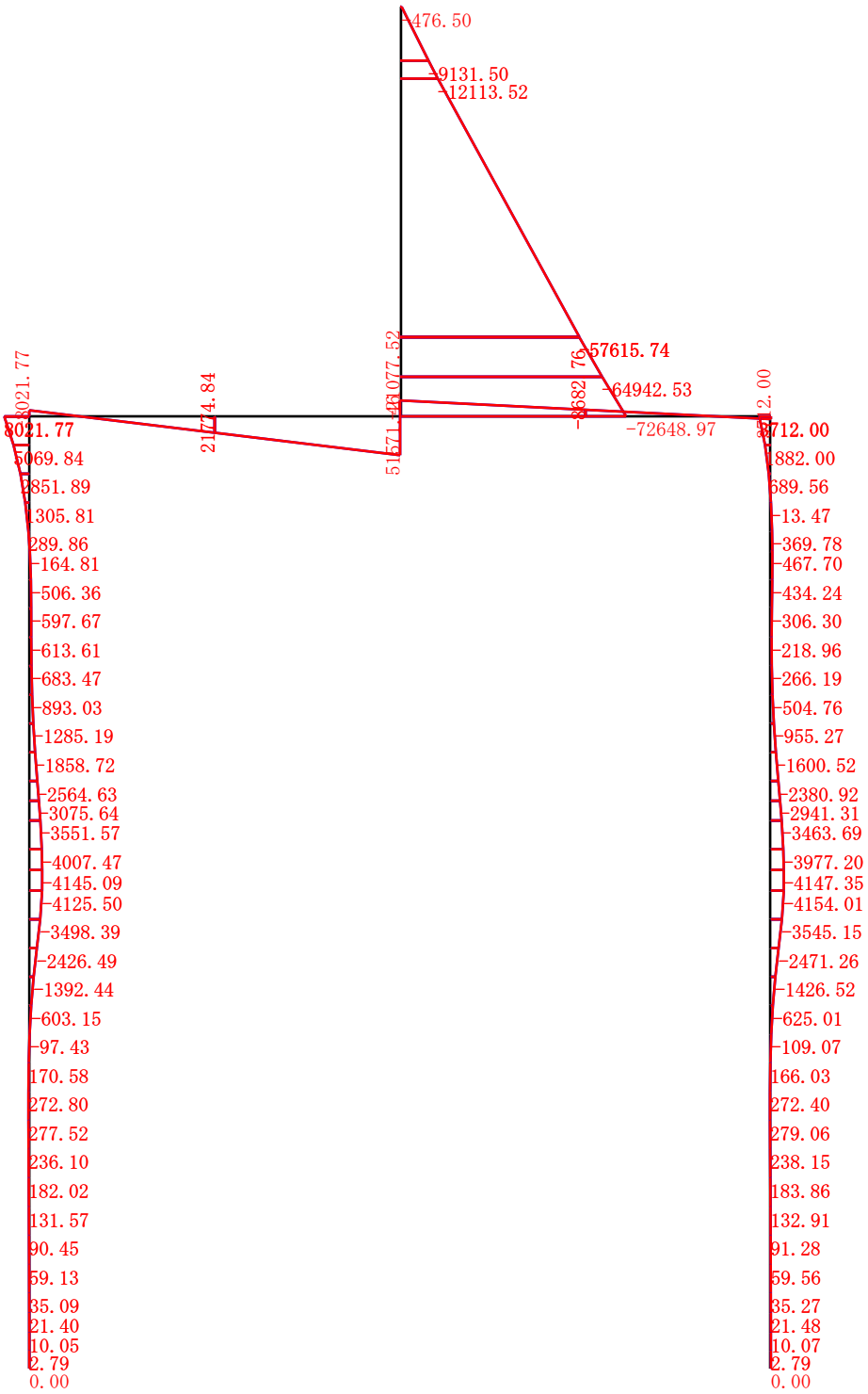
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状態	
234	0.234	186.9	㊽-2	要素番号48が損傷レベル2に達した
268	0.268	215.1	⑬-2	要素番号13が損傷レベル2に達した
350	0.350	283.9	⑭-2	要素番号14が損傷レベル2に達した
379	0.379	308.3	㉘-2	要素番号28が損傷レベル2に達した
381	0.381	310.0	㉗-2	要素番号27が損傷レベル2に達した
383	0.383	311.7	㉙-2	要素番号29が損傷レベル2に達した
395	0.395	321.9	④-2	要素番号4が損傷レベル2に達した
397	0.397	323.5	㉚-2	要素番号30が損傷レベル2に達した
407	0.407	332.0	㉖-2	要素番号26が損傷レベル2に達した
431	0.431	418.8	δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値

変位図



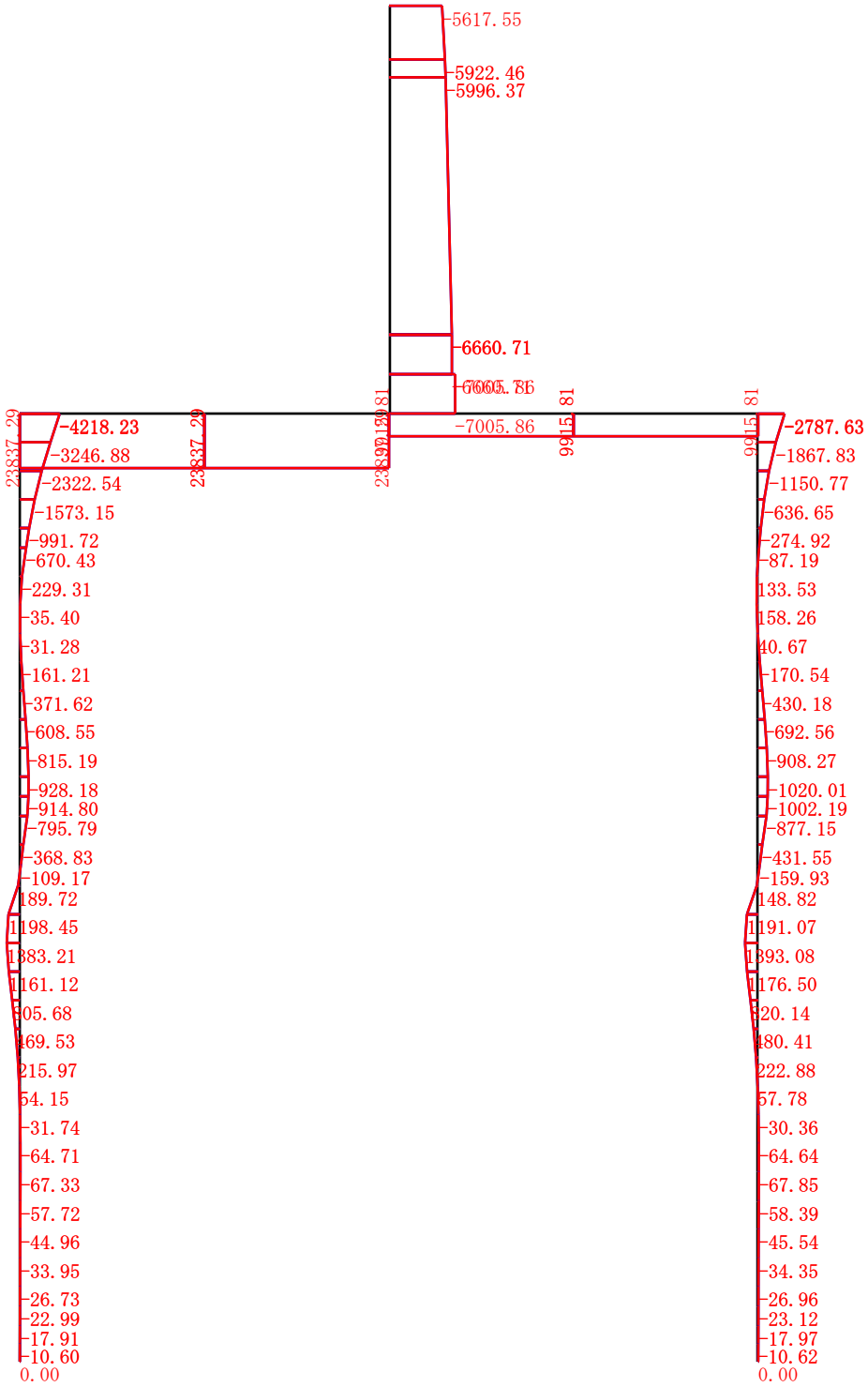
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



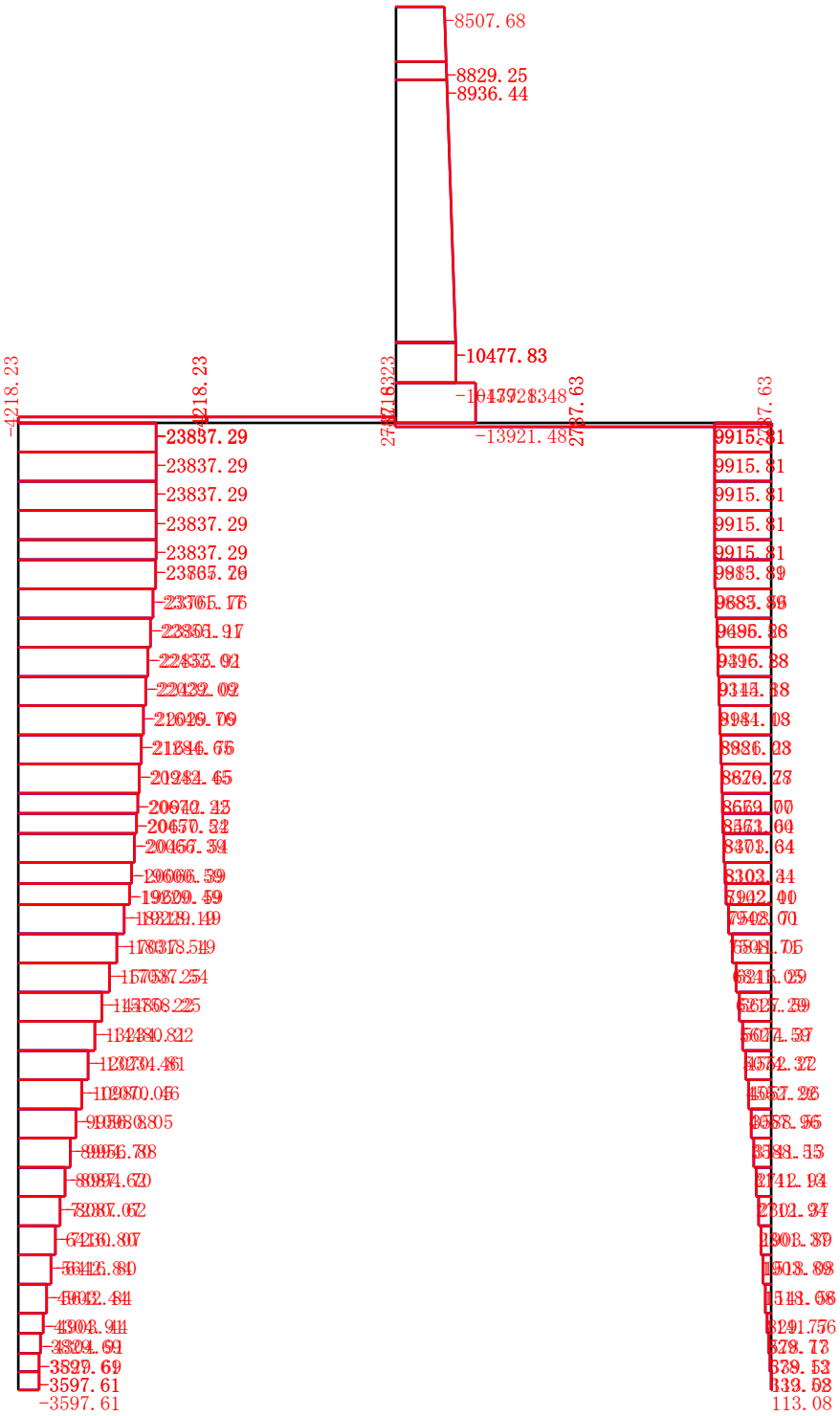
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



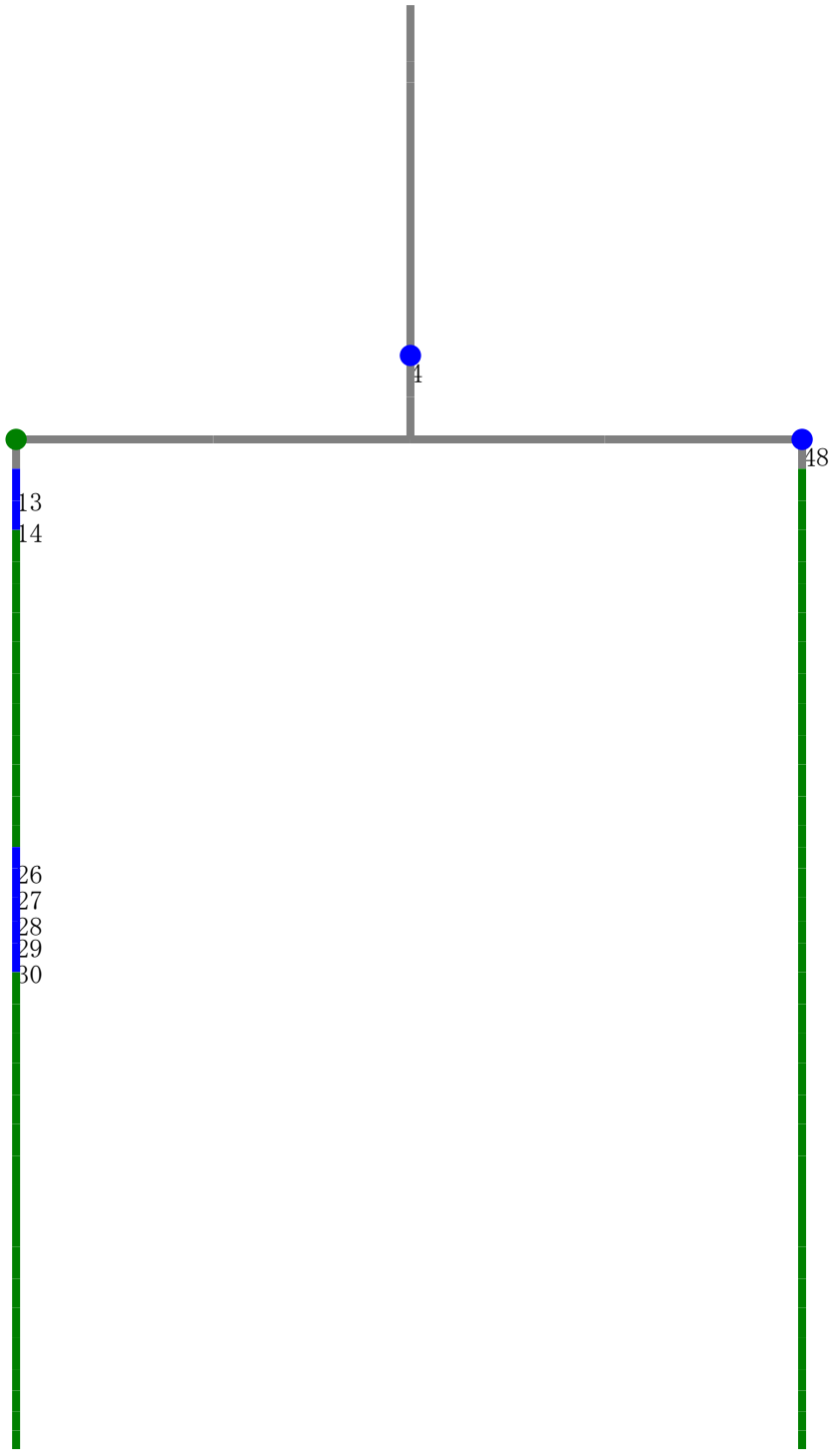
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

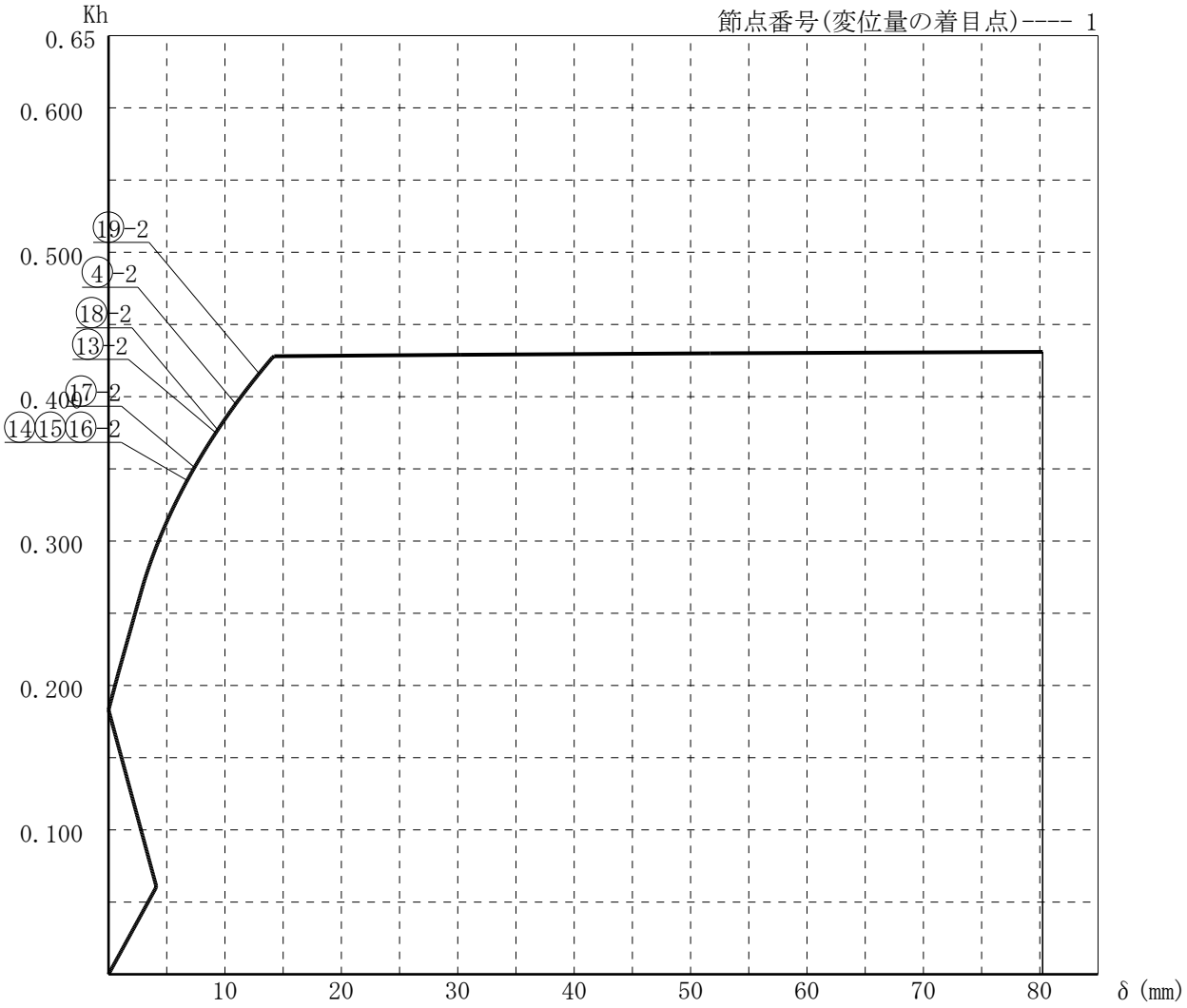


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向_応答変位法_L2-2(Case1_ρm10_αf1_正向)

荷重(P)～変位(δ)曲線



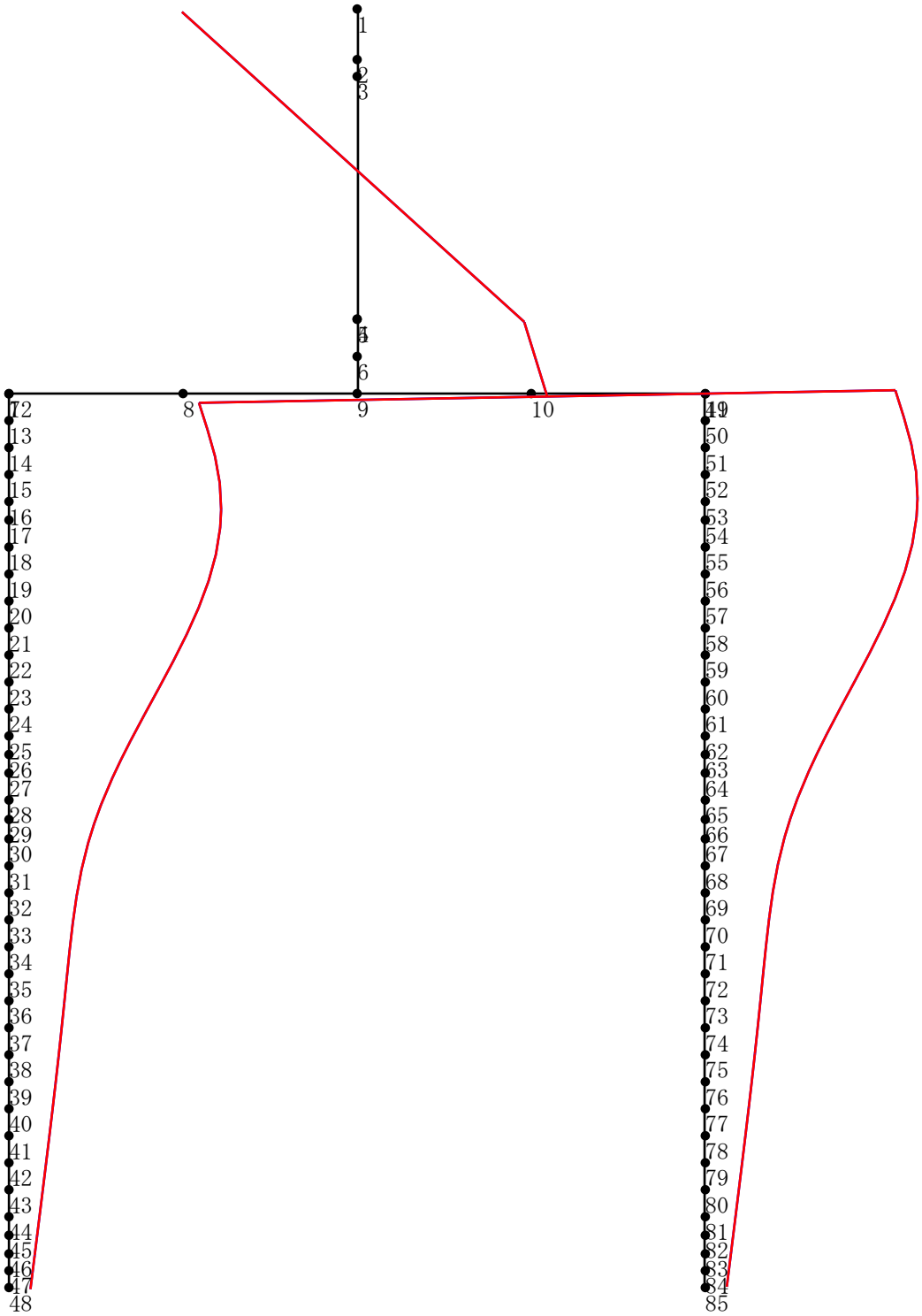
δ_r=80.2:復旧性

δ_r=80.2:安全性

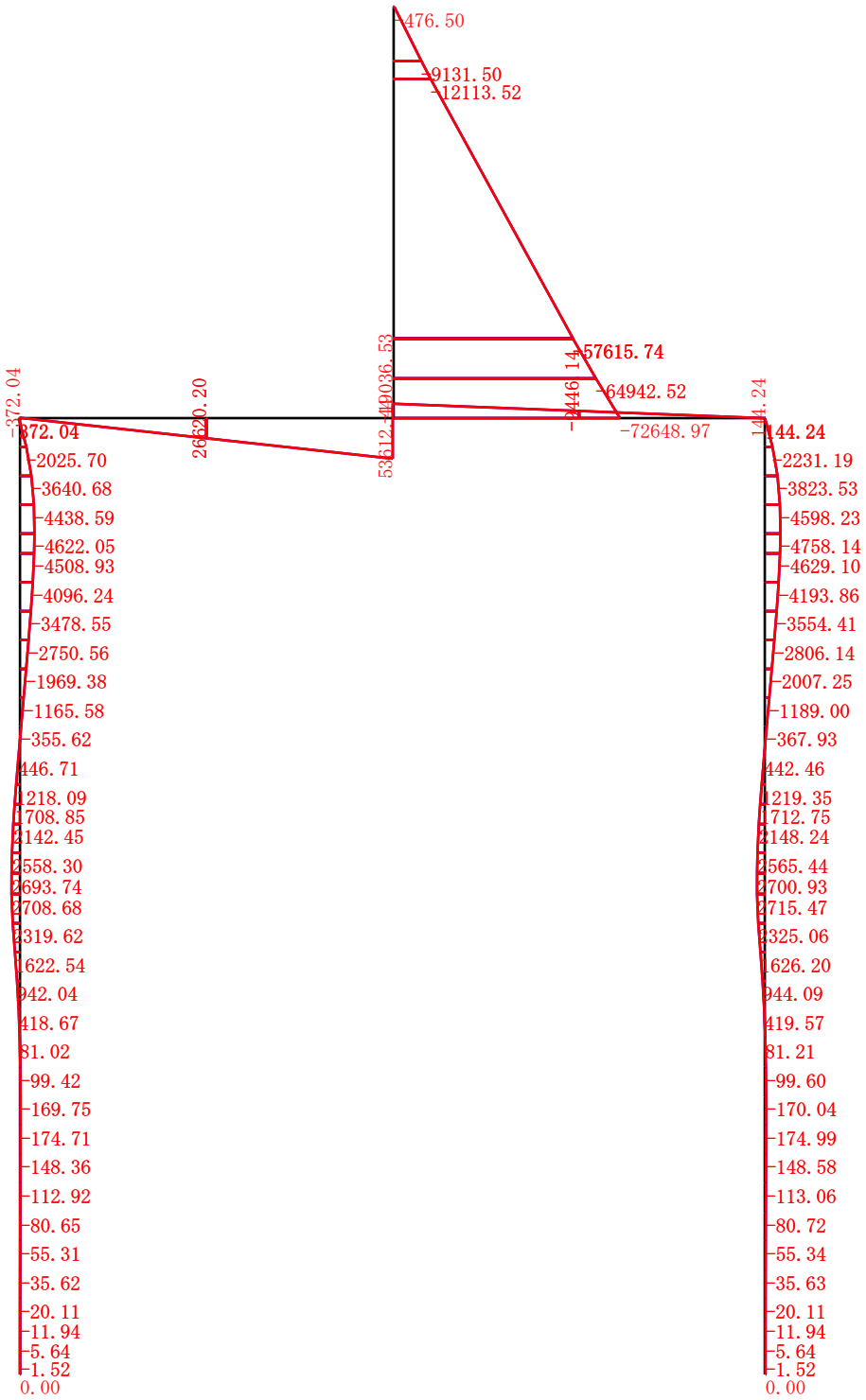
水平震度と水平変位

増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ(mm)	状　　態	
342	0.342	6.8	⑭⑮⑯-2	要素番号14,15,16が損傷レベル2に達した
351	0.351	7.4	⑰-2	要素番号17が損傷レベル2に達した
375	0.375	9.2	⑬-2	要素番号13が損傷レベル2に達した
377	0.377	9.4	⑱-2	要素番号18が損傷レベル2に達した
395	0.395	10.9	④-2	要素番号4が損傷レベル2に達した
416	0.416	12.9	⑲-2	要素番号19が損傷レベル2に達した
431	0.431	80.2	δ_r	復旧性の応答値
			δ_r	安全性の応答値

変位図

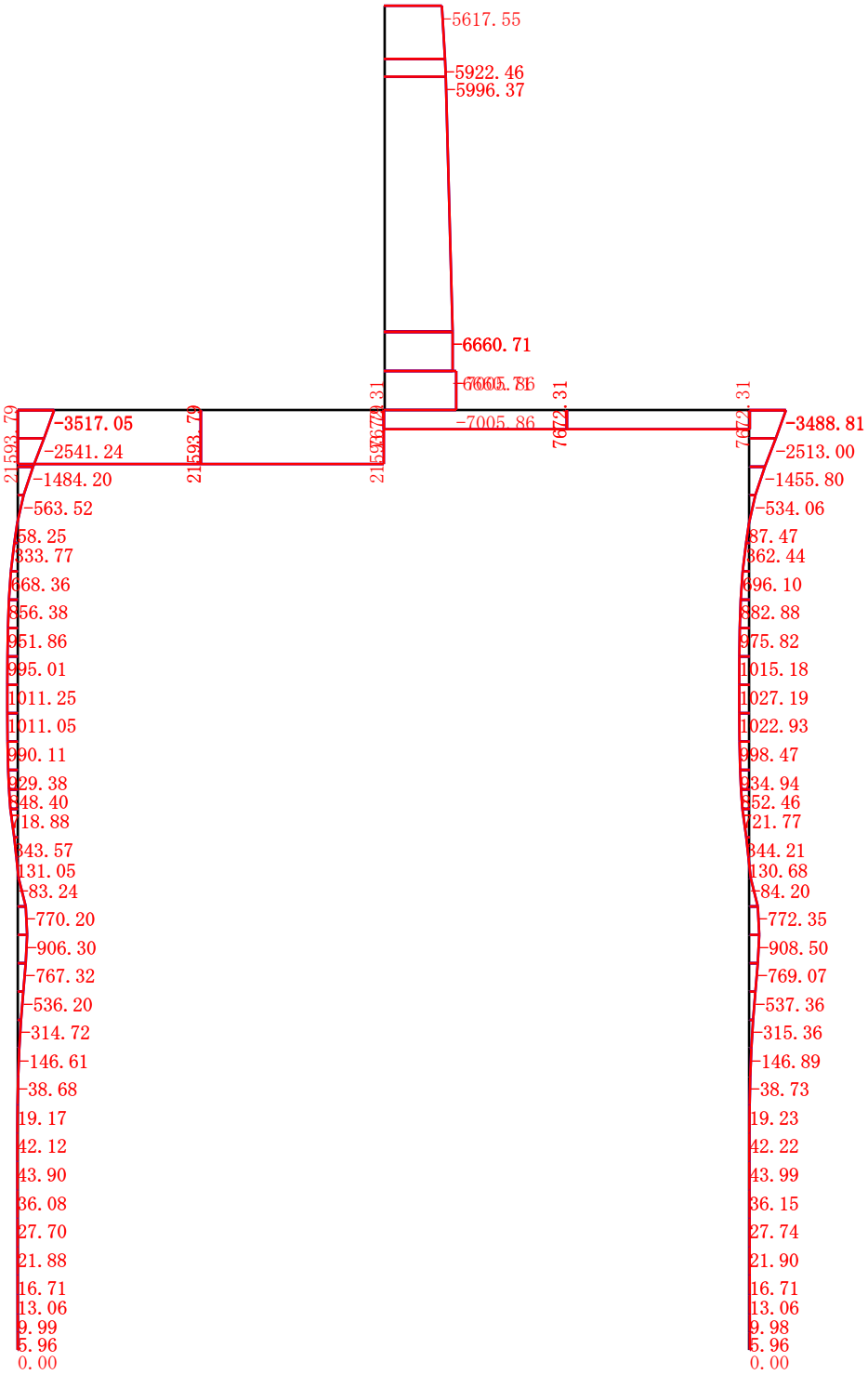

1
2
3
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



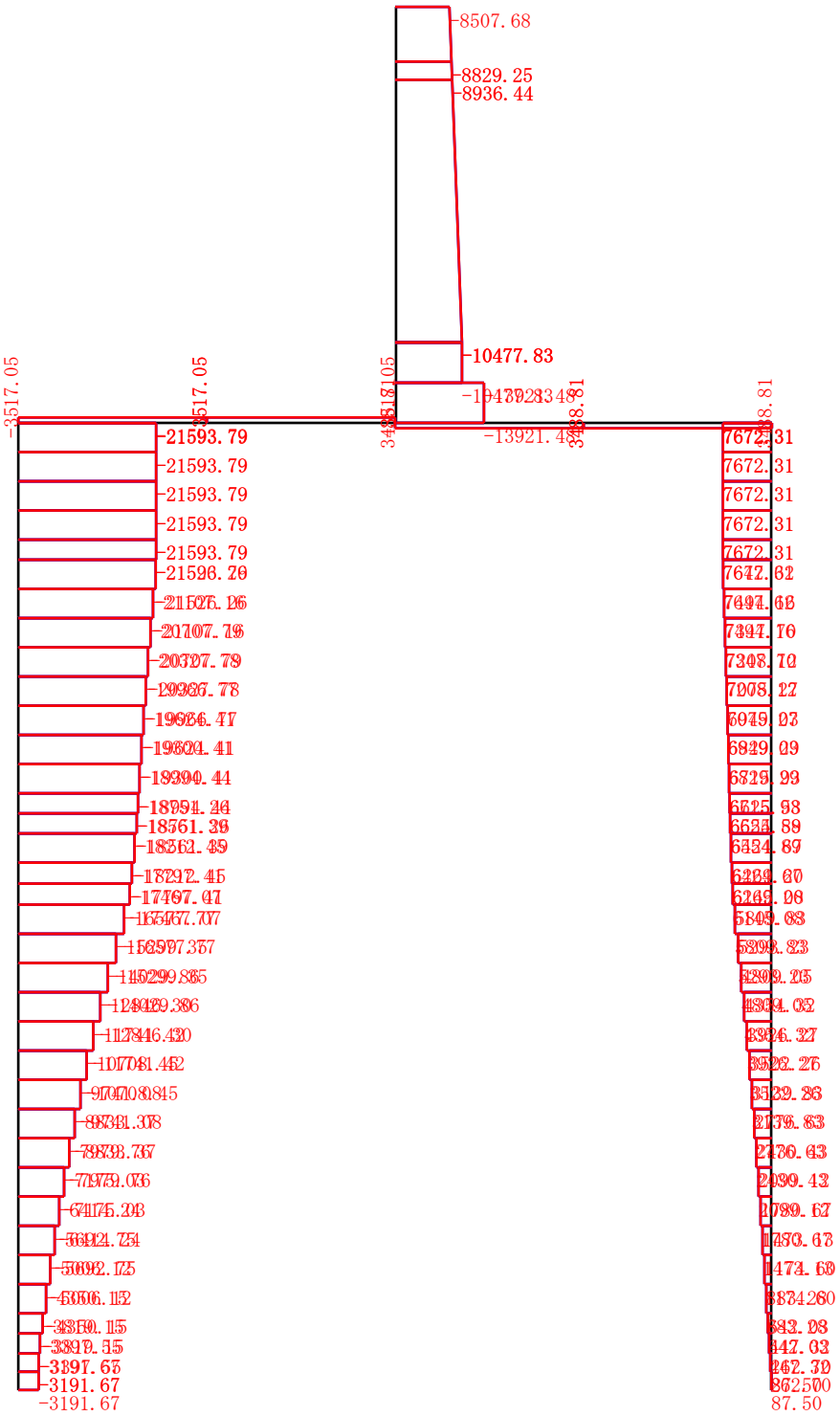
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図



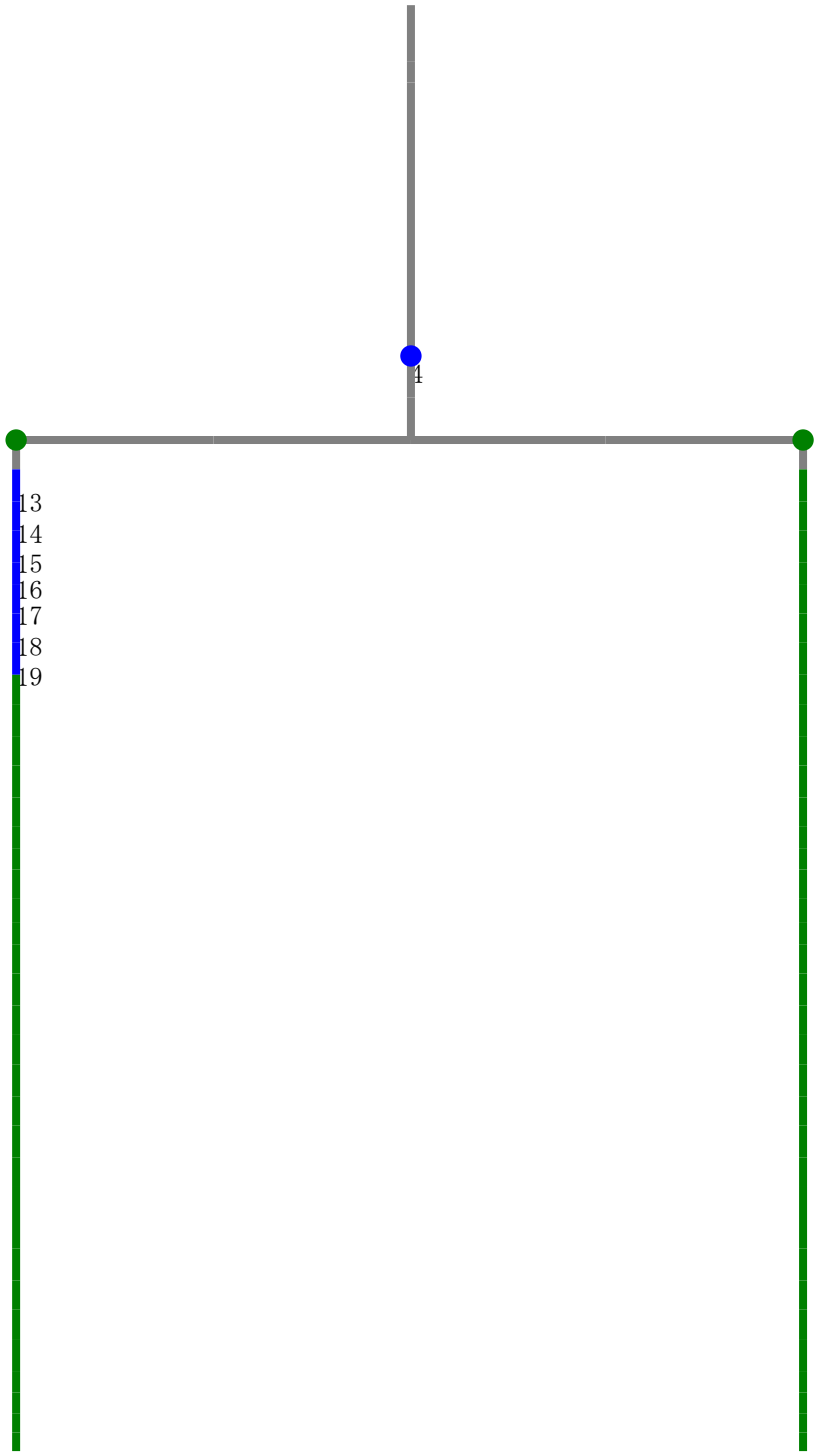
復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図



復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図

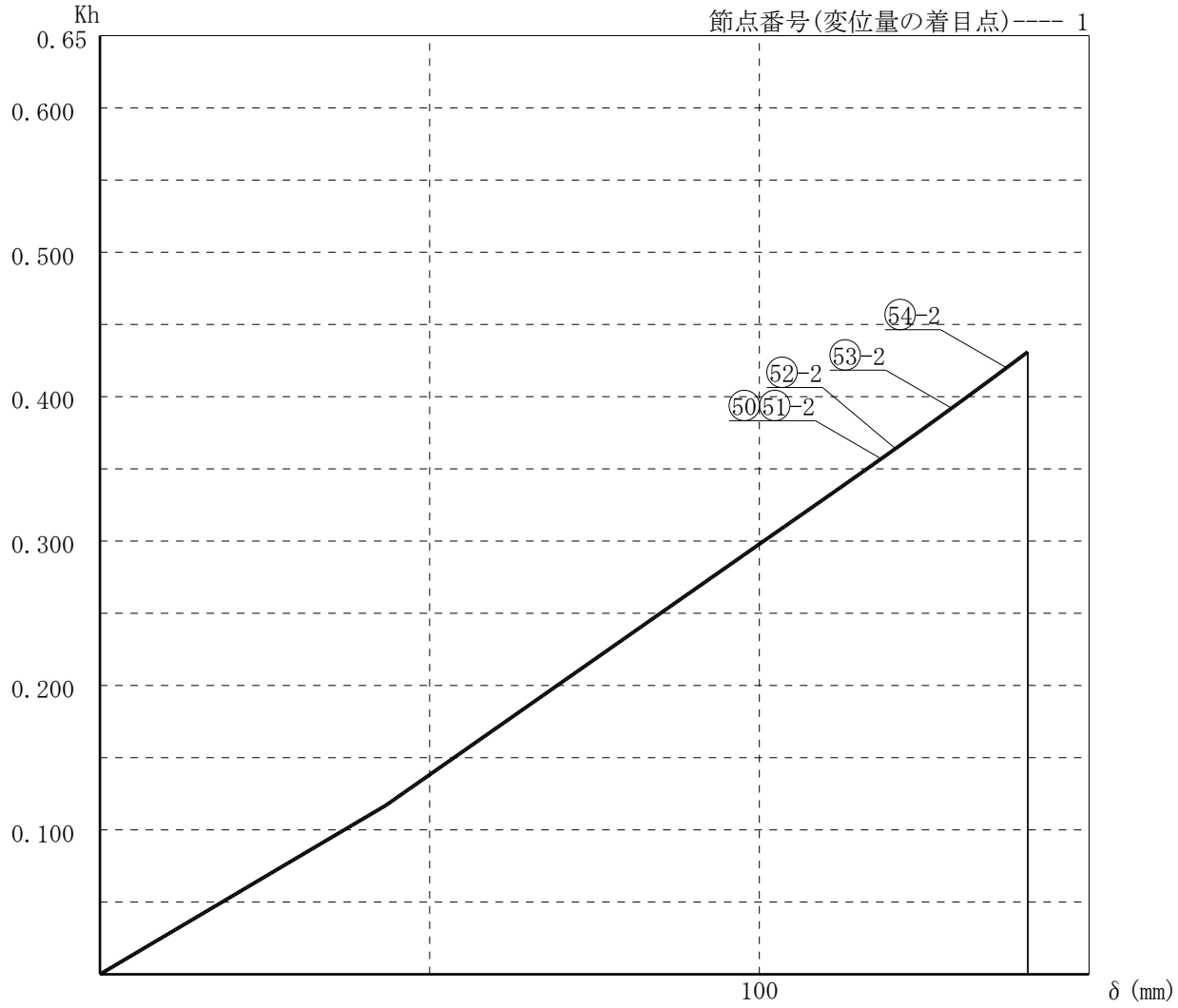


剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

線路方向

線路方向_応答変位法_L2-4(Case1_ρm10_αf1_逆向)

荷重(P)～変位(δ)曲線

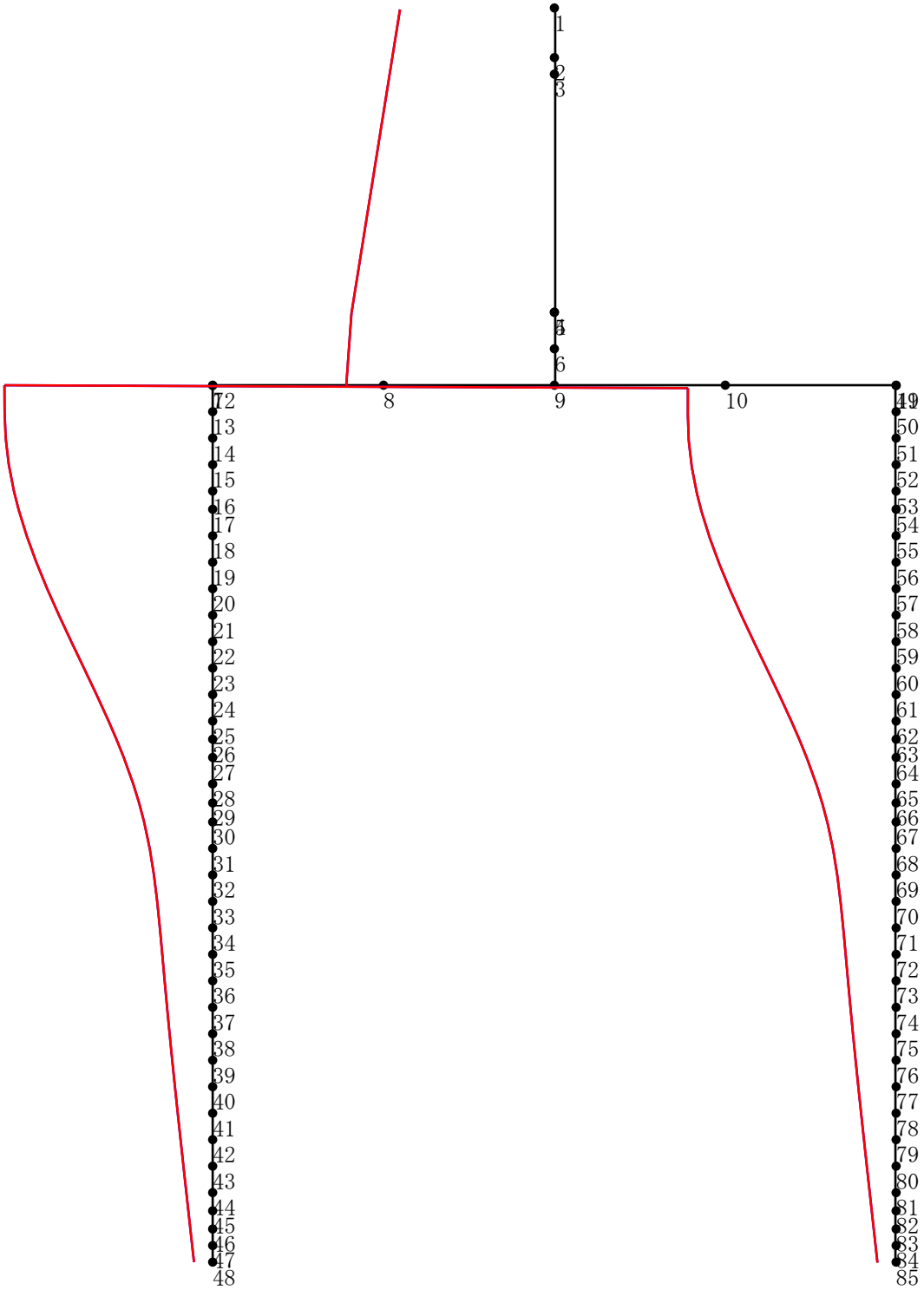


δr=140.7:復旧性
δr=140.7:安全性

水平震度と水平変位

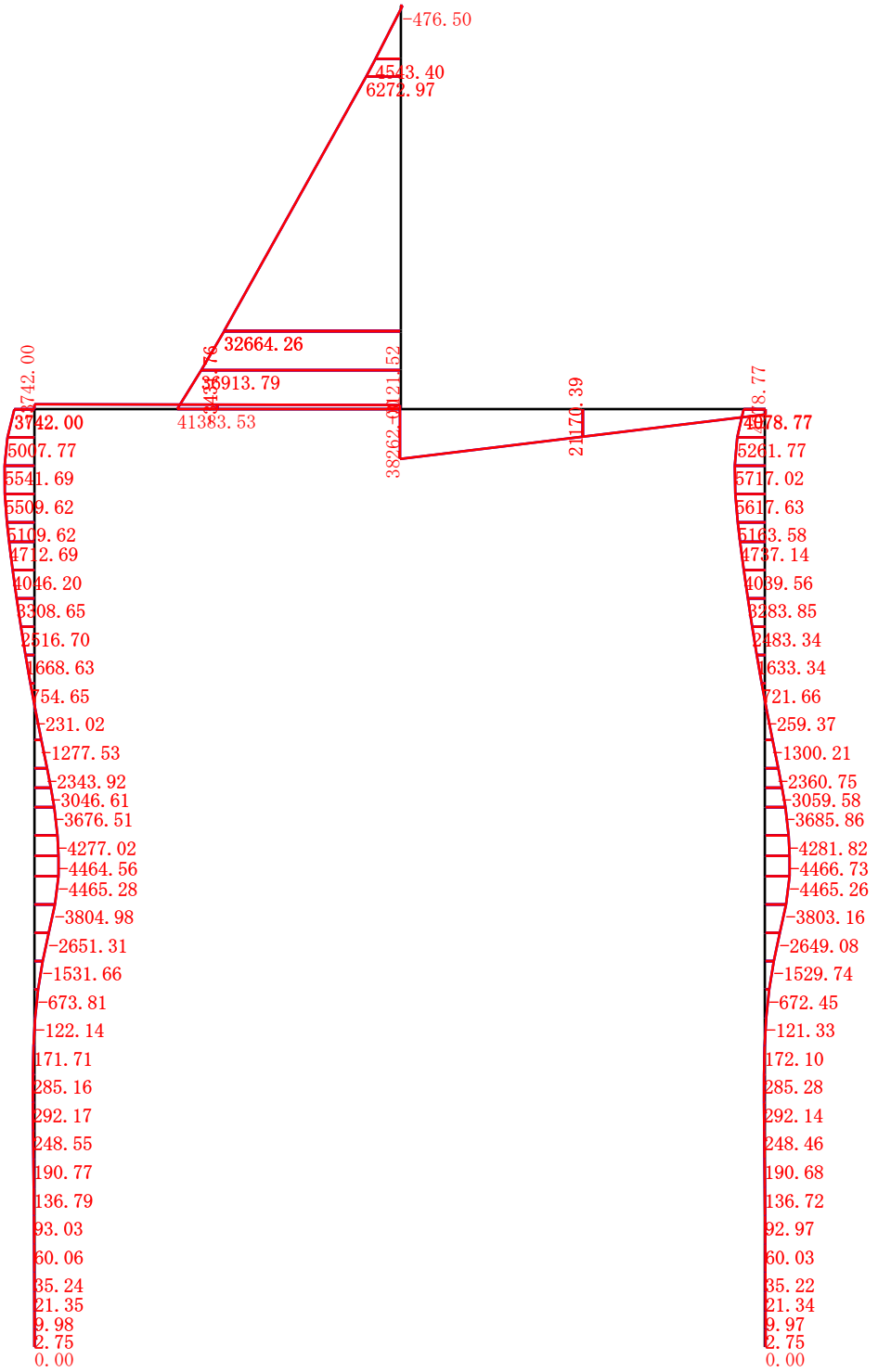
増分 ステップ	水平震度 Kh	変位量 δ (mm)	状　　態	
357	0.357	118.5	50 51-2	要素番号50,51が損傷レベル2に達した
364	0.364	120.6	52-2	要素番号52が損傷レベル2に達した
392	0.392	129.2	53-2	要素番号53が損傷レベル2に達した
420	0.420	137.5	54-2	要素番号54が損傷レベル2に達した
431	0.431	140.7	δr	復旧性の応答値
			δr	安全性の応答値

変位図



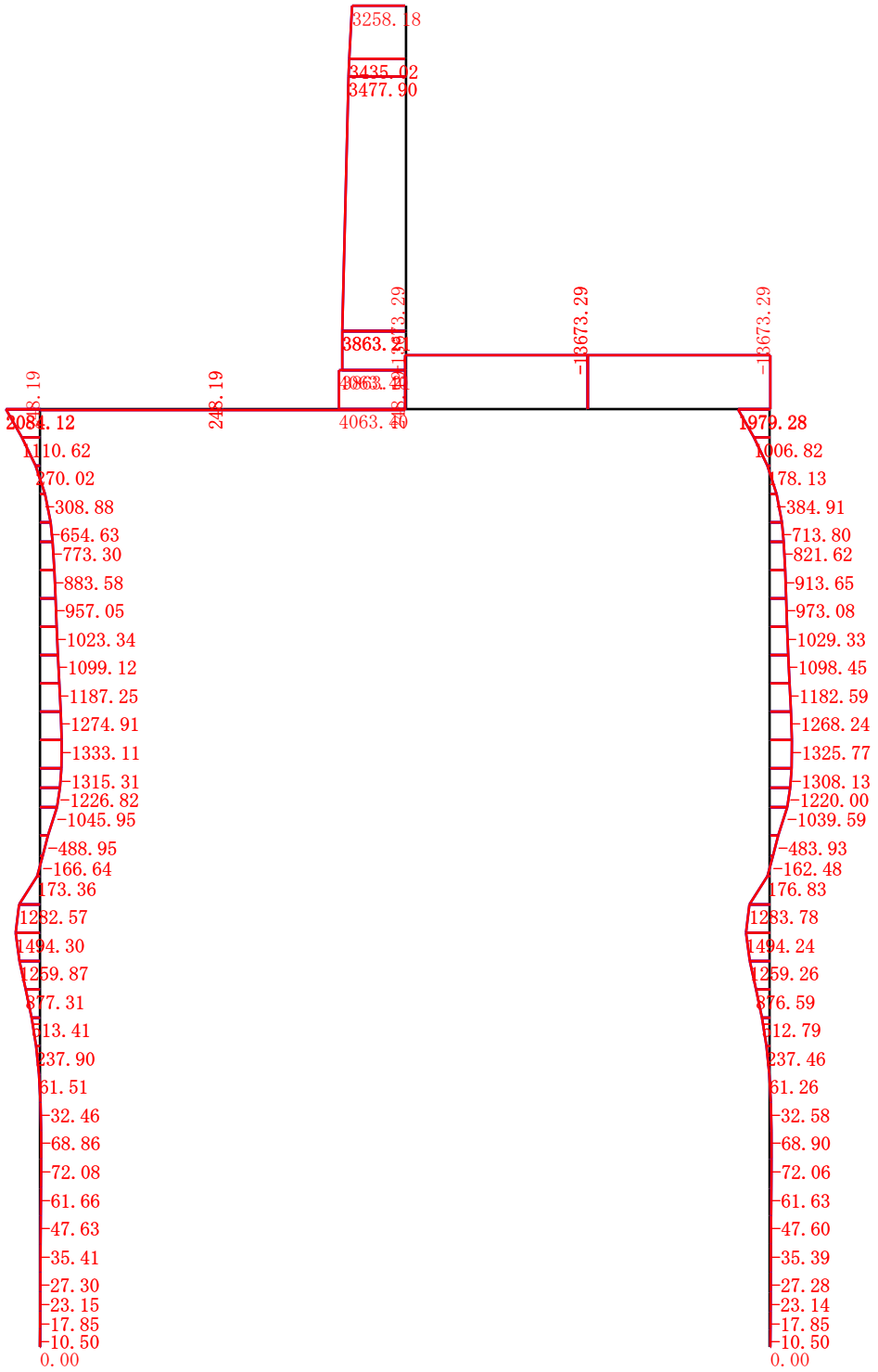
復旧性L2地震動
安全性

モーメント図



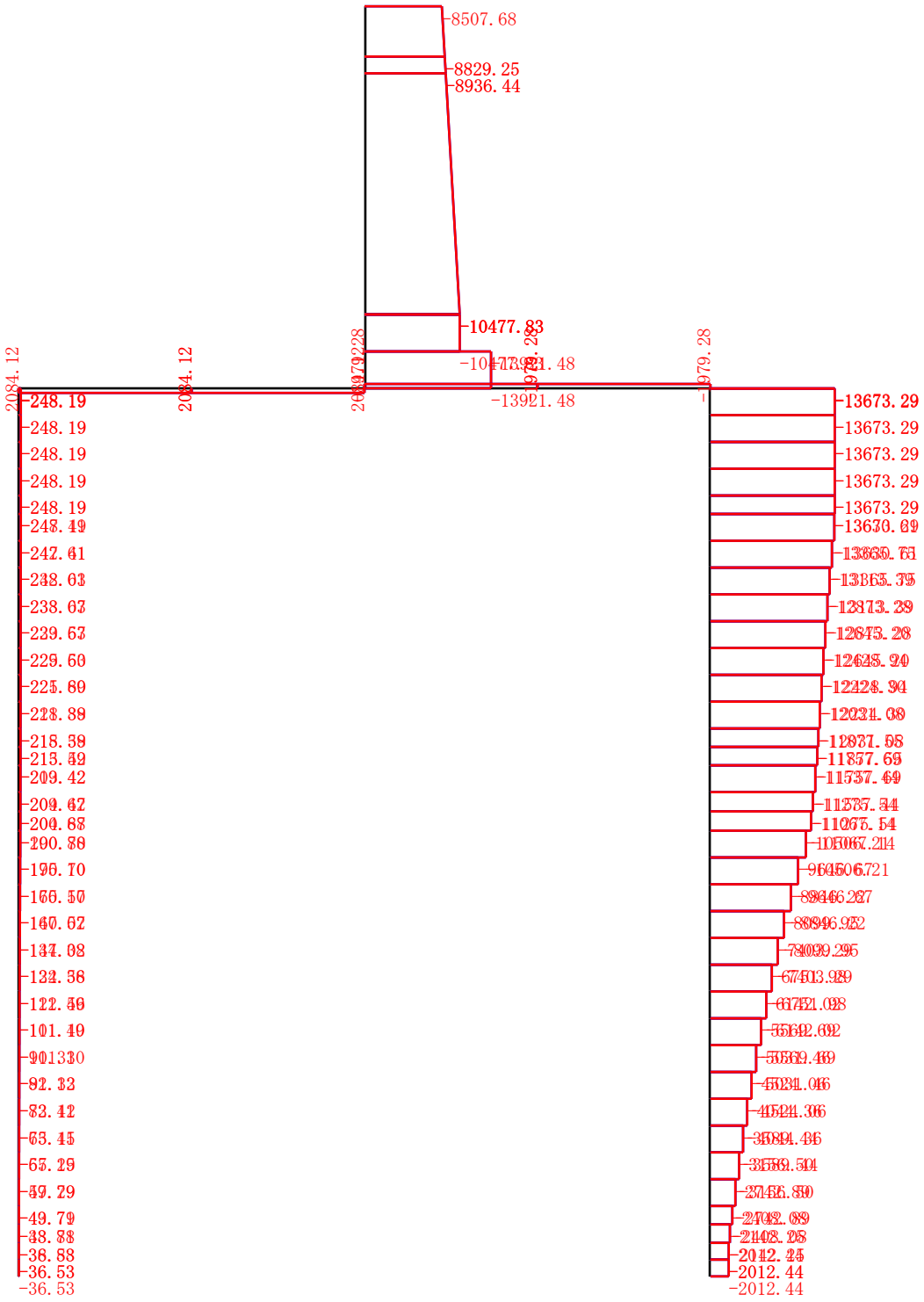
復旧性L2地震動
安全性

せん断力図

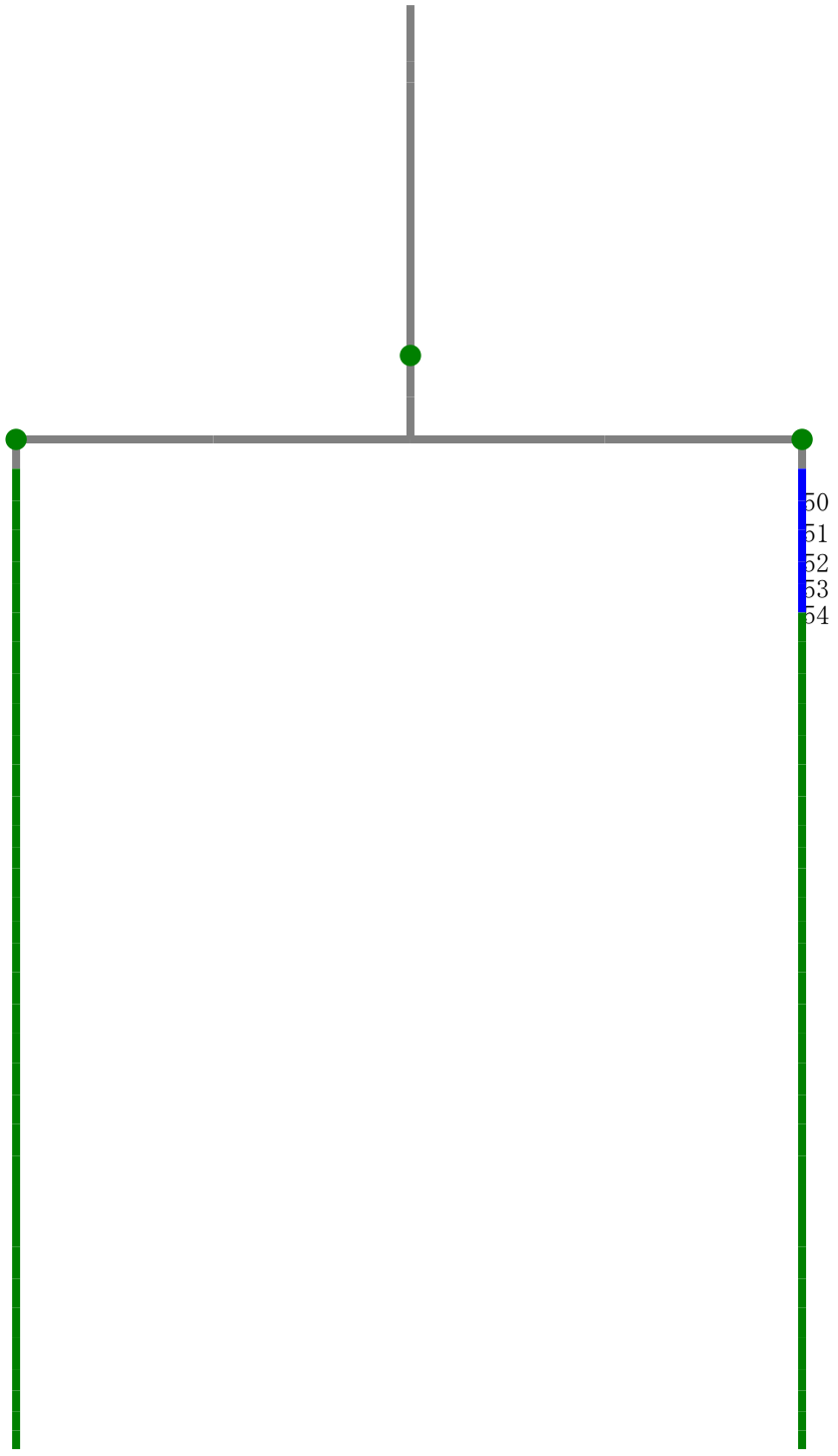


復旧性L2地震動
安全性

軸方向力図


8507.68
8829.25
8936.44
10477.83
-13921.48
13673.29
復旧性L2地震動
安全性

損傷状況図



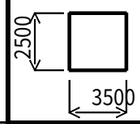
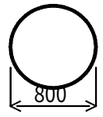
剛域
損傷レベル１
損傷レベル２
損傷レベル３
損傷レベル４

地盤区分

応答値一覧表

解析ケース	No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	名称		線路方向(Case1_ρm10_αf1_正向)	線路方向(Case2_ρm12_αf1_正向)	線路方向(Case3_ρm10_αf2_正向)	線路方向(Case4_ρm12_αf2_正向)	橋軸方向_応答変位法_L1-1(Case1_ρm10_αf1_正向)	橋軸方向_応答変位法_L1-2(Case1_ρm10_αf1_正向)	橋軸方向_応答変位法_L1-3(Case1_ρm10_αf1_正向)	橋軸方向_応答変位法_L1-4(Case1_ρm10_αf1_逆向)	橋軸方向_応答変位法_L2-1(Case1_ρm10_αf1_正向)	橋軸方向_応答変位法_L2-2(Case1_ρm10_αf1_正向)	橋軸方向_応答変位法_L2-4(Case1_ρm10_αf1_逆向)
	αf		1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	ρm		1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
降伏点	初期降伏震度	Khy	0.394	0.459	0.397	0.459	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	全体系折曲点震度	Kheq	0.412	0.478	0.414	0.478	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	降伏変位	δeq(mm)	128.8	155.1	128.3	151.0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	降伏個所		柱	柱	柱	柱	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	等価固有周期	Teq(sec)	1.118	1.139	1.113	1.124	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
復旧性	応答塑性率	μ	4.35	3.47	4.35	3.55	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	最大応答変位	δmax(mm)	560.3	538.2	558.1	536.0	-----	-----	-----	-----	418.8	80.2	140.7
	最大応答震度	Khmax	0.431	0.497	0.431	0.497	-----	-----	-----	-----	0.431	0.431	0.431
	L1地震動	KhL1	0.378	-----	-----	-----	0.378	0.378	0.378	0.378	-----	-----	-----
安全性	応答塑性率	μ	4.35	3.47	4.35	3.55	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	最大応答変位	δmax(mm)	560.3	538.2	558.1	536.0	-----	-----	-----	-----	418.8	80.2	140.7
	最大応答震度	Khmax	0.431	0.497	0.431	0.497	-----	-----	-----	-----	0.431	0.431	0.431

設計総括表（Docu-SE式）（M-θ・M-φ部材）

断面形状				断面番号	1	2	3
				断面名称	柱	結合部(R400)	鋼管杭(φ798×t17)
				単位			
鉄筋量	主鉄筋	径・本数			D38-23本 D38-11本 -----	D38-16本 -----	t=17mm -----
		種別			SD490	SD390	SYK315
	スターラップ	径・本数 ピッチ			D25-10本@250 -----	t=17mm -----	----- -----
		種別			SD390	SYK315	-----
L2地震動	構造物係数	γi			1.0	1.0	1.0
	変形照査・破壊判定 変形性能	解析ケース(要素番号)			1 (4)	9 (48)	9 (13)
		対応ステップ			561	431	431
		応答軸力(+引張,-圧縮)	N	kN	-10477.8	9884.4	-23805.9
		応答部材回転角，曲率	θd，φd	rad,1/m	-0.0517165	0.0091238	0.0057339
		損傷レベルの制限値	θ1,θ2,θ3 φ1,φ2,φ3	rad 1/m	-0.0552298	0.0512081	0.0120186
		損傷レベルの照査	γi･θd／θ1,θ2,θ3 γi･φd／φ1,φ2,φ3		0.936＜1.00	0.178＜1.00	0.477＜1.00
		損傷レベル／損傷レベルの制限値			3 / 3	2 / 2	2 / 2
	破壊判定 破壊形態	解析ケース(要素番号)			2 (4)	-----	-----
		対応ステップ			0	-----	-----
		設計せん断力	Vd	kN	7219.2	-----	-----
		設計せん断耐力	Vud	kN	17809.3	-----	-----
		破壊形態推定係数	α		-----	-----	-----
		α･Vd/Vud			0.405＜1.00	-----	-----
		破壊モード			M破壊ﾓｰﾄﾞ	-----	-----
	耐力照査 曲げ	解析ケース(要素番号)			5 (4)	5 (48)	6 (16)
		対応ステップ			378	378	378
		設計曲げモーメント	Md	kN･m	50589.3	2169.8	2347.1
		応答軸力(+引張,-圧縮)	N	kN	-10477.8	6770.9	-20539.3
		設計曲げ降伏耐力	Myd	kN･m	52780.3	3166.1	3257.2
		γi・Md／Myd			0.958＜1.00	0.685＜1.00	0.721＜1.00
	耐力照査 せん断	解析ケース(要素番号)			9 (4)	-----	-----
		対応ステップ			431	-----	-----
		設計せん断力	Vd	kN	6660.7	-----	-----
		設計せん断耐力	Vud	kN	17886.3	-----	-----
		γi・Vd／Vud			0.372＜1.00	-----	-----
L1地震動	設計震度		Kh		0.378	-----	-----
	降伏震度		Khy		0.394	-----	-----
	Kh／Khy				0.958＜1.00	-----	-----
	損傷レベル				1 / 1	-----	-----

安全率一覧表

No	断面名称	破壊形態	せん断耐力	曲げ耐力	損傷レベル	L1地震動	判定
1	柱	0.405	0.372	0.958	0.936	0.958	OK
2	結合部(R400)	----	----	0.685	0.178	----	OK
3	鋼管杭(φ798×t17)	----	----	0.721	0.477	----	OK

杭基礎の照査

1.安定レベル1

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	要素番号	構造解析係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Rvd	判定
1	118	7	1.0	1055.0	11292.6	1.0	0.093	OK
1	118	11	1.0	6910.8	11292.6	1.0	0.612	OK

(2)設計引抜き抵抗力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	要素番号	構造解析係数γa	設計引抜き力 Vd(kN)	設計引抜き抵抗力 Rtd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Rtd	判定
8	378	7	1.0	-701.3	9289.2	1.0	0.076	OK
8	378	11	1.0	-766.3	9289.2	1.0	0.083	OK

(3)水平変位の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	水平変位量 δd(mm)	設計限界値 δL(mm)	安全度 δd/δL	判定
1	118	5	35.443	48.990	0.724	OK

(4)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角 θd (10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
1	118	5	4.512	10.000	0.451	OK

2.安定レベル2

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	要素番号	構造解析係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Rvd(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Rvd	判定
9	431	7	1.0	1406.1	12079.0	1.0	0.116	OK
2	539	11	1.0	8362.6	12079.0	1.0	0.692	OK

(2)水平変位の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	水平変位量 δd(mm)	設計限界値 δL(mm)	安全度 δd/δL	判定
2	539	5	51.224	195.959	0.261	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角 θd(10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
2	539	5	6.014	20.000	0.301	OK

3.安定レベル3

(1)設計鉛直支持力の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	要素番号	構造解析係数γa	設計鉛直力 Vd(kN)	設計鉛直支持力 Ru(kN)	構造物係数γi	安全度 γi･Vd/Ru	判定
9	431	7	1.0	1406.1	13482.0	1.0	0.104	OK
2	539	11	1.0	8362.6	13482.0	1.0	0.620	OK

(2)水平変位の照査結果

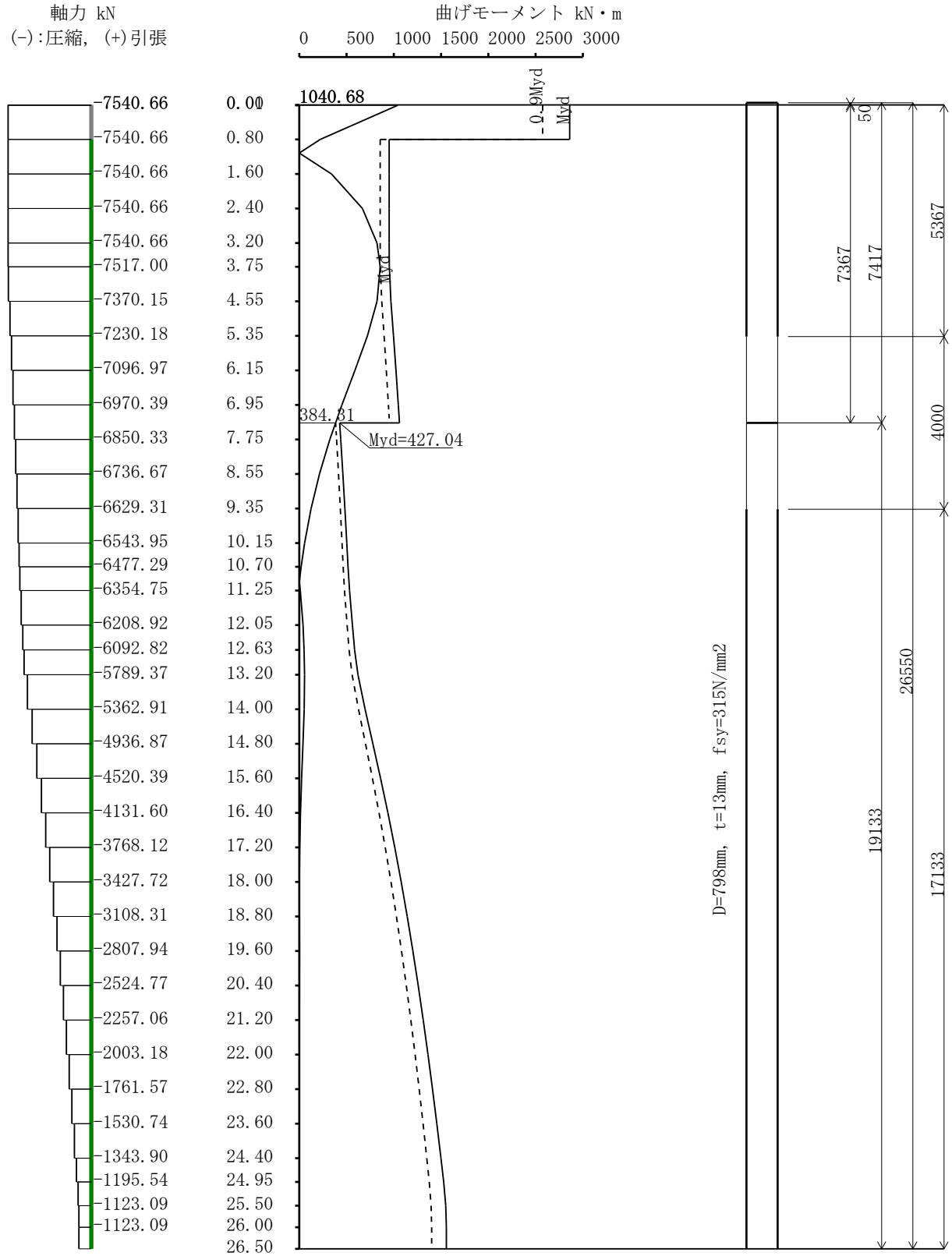
照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	水平変位量 δd(mm)	設計限界値 δL(mm)	安全度 δd/δL	判定
2	539	5	51.224	244.949	0.209	OK

(3)回転角の照査結果

照査ケース	該当増分ｽﾃｯﾌﾟ数	節点番号	回転角 θd (10-3rad)	設計限界値 θL(10-3rad)	安全度 θd/θL	判定
2	539	5	6.014	30.000	0.201	OK

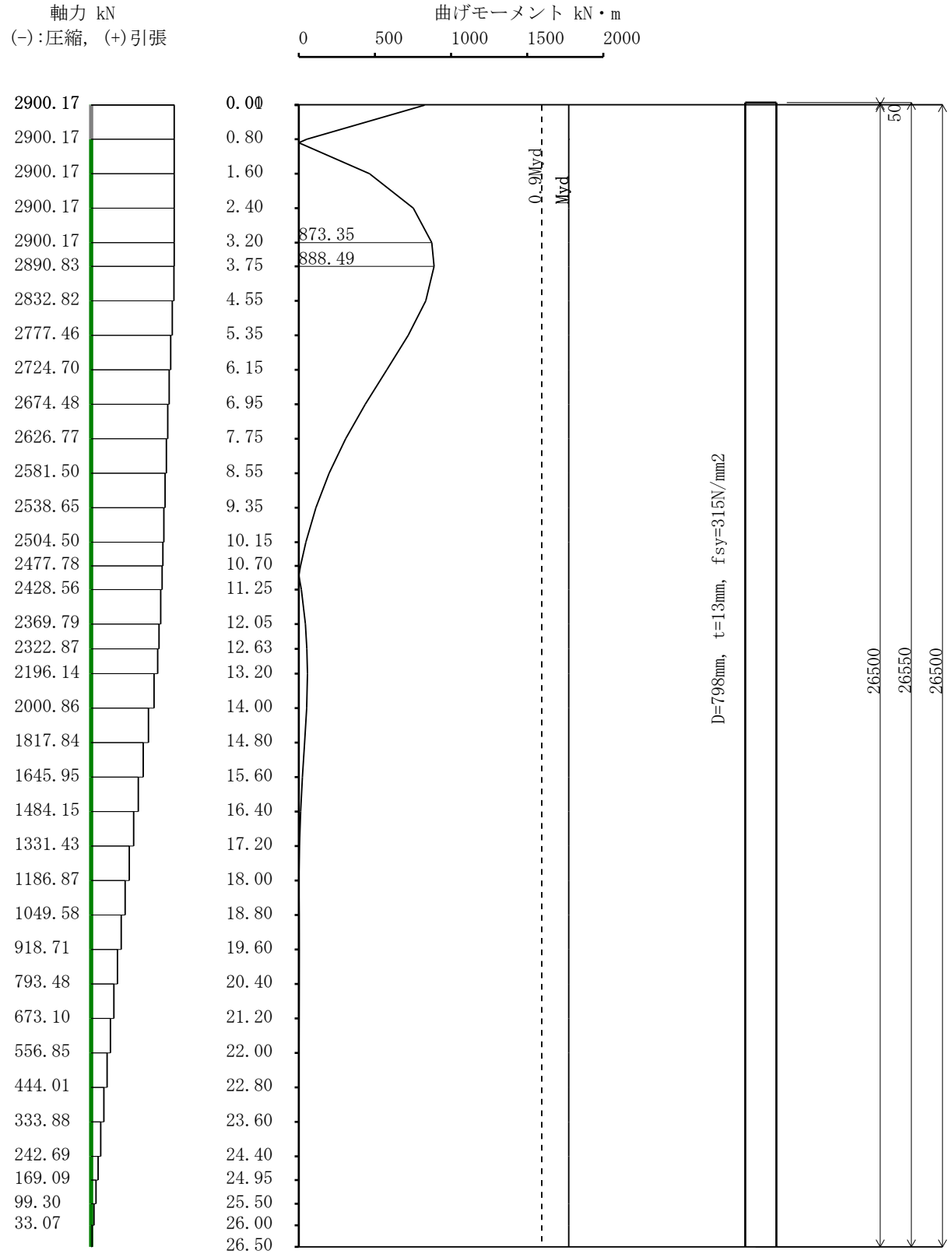
杭の段落し図
線路方向

1 列目 ： 11 ～ 47 部材　　539 ステップ：最大震度時



杭の段落し図
線路方向

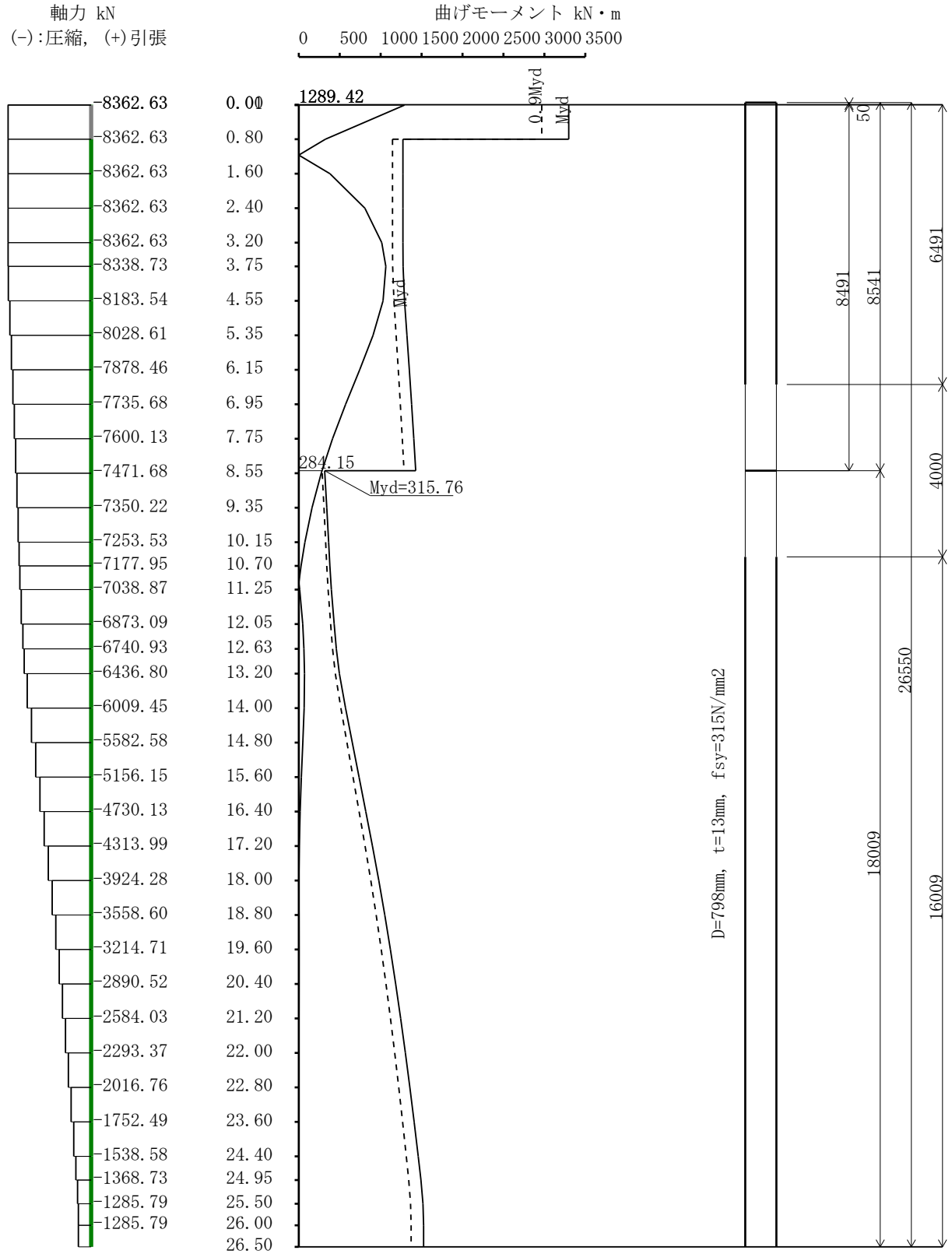
2 列目 ： 48 ～ 84 部材　　539 ステップ：最大震度時



杭の段落し図

線路方向

1 列目 ： 11 ～ 47 部材　　539 ステップ：安全性（最大応答時）



杭の段落し図
線路方向

2 列目 ： 48 ～ 84 部材　　539 ステップ：安全性（最大応答時）

